

Manuskript (SS2024) zum Modul Moderne Methoden der Regelungstechnik 1

Liebe Studierende,

die Regelungstechnik gewinnt in vielen Bereichen der Technik rasant an Bedeutung: In Fahrzeugen aller Art werden Autonomiefähigkeiten zunehmend zu zentralen Produktmerkmalen; Roboter, insbesondere wenn sie mit Menschen interagieren, sind mit ausgefeilten Regelsystemen ausgestattet; in Produktionsprozessen und ebenso in Energiesystemen und verfahrenstechnischen Prozessen sind vernetzte Steuerungen und Regelungen unverzichtbar; und mechatronische Systeme aller Art erlangen ihre Fähigkeiten erst durch Regelung.

Im Modul „Moderne Methoden der Regelungstechnik 1“ lernen Sie Methoden zur Steuerung und Regelung linearer und nichtlinearer dynamischer Systeme auf Basis der *Zustandsdarstellung* kennen. Diese können Ihnen überall nützlich sein, wo Dynamik gezielt beeinflusst werden soll.

Das vorliegende *Manuskript* kann Ihnen als Alternative zur Anfertigung einer Mitschrift während der Vorlesung dienen; Ergänzt wird es durch *Beiblätter*, in denen weiterführendes Material zusammengestellt ist. Der prüfungsrelevante Stoff umfasst den Vorlesungsstoff (einschließlich Beiblätter) und den Stoff der Übung.

Für den Besuch der Vorlesung wünsche ich Ihnen viel Erfolg und freue mich, wenn Sie ein wenig Spaß an der Regelungstechnik haben.

Ihr

Boris Lohmann

PS: Für Hinweise auf eventuelle Fehler im Manuskript bin ich dankbar.

Copyright: Dieses Manuskript darf nur im Sommersemester 2024 und dem darauffolgenden Wintersemester und nur durch die Fachschaft Maschinenwesen (und den Autor selbst) nur unter den Studierenden der TUM verbreitet werden. Jedes sonstige Kopieren oder Verbreiten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Autors.

Dokumentversion: Stand 25.03.2024

Der *Lehrstuhl für Regelungstechnik* bietet Ihnen im Masterstudium folgende Module an:

Praktikum Computergestützter Regelungsentwurf. Anhand von Laborexperimenten lernen Sie Werkzeuge zum Regelungsentwurf und die zugehörigen Hardware- und Software-Konzepte kennen. Prüfung Regelungstechnik wird vorausgesetzt. Empfohlen für das 5. Semester des Bachelor-Studiums oder im Masterstudium.

Moderne Methoden der Regelungstechnik 1. Im Mittelpunkt steht die Regelkreissynthese für lineare und nichtlineare Systeme im Zustandsraum. Alternativ können Sie das englischsprachige Modul **Advanced Control** (mit derselben Prüfung) besuchen.

Moderne Methoden der Regelungstechnik 2. Nichtlineare und optimale Steuerungen und Regelungen stehen hier im Mittelpunkt.

Alternativ dazu: Nonlinear Control (englisch). Der Entwurf nichtlinearer Regelungen auf Basis der Zustandsdarstellung wird vermittelt.

Praktikum Moderne Methoden der Regelungstechnik. Anhand von Laborexperimenten erproben Sie die anspruchsvollen Methoden der beiden gleichnamigen Vorlesungen.

Praktikum Reglerimplementierung auf Mikrocontrollern (Master). Sie erarbeiten Ihre individuellen Lösungen zur Programmierung und Inbetriebnahme von Regelsystemen anhand von Experimenten unter Einsatz von Mikrocontrollersystemen.

Themenstellungen für **Bachelor-, Semester- und Masterarbeiten** finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls.

Inhalt

0	Grundlagen	5
0.1	Steuerung, Regelung und Zwei-Freiheitsgrade-Struktur	5
0.2	Laplace-Transformation und komplexe Übertragungsfunktion	8
0.3	Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum	10
0.4	Analyse von Zustandsraummodellen	17
1	Motivation und Begriff der Zustandsregelung	27
2	Konstante Zustandsrückführung und Führungsgrößenaufschaltung für lineare Strecken	29
2.1	Struktur der Zustandsregelung	29
2.2	Wahl der Führungsgrößenaufschaltung $\mathbf{M}_x, \mathbf{M}_u$ (für $p=q$)	30
2.3	Führungsübertragungsmatrix $\mathbf{G}_w(s)$	31
2.4	Entwurf der Zustandsrückführung $\mathbf{R}$ durch Eigenwertvorgabe	32
2.5	Berechnung von $\mathbf{R}$ mit Hilfe der Regelungsnormalform (Eingrößensystem)	34
2.6	Berechnung von $\mathbf{R}$ über Vollständige Modale Synthese (Mehrgrößensysteme)	38
2.7	Entkopplung des Ein-Ausgangsverhaltens	40
2.8	Quadratisch optimale Zustandsrückführung	44
3	Zustandsbeobachter	48
3.1	Prinzip	48
3.2	Entwurf des Beobachters	50
3.3	Berechnung des Beobachters über einen Zustandsreglerentwurf	50
3.4	Vorgebarkeit von Beobachtereigenwerten	51
3.5	Reduzierter Beobachter	51
3.6	Beobachter im Regelkreis – das Separationstheorem	53
3.7	Kalman-Filter	54
3.8	Digitale Implementierung	55
4	Berücksichtigung von Störgrößen	56
4.1	Störmodell und Störgrößenbeobachter	56
4.2	Störgrößenaufschaltung	58
4.3	Vollständige Unterdrückung von Störeinflüssen durch geeignete Zustandsrückführung (=Störrentkopplung)	63
4.4	Zustandsregelung mit I -Anteil ($p=q$)	63
4.5	Bewertung	65
5	Modellgestützt-dynamische Steuerung	66
5.1	Modellgestützt-dynamische Führungsgrößenaufschaltung	66
5.2	Modellgestützt-dynamische Störgrößenaufschaltung	70
5.3	Trajektoriengenerierung	72
6	Ein-Ausgangslinearisierung nichtlinearer Systeme	76
6.1	Motivierendes Beispiel inverses Pendel	76
6.2	Differenzordnung und Lie-Ableitung	77

6.3	Reglerentwurf.....	78
7	Künstliche neuronale Netze	81
7.1	Multi-Layer Perceptron (MLP)	81
7.2	Radial-Basis-Funktionen-Netz (RBFN).....	83
7.3	Nachbildung dynamischer Systeme durch künstliche neuronale Netze.....	84
8	Fuzzy Control.....	86
8.1	Weiche Zuordnung zwischen reellen und linguistischen Werten	86
8.2	Fuzzy-Operatoren.....	87
8.3	Fuzzy-Regler	87

0 Grundlagen

Zum Besuch der Vorlesung „Moderne Methoden der Regelungstechnik 1“ werden Grundkenntnisse der Regelungstechnik und insbesondere die Kenntnis der Zustandsdarstellung dynamischer Systeme vorausgesetzt, wie sie im Rahmen eines Bachelor-Studiums typischerweise vermittelt werden. In diesem Kapitel 0 werden diese Grundlagen zur Wiederholung oder zum Eigenstudium – und daher recht ausführlich – zusammengefasst.

Die Regelungstechnik – und allgemein die Automatisierungstechnik – beschäftigt sich mit der *gezielten Beeinflussung des Verhaltens* von (technischen) *Systemen*. Die physikalischen *Größen*, deren Verhalten betrachtet wird, haben *Zeitverläufe* und werden deshalb auch als *Signale* bezeichnet. Das betrachtete System ist dadurch gekennzeichnet, dass es gegenüber dem Rest der Welt abgegrenzt ist und mit der Umgebung über *Ein- und Ausgangsgrößen* in Beziehung steht: *Eingangssignale*, die auf das System einwirken, und *Ausgangssignale*, durch die das System auf die Umgebung wirkt (Abbildung 0-1).

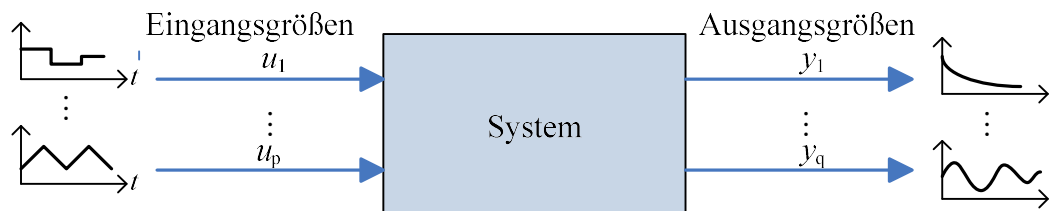


Abbildung 0-1: System mit Ein- und Ausgangsgrößen und zugehörigen Signalen

Wir stellen uns die Aufgabe, die Eingangssignale wenn möglich so zu wählen, dass die Ausgangssignale gewünschtes Verhalten aufweisen. Der Entwurf von Einrichtungen, die derart geeignete Eingangssignale automatisch generieren, ist ein Hauptziel unserer weiteren Überlegungen.

0.1 Steuerung, Regelung und Zwei-Freiheitsgrade-Struktur

0.1.1 Steuerung

Eine mögliche Maßnahme zur gezielten Beeinflussung der Ausgangsgrößen ist das Vorschalten einer *Steuereinrichtung* vor das zu beeinflussende System (auch „Strecke“ oder „Regelstrecke“ genannt), wie in Abbildung 0-2 dargestellt. Dabei ist die Steuereinrichtung ein Übertragungsglied (wie die Strecke selbst) und generiert den Vektor $\mathbf{u}(t)$ der Eingangs- oder *Stellgrößen* derart, dass der Vektor $\mathbf{y}(t)$ der Ausgangsgrößen vorgebbaren *Sollverläufen*, den sogenannten *Führungsgrößen* $w_1(t), \dots, w_q(t)$ möglichst folgt. Treten Störungen $\mathbf{z}(t)$ auf oder verhält sich die Strecke anders als erwartet (z.B. wegen veränderter Eigenschaften der Strecke), so wird $\mathbf{y}(t)$ vom geplanten Verlauf abweichen. Nur in Sonderfällen wird der Störgrößenverlauf bekannt oder direkt messbar sein; dann allerdings kann die Steuereinrichtung diese Information

nutzen (gestrichelter Signalpfad im Bild, man spricht von einer *Störgrößenaufschaltung*) und das Stellsignal $u(t)$ geeignet korrigieren.

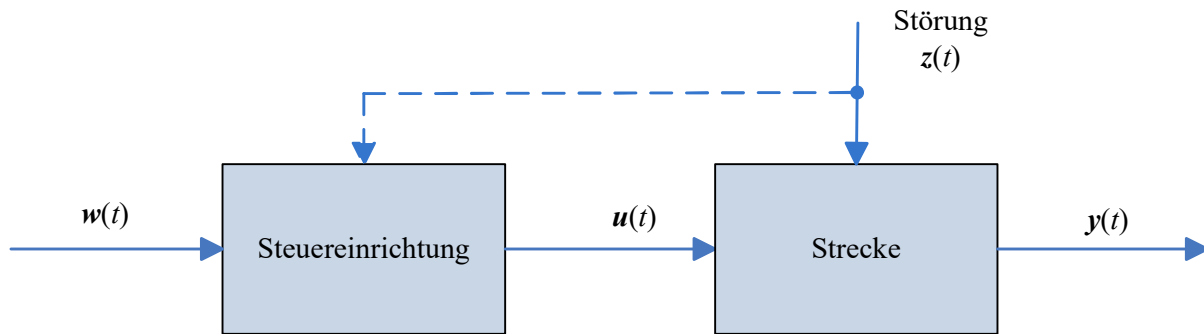


Abbildung 0-2: Aufbau einer Steuerung

Da die Steuerung ihren „Erfolg“ in y nicht überprüft, kann sie nur dann gut funktionieren, wenn das Verhalten der Strecke sehr genau bekannt ist und nur vernachlässigbare oder messbare Störungen auftreten. Die *Steuerung verfolgt vorrangig das Ziel, gutes Führungsverhalten* (engl.: *Tracking*) herbeizuführen, das heißt y an ein sich änderndes w anzugleichen.

0.1.2 Regelung

Werden die Ausgangsgrößen messtechnisch erfasst, mit den Führungsgrößen verglichen und wird bei Abweichung kontinuierlich korrigierend auf die Strecke eingewirkt, so liegt eine Regelung vor. Die Ausgangsgrößen werden nun speziell *Regelgrößen* genannt.

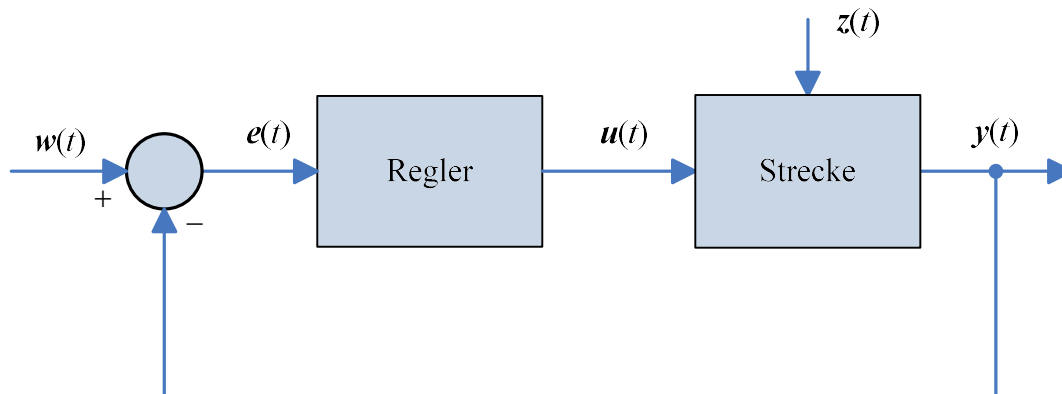


Abbildung 0-3: Aufbau einer Regelung / eines Regelkreises

Der sogenannte *Soll-/Istwert-Vergleich* erzeugt die **Regelabweichung** (engl. Control Error)

$$e(t) = w(t) - y(t). \quad (0-1)$$

Im Unterschied zur Steuerung kann die Regelung auf den Einfluss von Störungen und ungenau bekannten Streckeneigenschaften reagieren, denn mit dem Regelfehler e steht zu jeder Zeit ein *Maß für die Regelgüte* zur Verfügung. *Vorrangiges Ziel des Regelkreises* ist die *Minderung des Einflusses von Störungen und von Ungenauigkeiten des Streckenmodells*. Nachrangig kann die Regelung auch das Führungsverhalten verbessern.

0.1.3 Steuerung + Regelung = Zwei-Freiheitsgrade-Regelung

Steuerung und Regelung können zu einer Anordnung nach Abbildung 0-4 kombiniert werden (Linearität der Strecke vorausgesetzt).

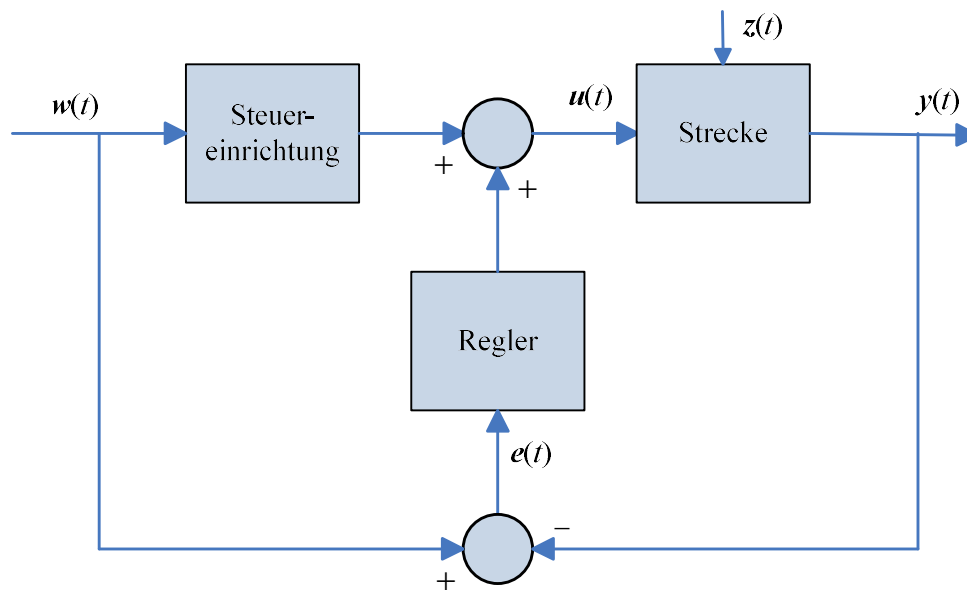


Abbildung 0-4: Zwei-Freiheitsgrade-Regelung

- Treten keine Störungen z auf und gelingt es der Steuereinrichtung, y exakt dem Verlauf $w(t)$ folgen zu lassen, dann treten keine Regelabweichungen e auf und der Regler bleibt inaktiv.
- Tritt hingegen eine Störung auf, während w über längere Zeit null oder konstant ist, so wird der Störeinfluss vom Regler bekämpft und die Steuereinrichtung bleibt davon unberührt.

Die zwei Freiheitsgrade „Regler“ und „Steuereinrichtung“ prägen also *unabhängig voneinander* das Stör- und das Führungsverhalten der Gesamtanordnung.

0.1.4 Störgrößenaufschaltung

Bereits in Abbildung 0-2 hatten wir (strichliert gezeichnet) die Möglichkeit vorgesehen, den Einfluss *messbarer Störgrößen* auf den Ausgang mit Hilfe der Steuereinrichtung zu mindern. Die Steuereinrichtung weist dann intern *zwei* Übertragungspfade auf, nämlich zum einen zur Aufschaltung der messbaren Störgrößen auf die Stellgrößen (*Störgrößenaufschaltung*) und zum anderen zur Aufschaltung der Führungsgrößen auf die Stellgrößen (*Führungsgrößenaufschaltung*). Die Zwei-Freiheitsgrade-Regelung nach Abbildung 0-4 nimmt dann die Gestalt nach Abbildung 0-5 an, wobei – je nach Aufgabenstellung – nicht immer *beide* Übertragungspfade der Steuereinrichtung realisiert werden müssen. Neben den messbar angenommenen Störgrößen z_1 mag es weitere, nicht messbare Störungen geben, im Bild mit z_2 bezeichnet, deren Einfluss allein durch den Regler bekämpft wird.

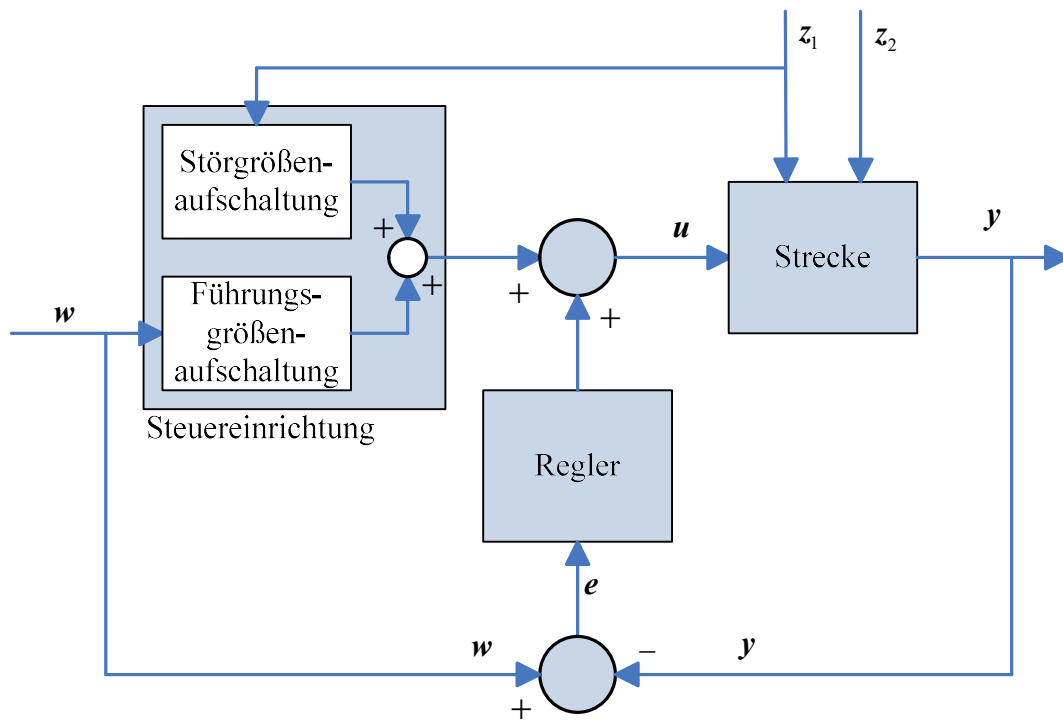


Abbildung 0-5: Zwei-Freiheitsgrade-Regelung mit Störgrößenaufschaltung

0.2 Laplace-Transformation und komplexe Übertragungsfunktion

Lineare zeitinvariante Regelstrecken mit nur einer Stellgröße u und einer Ausgangsgröße y lassen sich häufig in guter Näherung durch *Differentialgleichungen* der Form

$$a_n^{(n)} y + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m^{(m)} u + \dots + b_0 u, \quad m \leq n, \quad a_n \neq 0 \quad (0-2)$$

beschreiben. Durch Laplace-Transformation geht diese Gleichung in eine *algebraische* über,

$$a_n s^n Y(s) + \dots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + \dots + b_0 U(s) \quad (0-3)$$

die nach $Y(s)$ aufgelöst werden kann (alle Anfangswerte zu null angenommen):

$$Y(s) = \underbrace{\frac{b_m s^m + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}}_{G(s)} \cdot U(s). \quad (0-4)$$

Die rationale Funktion $G(s)$ heißt *komplexe Übertragungsfunktion* des dynamischen Systems (0-2), das Nennerpolynom heißt *charakteristisches Polynom*. Die Antwort $y(t)$ des Systems auf eine gegebene Anregung $u(t)$ kann nun dadurch ermittelt werden, dass zunächst $U(s)$ ermittelt wird, in (0-4) eingesetzt wird und das Ergebnis $Y(s)$ rücktransformiert wird. Beispiel hierzu: Die Geschwindigkeit y eines Elektrofahrzeugs werde durch die beschleunigende Kraft u und einen geschwindigkeitsproportionalen Reibterm beeinflusst:

$$m\dot{y} + cy = ku \quad \circ\text{--}\bullet \quad msY(s) + cY(s) = kU(s) \Rightarrow Y(s) = \frac{k/c}{1 + \underbrace{(m/c)}_T s} U(s).$$

Aus der Ruhe heraus wird nun zum Zeitpunkt null eine konstante beschleunigende Kraft aufgeschaltet, $u(t) = \sigma(t) \circ\text{--}\bullet U(s) = 1/s$. Dies kann in die obige Gleichung eingesetzt werden und sodann $y(t)$ durch Laplace-Rücktransformation¹ ermittelt werden:

$$Y(s) = \frac{k/c}{1 + Ts} \cdot \frac{1}{s} \quad \bullet\text{--}\circ \quad y(t) = \frac{k}{c} (1 - e^{-t/T}).$$

Für große Zeiten strebt y gegen k/c . Diesen Endwert kann man auch mittels des *Endwertsatzes* der Laplace-Transformation bestimmen, $y(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$.

0.2.1 Systemantwort und Stabilität

Die Antwort eines Systems auf eine sprunghafte Anregung heißt auch *Sprungantwort*. Strebt sie gegen einen endlichen Wert, wie im betrachteten Beispiel, dann nennt man das System *sprungantwortstabil* oder kurz *stabil*, andernfalls instabil. Eine rationale Übertragungsfunktion $G(s)$ ist *sprungantwortstabil*, wenn alle ihre *Pole in der linken komplexen Halbebene* liegen.

Noch gebräuchlicher ist der Begriff der *Übertragungsstabilität*: Ein lineares zeitinvariantes System heißt *übertragungsstabil* oder kurz *stabil*, wenn es auf jede beschränkte Anregung $u(t)$ mit einer beschränkten Antwort $y(t)$ reagiert.

Grundlegendes Stabilitätskriterium: Ein rationales Übertragungsglied ist genau dann übertragungsstabil, wenn sämtliche Pole seiner Übertragungsfunktion in der linken komplexen Halbebene liegen.

Für rationale Übertragungsglieder sind Sprungantwortstabilität und Übertragungsstabilität also gleichwertig.

Die *Impulsantwort* eines Systems ergibt sich mit $u(t) = \delta(t) \circ\text{--}\bullet U(s) = 1$ als Rücktransformierte $g(t)$ der komplexen Übertragungsfunktion $G(s)$.

Die Systemantwort $y(t)$ lässt sich allgemein auch unter Verwendung der Impulsantwort $g(t)$ über die so genannte *Faltung* berechnen:

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)u(\tau)d\tau = g(t) * u(t). \quad (0-5)$$

¹ Hierfür verwendet man am besten eine *Korrespondenztabelle*, in der die Laplace-Transformierten vieler Zeitsignale zusammengestellt sind. Vor der Rücktransformation rationaler Ausdrücke in s ist häufig eine Partialbruchzerlegung durchzuführen.

0.3 Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Eine Zustandsdarstellung entsteht, wenn zur Modellierung eines dynamischen Systems neben den Ein- und Ausgangsgrößen noch innere, den Zustand des Systems beschreibende Größen verwendet werden.

0.3.1 Beispiel: Über Feld und Anker gesteuerter Gleichstrommotor

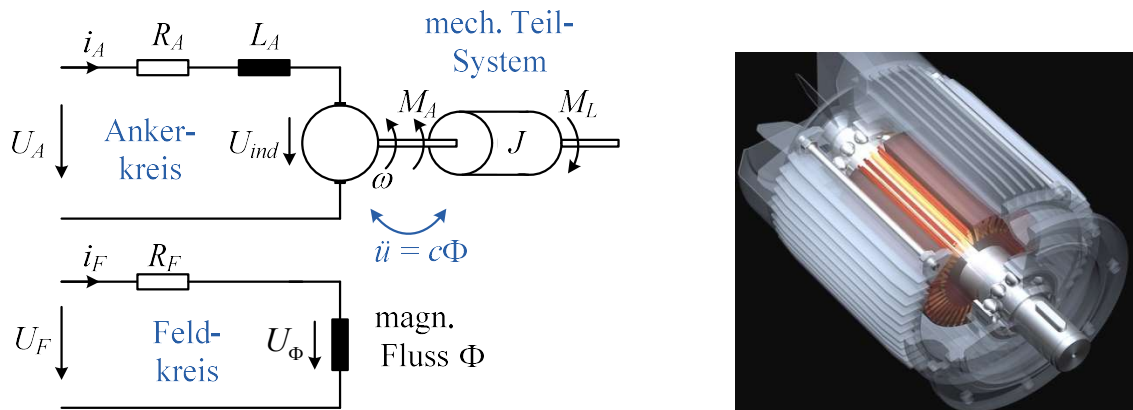


Abbildung 0-6: Gleichstrommotor (Bildquelle rechts: Pixabay)

Im *Ankerkreis* ist neben dem ohmschen Widerstand R_A und der Induktivität L_A die induzierte Gegenspannung U_{ind} zu berücksichtigen. Das magnetische Feld wird durch den *Feldkreis* aufgebaut, bestehend aus dem Widerstand R_F und der Spannung U_Φ an der Induktivität. Der magnetische Fluss hänge gemäß Abbildung 0-7 in nichtlinearer Weise vom Strom i_F ab.

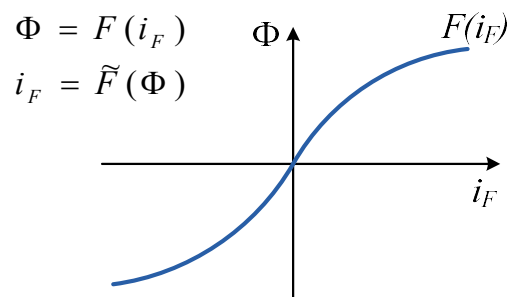


Abbildung 0-7: Sättigungskennlinie

Auf der *mechanischen Seite* haben wir die rotierende Schwunghasse J mit Drehzahl ω , das Antriebsmoment M_A und das Lastmoment M_L . Die Energie wird dabei vom elektrischen in den mechanischen Kreis mit der Konstanten $c\Phi$ übertragen. Das mathematische Modell lässt sich nun aus dem Ersatzschaltbild ableiten:

Feldkreis:	$U_F = R_F i_F + U_\Phi$	mit $U_\Phi = \dot{\Phi}$, $i_F = \tilde{F}(\Phi)$
Ankerkreis:	$U_A - U_{ind} = R_A i_A + L_A \dot{i}_A$	mit $U_{ind} = c\Phi\omega$
Mechanik	$J\dot{\omega} = M_A - M_L$	mit $M_A = c\Phi i_A$

Es bietet sich nun an, als *Zustandsvariablen* diejenigen zu verwenden, die in nullter *und* erster Ableitung auftauchen, nämlich Φ , i_A und ω . Löst man nach ihren Ableitungen auf, so erhält man drei *Zustandsdifferentialgleichungen* sowie zusätzlich zwei *Ausgangsgleichungen*, wenn man M_A und ω als Ausgangsgrößen festlegt:

Zustandsdifferentialgleichungen:

$$\dot{\Phi} = -R_F \tilde{F}(\Phi) + U_F$$

$$\dot{i}_A = -\frac{c}{L_A} \Phi \omega - \frac{R_A}{L_A} i_A + \frac{1}{L_A} U_A$$

$$\dot{\omega} = \frac{c}{J} \Phi i_A - \frac{1}{J} M_L$$

Ausgangsgleichungen:

$$M_A = c \Phi i_A$$

$$\omega = \omega$$

Die Eingangsgrößen U_F , U_A und M_L kann man noch in die Stellgrößen U_F , U_A und die Störgröße M_L unterteilen. Zusammen werden Ausgangsgleichungen und Zustandsdifferentialgleichungen auch kurz als *Zustandsgleichungen* bezeichnet.

0.3.2 Lineares und nichtlineares Zustandsraummodell

Fasst man die Zustandsvariablen in einem Vektor $\mathbf{x}$ zusammen, sowie die Eingangsgrößen im Vektor $\mathbf{u}$ und die Ausgangsgrößen im Vektor $\mathbf{y}$, so kann man ein Zustandsraummodell allgemein in folgender Form angeben:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \end{aligned} \quad \text{nichtlineares Zustandsraummodell.} \quad (0-6)$$

Es ist allgemein von *nichtlinearem* und (bei expliziter t -Abhängigkeit) *zeitvariantem* Typ.

Setzen sich die rechten Seiten speziell aus Linearkombinationen der Zustands- und Eingangsgrößen (mit konstanten Koeffizienten) zusammen, dann liegt ein lineares (zeitinvariantes) Zustandsraummodell vor,

$$\begin{aligned} \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}(t)} &= \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}(t)}, \\ \underbrace{\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_q \end{bmatrix}}_{\mathbf{y}(t)} &= \underbrace{\begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{q1} & \cdots & c_{qn} \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{q1} & \cdots & d_{qp} \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}(t)}, \end{aligned}$$

$$\text{kurz: } \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{aligned} \quad \text{lineares Zustandsraummodell.}^2 \quad (0-7)$$

² Wir betrachten fortan *zeitinvariante* Systeme, also $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ konstant. Nur wenige technische Systeme besitzen eine *Durchgriffsmatrix* $\mathbf{D} \neq \mathbf{0}$. Deshalb ist $\mathbf{D}$ bei einigen der folgenden Betrachtungen weggelassen.

Besitzt das System nur *eine* Eingangsgröße, also $p = 1$, und nur *eine* Ausgangsgröße, also $q = 1$, dann geht die Matrix $\mathbf{B}$ in einen Spaltenvektor $\mathbf{b}$ über, die Matrix $\mathbf{C}$ in einen transponierten Vektor $\mathbf{c}^T$ und die Matrix $\mathbf{D}$ in einen Skalar d . Das resultierende *Eingrößensystem* lautet

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \\ \mathbf{y} &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du,\end{aligned}$$

englisch: *SISO*-System, single-input-single-output, im Unterschied zum *Mehrgrößensystem*, engl. *MIMO*-System, multi-input-multi-output.

0.3.3 Stationäres Verhalten

Gegeben sei ein zeitinvariantes nichtlineares System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$. Ein *stationärer Zustand* ist ein Zustand, in dem das System verharzt, in dem also $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ ist. Bei technisch sinnvollen Systemen ist dies nur möglich, wenn auch die Eingangsgrößen konstant sind, $\mathbf{u} = \mathbf{u}_s = \text{const.}$ Die Zustandsdifferentialgleichungen gehen im stationären Zustand in *gewöhnliche* Gleichungen über:

$$\mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (0-8)$$

Diese Gleichung repräsentiert ein System von n verkoppelten skalaren Gleichungen in den n Elementen des Vektors $\mathbf{x}$. Dieses Gleichungssystem kann (bei gegebenem $\mathbf{u}_s$) *keine, eine, mehrere* oder sogar *unendlich viele* Lösungen besitzen. Jede solche Lösung $\mathbf{x}_s$ beschreibt eine *Ruhelage im Zustandsraum*, einen *stationären Systemzustand*. Der *Arbeitspunkt* ist eine spezielle Ruhelage, in der die Systemgrößen gewünschte konstante Werte haben.

0.3.4 Linearisierung im Arbeitspunkt

Ausgehend von einem spezifizierten Arbeitspunkt $\mathbf{x}_s$ gehen wir für alle zeitveränderlichen Größen zu den Abweichungen vom stationären Wert über; Aus den n *Zustandsdifferentialgleichungen* wird so

$$\dot{x}_i = f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = f_i(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_p), \quad i = 1, \dots, n$$



Übergang zu Abweichungen vom stationären Wert:

$$\Delta x_i(t) = x_i(t) - x_{is}, \quad \Delta \dot{x}_i(t) = \dot{x}_i(t), \quad \Delta u_j(t) = u_j(t) - u_{js}$$

$$\Delta \dot{x}_i = f_i(x_{1s}, \dots, x_{ns}, u_{1s}, \dots, u_{ps}) + \sum_{k=1}^n \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_k} \right|_s \cdot \Delta x_k + \sum_{j=1}^p \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_s \cdot \Delta u_j + \text{Rest}$$

Zusammengefasst zu Vektoren (und Rest vernachlässigt) erhält man die linearisierte Zustandsdifferentialgleichung

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \Delta \mathbf{u}$$

mit

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_s = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_s = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial u_p} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial u_p} \end{bmatrix}.$$

Die Funktionen f_i müssen dabei stetig differenzierbar sein, sonst lassen sich die benötigten Ableitungen nicht berechnen (Damit der Taylorsche Satz Gültigkeit hat, müssen die f_i sogar zweimal stetig differenzierbar sein, dürfen also insbesondere keine Knick- oder Sprungstellen an den Stellen $\mathbf{x}_s$ und $\mathbf{u}_s$ aufweisen).

Ganz entsprechend kann eine nichtlineare *Ausgangsgleichung* $\mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ linearisiert werden, mit dem Ergebnis $\Delta \mathbf{y} = [\partial \mathbf{g} / \partial \mathbf{x}]_s \cdot \Delta \mathbf{x} = \mathbf{C} \cdot \Delta \mathbf{x}$.

Beispiel Gleichstrommotor:

Schritt 1: Arbeitspunkt bestimmen! Dazu müssen die stationären Eingangsgrößen bekannt sein. Wir geben sie hier zu $U_F = U_{Fs}$, $U_A = U_{As}$, $M_L = 0$ vor. Nun schreiben wir zunächst die Zustandsgleichungen nochmals an, setzen dann die Zeitableitungen gleich Null und ersetzen die Eingangsgrößen durch ihre stationären Werte:

$$0 = \dot{\Phi} = -R_F \tilde{F}(\Phi) + U_{Fs} \quad (\text{i})$$

$$0 = \dot{i}_A = -\frac{c}{L_A} \Phi \omega - \frac{R_A}{L_A} i_A + \frac{1}{L_A} U_{As} \quad (\text{ii})$$

$$0 = \dot{\omega} = \frac{c}{J} \Phi i_A - \frac{1}{J} \underbrace{M_L}_0 \quad (\text{iii})$$

Nun können wir aus diesen drei Gleichungen die drei gesuchten Stationärwerte der Zustandsgrößen berechnen. Dazu lösen wir nach den Zustandsgrößen auf und versehen diese noch mit dem Index „s“ für „stationär“:

Aus (iii): $i_{As} = 0$,

da $\Phi_s \neq 0$ (Wäre nämlich $\Phi_s = 0$, dann folgte aus (i) $U_{Fs} = 0$, was falsch ist).

Aus (i): $\tilde{F}(\Phi_s) = \frac{U_{Fs}}{R_F} \Rightarrow \Phi_s = F\left(\frac{U_{Fs}}{R_F}\right)$

Aus (ii): $\frac{c}{L_A} \Phi_s \omega_s = \frac{1}{L_A} U_{As} \Rightarrow \omega_s = \frac{U_{As}}{c \Phi_s}$

Schritt 2: Matrizen A und B bestimmen! Dazu differenzieren wir die rechten Seiten der drei Zustandsgleichungen nach den Zustandsgrößen Φ, i_A, ω und den Eingangsgrößen U_F, U_A, M_L und erhalten so die Elemente der Matrizen **A** und **B**:

$$A = \begin{bmatrix} -R_F \tilde{F}'(\Phi_s) & 0 & 0 \\ -\frac{c}{L_A} \omega_s & -\frac{R_A}{L_A} & -\frac{c}{L_A} \Phi_s \\ 0 & \frac{c}{J} \Phi_s & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_A} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix}$$

0.3.5 Aufstellen der Zustandsgleichungen

Die Zustandsgleichungen werden häufig aus physikalischen Gesetzen abgeleitet, wie wir das beim Beispiel des Gleichstrommotors getan haben. Daneben gibt es die Möglichkeit, andere Darstellungen von Systemmodellen in eine Zustandsdarstellung zu überführen.

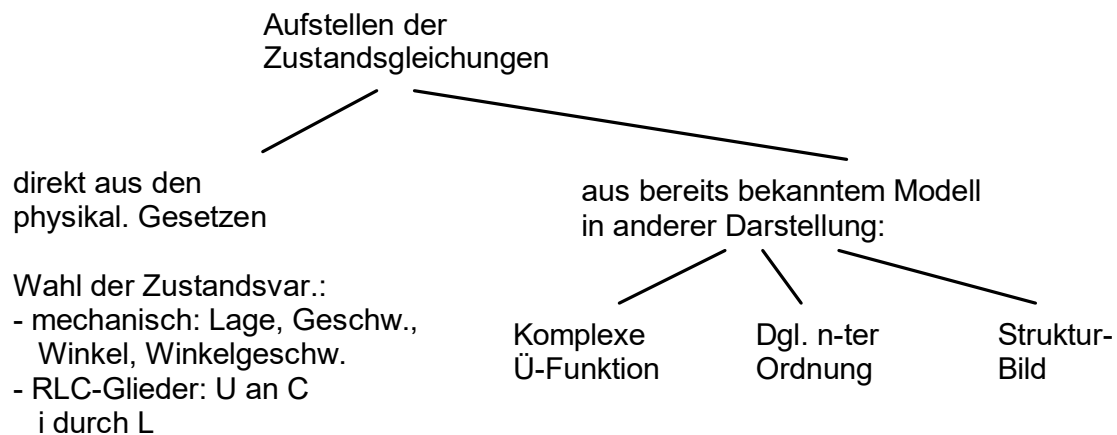
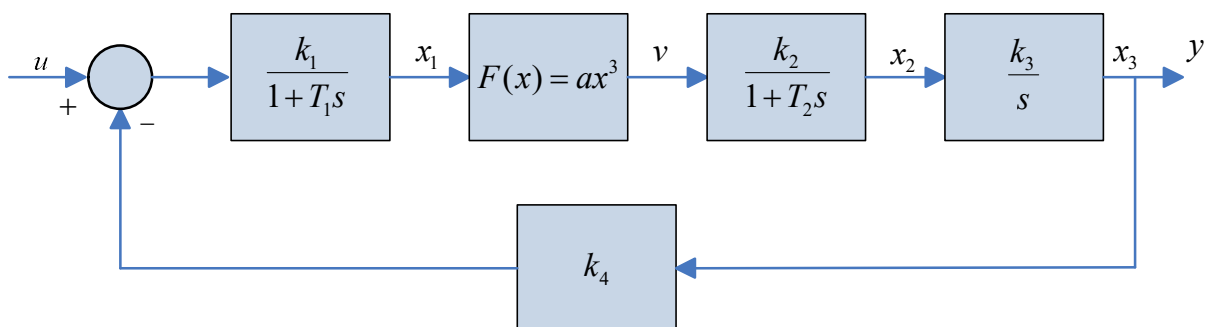


Abbildung 0-8: Möglichkeiten der Gewinnung einer Zustandsdarstellung

1. Aufstellen der Zustandsgleichungen aus dem Strukturbild

Grundregel: Man führt die Ausgänge der Integrierglieder $G(s) = K/s$ und der PT1-Glieder $G(s) = K/(1 + Ts)$ als Zustandsvariablen ein.

Beispiel:



$$x_3(s) = \frac{k_3}{s} x_2(s) \Rightarrow s x_3(s) = k_3 x_2(s) \\ \Rightarrow \text{Zustandsdgl. 3: } \dot{x}_3 = k_3 x_2$$

$$x_2(s) = \frac{k_2}{1+T_2s} v(s) \Rightarrow T_2 s x_2(s) + x_2(s) = k_2 v(s) \quad \text{mit } v = a x_1^3$$

$$\Rightarrow \text{Zustandsdgl. 2: } \dot{x}_2 = -\frac{1}{T_2} x_2 + \frac{k_2}{T_2} a x_1^3$$

$$x_1(s) = \frac{k_1}{1+T_1s} (U(s) - k_4 x_3(s)) \Rightarrow T_1 s x_1(s) + x_1(s) = k_1 (U(s) - k_4 x_3(s))$$

$$\Rightarrow \text{Zustandsdgl. 1: } \dot{x}_1 = -\frac{1}{T_1} x_1 - \frac{k_1 k_4}{T_1} x_3 + \frac{k_1}{T_1} u$$

$$\text{Ausgangsgleichung: } y = x_3$$

Ergänzungsregel: Enthält das Strukturbild außer Proportional-, Integral-, PT1-, Kennlinien-, Summations- und Multiplikationsgliedern noch kompliziertere Blöcke, so zerlegt man diese in die genannten einfacheren Glieder und wendet die Grundregel an.

2. Aufstellen der Zustandsgleichungen aus einer nichtlinearen Dgl.

Gegeben sei eine Differentialgleichung (DGL) der Form

$$y^{(n)} = F\left(y, \dot{y}, \dots, y^{(n-1)}, u\right),$$

in der also die Eingangsgröße u *nicht* in Ableitung auftrete. Dann definieren wir als erste Zustandsvariable die Ausgangsgröße y , also $x_1 = y$. Da in den Zustandsdifferentialgleichungen ausschließlich *erste* Ableitungen, aber keine höheren Ableitungen auftreten dürfen, wählen wir weiterhin $\dot{y}, \dots, y^{(n-1)}$ als Zustandsgrößen und erhalten daraus eine *nichtlineare Zustandsdarstellung*,

Def. der Zustandsvar.:

$$\begin{aligned} x_1 &= y \\ x_2 &= \dot{y} \\ &\vdots \\ x_n &= y^{(n-1)} \end{aligned}$$

Daraus Dgls:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n \\ \dot{x}_n &= F(x_1, \dots, x_n, u) \end{aligned}$$

Zustands-Dgls in
*nichtlinearer Regelungs-
normalform*

$$y = x_1$$

Ausgangsgleichung

3. Aufstellen der Zustandsgleichungen aus einer linearen Dgl. oder aus der komplexen Übertragungsfunktion

Gegeben sei die lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten

$$y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = c_{n-1} u^{(n-1)} + \dots + c_1 \dot{u} + c_0 u$$

oder die zugehörige komplexe Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{c_{n-1}s^{n-1} + \dots + c_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0}.$$

Dann lautet ein zugehöriges Zustandsraummodell in *linearer Regelungsnormalform*:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad (0-9)$$

$$y = [c_0 \quad \dots \quad c_{n-1}] \mathbf{x}, \quad (\text{Herleitung z.B. in [0-1], [0-2]})$$

bzw. in *linearer Beobachtungsnormalform*

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ 0 & 1 & & & -a_2 \\ & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix} u, \quad (0-10)$$

$$y = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] \mathbf{x}.$$

Alternativ kann man auch $G(s)$ zunächst partialbruchzerlegen (einfache Pole angenommen) und schreiben

$$Y(s) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{r_i}{s - \alpha_i} \right) U(s),$$

sodann jedem Partialbruch eine Zustandsvariable zuordnen gemäß

$$X_i(s) = \frac{1}{s - \alpha_i} U(s), \quad i = 1, \dots, n,$$

und dann mit dem jeweiligen Nenner durchmultiplizieren und Laplace-rücktransformieren:

$$sX_i(s) - \alpha_i X_i(s) = U(s) \quad \bullet \rightarrow \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha_1 x_1 + u \\ \vdots \\ \dot{x}_n = \alpha_n x_n + u \end{cases}.$$

Zusammen mit der Ausgangsgleichung

$$Y(s) = \sum_{i=1}^n r_i X_i(s) \quad \bullet \rightarrow \quad y(t) = \sum_{i=1}^n r_i x_i$$

lautet dann die *Zustandsdarstellung in diagonalen Form*:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}(t)} = \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots \\ 0 & \ddots & \\ \vdots & & \alpha_n \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}}_b \underbrace{u(t)}_{u(t)} \quad \text{modale Form, Diagonalform} \quad (0-11)$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} r_1 & \dots & r_n \end{bmatrix}}_{c^T} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{x(t)}.$$

Vorteil dieser Darstellung: Die n einzelnen Differentialgleichungen sind *entkoppelt* (da A diagonalförmig ist) und können unabhängig voneinander untersucht und/oder gelöst werden. Da die Pole α_i , die ja für Stabilität des Systems links der j -Achse liegen müssen, hier auf der *Diagonalen* der Dynamikmatrix erscheinen, ist die Stabilität des Systems besonders leicht zu prüfen. Beachten Sie aber auch, dass die Zustandsgrößen x_i häufig keine physikalisch anschauliche Bedeutung haben (und bei konjugiert komplexen Polen auch komplexwertig sind).

0.4 Analyse von Zustandsraummodellen

0.4.1 Transformation auf Diagonalform

Dass zu ein und demselben System verschiedene Zustandsdarstellungen existieren, wissen wir bereits, denn uns stehen ja z.B. mit der Diagonalform und der Regelungs- und der Beobachtungsnormalform drei Zustandsdarstellungen derselben komplexen Übertragungsfunktion zur Verfügung. Es stellt sich die Frage: Kann ein *beliebiges* System

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

auf *Diagonalform* gebracht werden? Ansatz: Es wird eine reguläre Zustandstransformation

$$x = \underset{(n,n)}{V} z = \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{bmatrix} z = v_1 z_1 + v_2 z_2 + \dots + v_n z_n$$

des Zustandsvektors x in einen Zustandsvektor z durchgeführt. Das Wort *regulär* besagt, dass die Matrix V quadratisch und invertierbar ist. Dann gilt $z = V^{-1}x$, und der Vektor z ist ein vollwertiger Ersatz für den Zustandsvektor x . Wir ersetzen also x durch Vz :

$$V\dot{z} = AVz + Bu$$

$$\Rightarrow \dot{z} = V^{-1}AVz + V^{-1}Bu,$$

dies ist das transformierte Zustandsraummodell. Gesucht ist nun V derart, dass

$$V^{-1}AV = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

eine Diagonalmatrix ist. Wir multiplizieren mit V durch, also $AV = V\Lambda$, und drücken die Matrix V durch ihre Spaltenvektoren aus,

$$A \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\text{oder } [A\mathbf{v}_1 \ \cdots \ A\mathbf{v}_n] = [\lambda_1 \mathbf{v}_1 \ \cdots \ \lambda_n \mathbf{v}_n].$$

Jetzt vergleichen wir die Spalten einzeln und kommen zu einem übersichtlicheren Problem:

$$A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Welche Vektoren $\mathbf{v}$ werden durch Multiplikation mit A auf Vielfache von sich selbst abgebildet? Es sind die *Eigenvektoren*. Und die Vielfachheiten λ_i , auf die sie abgebildet werden, heißen *Eigenwerte*. Äquivalent kann man schreiben:

$$\Rightarrow (\lambda_i I - A)\mathbf{v}_i = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, n$$

Das sind je n Gleichungen für die je n Komponenten der Eigenvektoren $\mathbf{v}_i$. Zusammen bilden die Vektoren $\mathbf{v}_i$ die Matrix V . Da V regulär sein muss, sind nur Lösungen $\mathbf{v}_i \neq \mathbf{0}$ von Interesse. Solche existieren nur für Werte λ_i , die die folgende Gleichung erfüllen:

$$\det(\lambda_i I - A) = 0, \quad \textbf{Charakteristische Gleichung.}$$

Ihre Lösungen λ_i sind die *Eigenwerte der Matrix A* (und $\det(\lambda_i I - A)$ heißt *charakteristisches Polynom* von A). Jetzt müssen wir lediglich noch klären, ob die so gefundene Matrix V tatsächlich auch *regulär* ist. Das ist sicher dann der Fall, wenn die *Eigenwerte* von A *paarweise verschieden* sind (auf den Beweis verzichten wir hier).

Das endgültige transformierte System lautet dann

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{z}} &= \Lambda \mathbf{z} + \underbrace{V^{-1}B}_{\hat{B}} \mathbf{u} \quad \Leftrightarrow \quad \dot{z}_i = \lambda_i z_i + \hat{b}_i^T \mathbf{u}, \quad i = 1, \dots, n \\ \mathbf{y} &= \underbrace{CV}_{\hat{C}} \mathbf{z} + D\mathbf{u}. \end{aligned} \tag{0-12}$$

Beispiel:
$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Char. Gleichung:
$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + 2) - 0 \cdot (-1) = 0$$

Eigenwerte:
$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2 \Rightarrow \Lambda = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Eigenvektor $\mathbf{v}_1$:
$$(\lambda_1 I - A)\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1+1 & -1 \\ 0 & -1+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\left. \begin{aligned} 0v_{11} - v_{12} &= 0 \\ 0v_{11} + v_{12} &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} v_{11} &= c_1 = \text{beliebig} \\ v_{12} &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \mathbf{v}_1 = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Eigenvektor $\mathbf{v}_2$:
$$(\lambda_2 I - A)\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2+1 & -1 \\ 0 & -2+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$-v_{21} - v_{22} = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_2 = c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Transformationsmatrix: $V = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, usw.

0.4.2 Lösung der Zustandsdifferentialgleichungen mittels der Transitionsmatrix

Die vektorielle Zeitfunktion $\mathbf{x}(t)$, die die Zustands-Dgl. $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ in Abhängigkeit von $\mathbf{u}(t)$ und dem Anfangsvektor $\mathbf{x}(t_0)$ löst, lautet (siehe Mathe-Vorlesung oder [0-1], [0-2]):

$$\mathbf{x}(t) = \underbrace{\int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau}_{\text{Anregungsterm}} + \underbrace{e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{x}(t_0)}_{\text{Anfangswertterm}} \quad \text{Lösung der Zustands-Dgl.} \quad (0-13)$$

Die in beiden Summanden auftretende Matrix vom Typ $e^{\mathbf{A}t}$ heißt *Transitionsmatrix*³.

Durch Einsetzen von $\mathbf{x}(t)$ in die Ausgangsgleichung $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ erhält man

$$\mathbf{y}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{C} e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{C} e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{x}(t_0).$$

Interessieren wir uns speziell für das *Ein-Ausgangsverhalten* des Systems, so erhalten wir daraus mit $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{y}(t) = \int_{t_0=0}^t \mathbf{G}(t-\tau) \mathbf{u}(\tau) d\tau = \mathbf{G}(t) * \mathbf{u}(t), \quad (0-14)$$

worin $\mathbf{G}(t) = \mathbf{C} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B}$ die so genannte *Gewichtsmatrix* oder Impulsantwortmatrix ist. Wir bestätigen damit also Gleichung (0-5), derzufolge das Ausgangssignal eines linearen Systems durch *Faltung* des Eingangssignals mit der Impulsantwort berechnet werden kann.

0.4.3 Lösung der homogenen Dgl. bei Diagonalform

Im Spezialfall $\mathbf{u}(t) = \mathbf{0}$ ergibt sich aus (0-13)

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \mathbf{x}(t_0) \quad \text{als Lösung der homogenen Dgl. } \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Liegt das System in *Diagonalform* vor, $\dot{\mathbf{z}} = \Lambda \mathbf{z} + \hat{\mathbf{B}}\mathbf{u}$, dann ist

$$\mathbf{z}(t) = e^{\Lambda(t-t_0)} \mathbf{z}(t_0),$$

mit $\mathbf{z}(t_0) = V^{-1} \mathbf{x}(t_0)$,

da $\mathbf{x}(t) = V \mathbf{z}(t)$.

Wegen der Diagonalgestalt von Λ gilt außerdem:

³ Die Matrix-Exponentialfunktion wird über die Taylor-Reihe definiert: $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A} \frac{t}{1!} + \mathbf{A}^2 \frac{t^2}{2!} + \mathbf{A}^3 \frac{t^3}{3!} + \dots$. Dann gelten unter anderem die Regeln: $e^{\mathbf{A}t} \cdot e^{\mathbf{A}\tau} = e^{\mathbf{A}(t+\tau)}$, $e^{-\mathbf{A}t} \cdot e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I}$.

$$e^{\Lambda(t-t_0)} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1(t-t_0)} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n(t-t_0)} \end{bmatrix}.$$

Die Lösung $\mathbf{z}(t) = e^{\Lambda(t-t_0)} \mathbf{z}(t_0)$ setzt sich demnach aus den Lösungen von n skalaren Dgln. zusammen. Jede Komponente des Vektors $\mathbf{z}$ folgt einer einzelnen e-Funktion. Folglich ist $\mathbf{x}(t)$:

$$\mathbf{x}(t) = V \begin{bmatrix} e^{\lambda_1(t-t_0)} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n(t-t_0)} \end{bmatrix} \underbrace{V^{-1}}_{\begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_n^T \end{bmatrix}} \mathbf{x}(t_0).$$

Wenn wir hierin die Matrix V^{-1} noch durch transponierte Vektoren $\mathbf{w}_i^T$ ausdrücken, wie angegeben, dann kann $\mathbf{x}(t)$ als Summe geschrieben werden:

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_i e^{\lambda_i(t-t_0)} \mathbf{w}_i^T \mathbf{x}(t_0) = \sum_{i=1}^n \underbrace{(\mathbf{w}_i^T \mathbf{x}(t_0))}_{\text{Skalar}} \underbrace{e^{\lambda_i(t-t_0)} \mathbf{v}_i}_{\substack{\text{Eigenbewegung} \\ \text{Eigenmode}}}. \quad (0-15)$$

$\mathbf{x}(t)$ setzt sich demnach aus einer Summe von e-Funktionen zusammen, gewichtet mit je einem skalaren Faktor (der durch den Anfangsvektor $\mathbf{x}(t_0)$ und durch $\mathbf{w}_i^T$ gegeben ist) und multipliziert mit dem zugehörigen Eigenvektor $\mathbf{v}_i$. Jede e-Funktion kann als Verlauf einer einzelnen Zustandsgröße z_i des Systems in Diagonalform dargestellt werden.

0.4.4 Asymptotische Stabilität

Das dynamische System

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

mit konstanten Matrizen $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ heißt *asymptotisch stabil* oder kurz *stabil*, wenn für $\mathbf{u}(t) = \mathbf{0}$ und mit einem beliebigen Anfangszustand $\mathbf{x}(t_0)$ gilt:

$$\mathbf{x}(t \rightarrow \infty) = \mathbf{0}.$$

$\mathbf{x}(t)$ ist für einfache Eigenwerte durch (0-15) gegeben. Man erkennt (und kann auch für mehrfache Eigenwerte zeigen):

Das dynamische System ist genau dann asymptotisch stabil, wenn die Eigenwerte der Systemmatrix $\mathbf{A}$ links der j -Achse liegen.

Genau dann nämlich klingen die Summanden in (0-15) alle ab, und $\mathbf{x}(t)$ geht gegen $\mathbf{0}$.

0.4.5 Steuerbarkeit

Die Lösung (0-13) der Zustandsdifferentialgleichung legt die Frage nahe, ob ein System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ durch geeignete Wahl von $\mathbf{u}(t)$ aus jedem Anfangszustand $\mathbf{x}_0$ in einen gewünschten Betriebszustand $\mathbf{x}_B$ überführt werden kann, und zwar in endlicher Zeit. Ist dies

der Fall, so nennt man das System steuerbar. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit dürfen wir $\mathbf{x}_B = \mathbf{0}$ annehmen, da dies durch Verschiebung des Koordinatensystems stets erreicht werden kann.

Definition: Ein System heißt *steuerbar*, wenn sein Zustandspunkt $\mathbf{x}(t)$ durch geeignete Wahl von $\mathbf{u}(t)$ in endlicher Zeit aus dem beliebigen Anfangszustand $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ in den Endzustand $\mathbf{0}$ bewegt werden kann.

Zur Überprüfung der Steuerbarkeit stehen verschiedene *Kriterien* zur Verfügung:

Kalman-Kriterium: Ein Eingrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$ ist genau dann steuerbar, wenn die n Vektoren

$$\mathbf{b}, \mathbf{A}\mathbf{b}, \mathbf{A}^2\mathbf{b}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}$$

linear unabhängig sind, also wenn

$$\det \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{A}\mathbf{b} & \mathbf{A}^2\mathbf{b} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} \end{bmatrix}}_{\mathbf{Q}_s} \neq 0$$

Ein Mehrgrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{B}}_{(n,p)} \mathbf{u}$ ist genau dann steuerbar, wenn

$$\text{rang} \underbrace{\begin{bmatrix} \underbrace{\mathbf{B}}_{(n,p)} & \underbrace{\mathbf{A}\mathbf{B}}_{(n,p)} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix}}_{\substack{\mathbf{Q}_s \\ (n,n \cdot p)}} = n \quad .$$

$\mathbf{Q}_s$ heißt *Steuerbarkeitsmatrix*.⁴

Über eine Betrachtung der Diagonalform findet man das

Gilbert-Kriterium: Ein Eingrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$ mit einfachen Eigenwerten ist genau dann steuerbar, wenn jedes $\hat{b}_i \neq 0$ ist, wobei $\hat{b}_i$ die Komponenten von $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{b}$ sind.

Ein Mehrgrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{B}}_{(n,p)} \mathbf{u}$ mit einfachen Eigenwerten ist genau dann steuerbar, wenn in jeder Zeile von $\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{B}$ mindestens *ein* Element ungleich Null ist.

Vorteil gegenüber dem Kalman-Kriterium: Man kann eine festgestellte Nicht-Steuerbarkeit gewissen Eigenwerten *zuordnen*, nämlich denjenigen, die zu Nullelementen im Vektor $\hat{\mathbf{b}}$ gehören. Man kann etwas nachlässig sagen, diese Eigenwerte seien nicht steuerbar.

Hautus-Kriterium: Ein Eingrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$ ist genau dann steuerbar, wenn für jeden Eigenwert λ_i von $\mathbf{A}$ gilt

$$\text{rang}[\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{b}] = n$$

(bzw. $\text{rang}[\lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}] = n$ beim Mehrgrößensystem).

⁴ Ein Eingrößensystem in Regelungsnormalform ist stets steuerbar, wie man sofort nachprüfen kann. Und ein Eingrößensystem in Beobachtungsnormalform ist stets beobachtbar.

Es gilt wie das Kalman-Kriterium auch bei *mehrfachen* Eigenwerten.

0.4.6 Beobachtbarkeit

In Analogie zur Steuerbarkeit ist die Beobachtbarkeit wie folgt definiert:

Def.: Ein System

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad , \quad \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$$

heißt *beobachtbar*, wenn man bei gegebenem $\mathbf{u}(t)$ aus der Messung von $\mathbf{y}(t)$ über eine endliche Zeitspanne den Anfangszustand $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ eindeutig ermitteln kann, ganz gleich, wo er liegt.

Zur Überprüfung der Beobachtbarkeit stehen Kriterien zur Verfügung:

Kalman-Kriterium: Ein Eingrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$, $y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du$ ist genau dann beobachtbar, wenn die n Zeilenvektoren

$$\mathbf{c}^T, \mathbf{c}^T \mathbf{A}, \dots, \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1}$$

linear unabhängig sind, also wenn

$$\det \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{Q}_B} \neq 0 \quad .$$

Ein Mehrgrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$, $\mathbf{y} = \underbrace{\mathbf{C}}_{(q,n)} \mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}$ ist genau dann beobachtbar, wenn

$$\text{rang} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}}_{\underbrace{\mathbf{Q}_B}_{(qn,n)}} \stackrel{(q,n)}{=} n \quad .$$

$\mathbf{Q}_B$ heißt *Beobachtbarkeitsmatrix*.

Außerdem gilt das

Gilbert-Kriterium: Ein Eingrößensystem $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$, $y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du$ mit einfachen Eigenwerten ist genau dann beobachtbar, wenn jedes $\hat{c}_i \neq 0$, wobei $\hat{c}_i$ die Komponenten von $\mathbf{c}^T \mathbf{V}$ sind (also $\hat{c}_i = \mathbf{c}^T \mathbf{v}_i$).

Ein Mehrgrößensystem ist genau dann beobachtbar, wenn in jeder Spalte von $\hat{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{V}$ mindestens ein Element ungleich Null ist.

Hautus-Kriterium: Ein Eingrößensystem ist genau dann beobachtbar, wenn für jeden Eigenwert λ_i von $\mathbf{A}$ gilt

$$\text{rang} \begin{bmatrix} \lambda_i I - A \\ c^T \end{bmatrix} = n$$

(bzw. $\text{rang} \begin{bmatrix} \lambda_i I - A \\ C \end{bmatrix} = n$ beim Mehrgrößensystem).

Dieses Kriterium gilt auch bei *mehrfachen* Eigenwerten.

Beispiel: balancierter Stab auf einem Wagen. Zustandsvariablen sind der Ort x des Wagens und seine Geschwindigkeit $\dot{x}$ sowie der Stabwinkel Θ gegenüber der Vertikalen und $\dot{\Theta}$. Stellgröße ist eine vertikale Kraft F auf den Wagen. Messbar sei lediglich der Stabwinkel Θ . Man erhält nach Zwischenschritten das Modell $\dot{x} = Ax + bu$, $y = c^T x$ mit

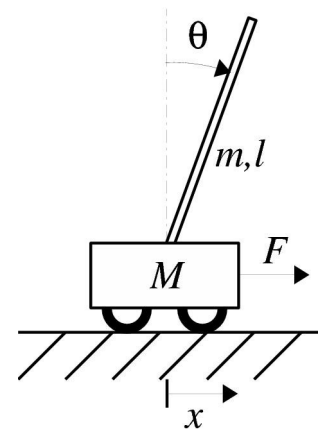
$$x = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \Theta \\ \dot{\Theta} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a_{43} & 0 \end{bmatrix}, \quad a_{23}, a_{43} > 0, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ 0 \\ -b_4 \end{bmatrix}, \quad b_2, b_4 > 0$$

$$y = \Theta = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] x = c^T x. \text{ Außerdem ist}$$

$$c^T A = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

$$c^T A^2 = [0 \quad 0 \quad a_{43} \quad 0]$$

$$c^T A^3 = [0 \quad 0 \quad 0 \quad a_{43}]$$



und daher weist die Kalman'sche Beobachtbarkeitsmatrix Rangabfall auf, $\det Q_B = 0$, das System ist unbeobachtbar. Das ist auch plausibel, denn allein durch Messung von Θ kann man nicht auf Ort und Geschwindigkeit des Wagens schließen (Übung: Betrachten Sie nun x als messbar; Dann resultiert Beobachtbarkeit! Ist auch dies plausibel?).

0.4.7 Anwendung der Laplace-Transformation

Zur Lösung der Zustandsgleichungen

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

wenden wir die Laplace-Transformation *elementweise* an, also

$$L\{\dot{x}\} = sX(s) - x_0.$$

Somit wird die Zustands-Dgl. zu

$$sX(s) - x_0 = AX(s) + BU(s) \quad \Rightarrow \quad (sI - A)X(s) = BU(s) + x_0$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1} BU(s) + (sI - A)^{-1} x_0, \quad (0-16)$$

und die Ausgangsgleichung wird

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1} BU(s) + C(sI - A)^{-1} x_0. \quad (0-17)$$

Man kann beide Gleichungen kompakt zusammenfassen zu

$$\underbrace{\begin{bmatrix} A-sI & B \\ C & 0 \end{bmatrix}}_{\text{Rosenbrock-Systemmatrix } \mathbf{P}(s)} \cdot \begin{bmatrix} X(s) \\ U(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_0 \\ Y(s) \end{bmatrix}. \quad (0-18)$$

Ist man nur am Ein-Ausgangsverhalten interessiert, vereinfacht sich (0-17) zu

$$Y(s) = \underbrace{C(sI - A)^{-1}B}_{\mathbf{G}(s)} \cdot U(s) \quad \bullet \rightarrow \quad y(t) = \mathbf{G}(t) * u(t)$$

Die komplexe Übertragungsmatrix $\mathbf{G}(s)$ ist also die Laplace-Transformierte der Matrix $\mathbf{G}(t)$ der Impulsantworten der Übertragungspfade.

Eigenwerte und Pole

Bei einfachen Eigenwerten kann man die komplexe Übertragungsfunktion bzw. -Matrix auch wie folgt über die Diagonalform ausdrücken:

Eingrößensystem:

$$g(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} = \underbrace{\mathbf{c}^T \mathbf{V}}_{\hat{\mathbf{c}}^T} (s\mathbf{I} - \Lambda)^{-1} \underbrace{\mathbf{V}^{-1} \mathbf{b}}_{\hat{\mathbf{b}}} = \begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \cdots & \hat{c}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s - \lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{s - \lambda_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \vdots \\ \hat{b}_n \end{bmatrix} =$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{\hat{c}_i \hat{b}_i}{s - \lambda_i} = \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{c}^T \mathbf{v}_i \mathbf{w}_i^T \mathbf{b}}{s - \lambda_i}$$

Mehrgrößensystem:

$$\mathbf{G}(s) = \dots = \sum_{i=1}^n \frac{\hat{\mathbf{c}}_i \hat{\mathbf{b}}_i^T}{s - \lambda_i} = \sum_{i=1}^n \frac{\mathbf{C} \mathbf{v}_i \mathbf{w}_i^T \mathbf{B}}{s - \lambda_i}, \quad \text{worin} \quad \begin{aligned} \hat{\mathbf{c}}_i &= \mathbf{C} \mathbf{v}_i : i\text{-te Spalte der Matrix } \hat{\mathbf{C}} \\ \hat{\mathbf{b}}_i^T &= \mathbf{w}_i^T \mathbf{B} : i\text{-te Zeile der Matrix } \hat{\mathbf{B}} \\ \mathbf{R}_i &= \hat{\mathbf{c}}_i \hat{\mathbf{b}}_i^T \text{ nennt man auch Residuenmatrix} \end{aligned}$$

Man erkennt: Ein Eigenwert λ_i muss nicht Pol jedes Elementes von $\mathbf{G}(s)$ sein. Er wird überhaupt nur Pol sein, wenn seine Residuenmatrix $\mathbf{R}_i$ nicht die Nullmatrix ist. $\mathbf{R}_i = \mathbf{0}$ wird eintreten, wenn entweder $\hat{\mathbf{c}}_i = \mathbf{0}$ ist – und dann ist der Eigenwert laut Gilbert-Kriterium unbeobachtbar – oder wenn $\hat{\mathbf{b}}_i^T = \mathbf{0}^T$ ist – und dann ist der Eigenwert laut Gilbert nicht steuerbar.

Kurz: Es sind genau die steuer- und beobachtbaren Eigenwerte von $\mathbf{A}$, die als Pole im Übertragungsverhalten auftreten.

Jeder Pol einer Übertragungsfunktion $g(s)$ (oder mindestens eines Elementes einer Übertragungsmatrix $\mathbf{G}(s)$) ist also gleichzeitig Eigenwert von $\mathbf{A}$.

Wie verhält es sich mit den *Nullstellen* einer Übertragungsfunktion $g(s)$?

Nullstellen und Kompensation

Folgende Definition im Zustandsraum hat sich als tragfähig erwiesen:

Die *Invarianten Nullstellen (IN)* eines dynamischen Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$, $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ mit gleich vielen Ein- wie Ausgangsgrößen ($p = q$) sind definiert als diejenigen Werte η_i , in denen die Rosenbrock-Matrix

$$\mathbf{P}(\eta) = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \eta \mathbf{I} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}. \quad (0-19)$$

Rangabfall aufweist, in denen also

$$\det \mathbf{P}(\eta) = 0. \quad (0-20)$$

Um den Zusammenhang einer IN η mit der Übertragungsfunktion $g(s)$ bzw. -Matrix $\mathbf{G}(s)$ zu verstehen, nehmen wir für einen Moment an, η sei verschieden von allen Eigenwerten von $\mathbf{A}$.

Dann ist

$$\begin{aligned} \det \mathbf{P}(\eta) &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \eta \mathbf{I} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C}(\mathbf{A} - \eta \mathbf{I})^{-1} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \cdot \det \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \eta \mathbf{I} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix} = \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \eta \mathbf{I} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}(\eta \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \end{bmatrix} = \det(\mathbf{A} - \eta \mathbf{I}) \cdot \det \mathbf{G}(\eta) \end{aligned}$$

Unter der getroffenen Annahme ist die IN also *Nullstelle* von $\det \mathbf{G}(s)$ (bzw. von $g(s)$ beim Eingrößensystem).

Daneben sind zwei Sonderfälle besonders interessant:

Im Sonderfall der *Nicht-Beobachtbarkeit* eines Eigenwertes λ^* ist laut Hautus-Kriterium

$$\text{rang} \begin{bmatrix} \lambda^* \mathbf{I} - \mathbf{A} \\ \mathbf{C} \end{bmatrix} < n,$$

und zwangsläufig weist auch $\mathbf{P}(\lambda^*)$ Rangabfall auf. Denn wenn die Spalten der Matrix im Hautus-Kriterium voneinander linear abhängig sind (und das sind sie bei Rangabfall gerade), dann sind auch die Spalten der Rosenbrock-Systemmatrix linear abhängig. Daher gilt:

Jeder nicht-beobachtbare Eigenwert fällt mit einer IN an gleicher Stelle zusammen: Eigenwert und Nullstelle *kompensieren* sich.

Im Sonderfall der *Nicht-Steuerbarkeit* eines Eigenwertes λ^* ist:

$$\text{rang} [\lambda^* \mathbf{I} - \mathbf{A}, \mathbf{B}] < n,$$

und auch $\mathbf{P}(\lambda^*)$ weist Rangabfall auf. Denn wenn die Zeilen der Matrix im Hautus-Kriterium voneinander linear abhängig sind, dann sind auch die Zeilen der Rosenbrock-Systemmatrix linear abhängig. Es gilt:

Jeder nicht-steuerbare Eigenwert fällt mit einer IN an gleicher Stelle zusammen: *Kompensation*.

Was besagt Kompensation für das Übertragungsverhalten? Sie besagt, dass sowohl der betreffende Eigenwert als auch die betreffende IN nicht auf $\mathbf{G}(s)$ wirken.

Invariante Nullstellen, die nicht kompensiert sind, heißen *Übertragungsnullstellen*.

Eine IN η ist also sicher dann Übertragungsnullstelle,

- a) wenn sie mit *keinem* Eigenwert zusammenfällt (und dann gilt auch $\det \mathbf{G}(\eta) = 0$), oder
- b) wenn der (einfache) Eigenwert, mit dem sie zusammenfällt, sowohl steuer- als auch beobachtbar ist.

Umgekehrt ist eine einfache IN sicher *keine* Übertragungsnullstelle, wenn sie mit einem nicht steuer- oder nicht beobachtbaren Eigenwert zusammenfällt.

Bei einem vollständig steuer- und beobachtbaren System sind alle invarianten Nullstellen gleichzeitig auch Übertragungsnullstellen.

Systeme mit *mehrfachen* Eigenwerten oder Nullstellen wollen wir hier nicht betrachten; die Untersuchungen werden dann schwieriger.

Wir fassen zusammen: Ebenso wie die Pole eine Teilmenge der Eigenwerte sind, so sind die Übertragungsnullstellen eine Teilmenge der Invarianten Nullstellen. Eigenwerte und invariante Nullstellen können sich kompensieren und zwar genau bei Nicht-Steuerbarkeit und bei Nicht-Beobachtbarkeit, und dadurch werden sie aus den Mengen der Pole und der Übertragungsnullstellen ausgeschlossen; Bei der Berechnung der Übertragungsmatrix treten dann Pol-Nullstellenkürzungen auf.

Quellen:

- [0-1] Lohmann, B.: Regelungstechnik. Buchteil (4 Kapitel umfassend) im Buch Skolaut, W. (Hrsg): Maschinenbau. Springer 2014. *Das gesamte Buch Maschinenbau wird TUM-Studierenden als pdf von der TUM-Bibliothek kostenlos bereitgestellt.*
- [0-2] Föllinger, O.: Regelungstechnik. 11. oder 12. Auflage, VDE-Verlag. *Standardwerk, sehr gut lesbar, sehr umfassend.*
- [0-3] Lunze, J.: Regelungstechnik 1. Springer. *Modernes Lehrbuch, flüssig geschrieben, Matlab-Anwendungen.*
- [0-4] Franklin, Powell and Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice Hall. *Gutes und umfangreiches Lehrbuch in Englisch.*
- [0-5] Ogata, K.: Modern Control Engineering. Prentice Hall.

Insbesondere die ersten beiden dieser Quellen können alternativ zu diesem Kapitel 0 zu Rate gezogen werden. Für die nachfolgenden Kapitel der Vorlesung werden die zweite Quelle, aber auch die Quellen 3 bis 5 empfohlen.

1 Motivation und Begriff der Zustandsregelung

Die Verwendung der *Zustandsdarstellung* zur Beschreibung dynamischer Systeme hat sich in den letzten Jahrzehnten weitgehend durchgesetzt und ist Ausgangspunkt vieler linearer und nahezu aller nichtlinearen Regelungsentwurfstechniken. Und so spricht man bei Regelsystemen, die unter Zuhilfenahme der Zustandsdarstellung entworfen sind, allgemein von *Zustandsregelungen*⁵. Im Rahmen dieser Vorlesung werden wir solche Zustandsregelungen kennenlernen, und zwar für *lineare* Systeme mit *mehreren* Stell- und Regelgrößen und in Kapitel 6 auch für bestimmte *nichtlineare* Regelstrecken.

Ziele sind dabei (i) die Sicherung von *Stabilität*, (ii) *Sollwertfolge* und *Minderung von Störeinwirkungen*, (iii) die gezielte Gestaltung der *Dynamik*. Für den praktischen Einsatz ist weiterhin die Robustheit dieser Eigenschaften von Bedeutung, die wir im Rahmen dieser Vorlesung aber nicht systematisch analysieren werden.

Zunächst verallgemeinern wir das Blockschaltbild der Zwei-Freiheitsgrade-Regelung aus Abbildung 0-4, indem wir nicht länger die Regelgrößen y sondern den Zustandsvektor x rückführen, wie in Abbildung 1-1 zu sehen. Dann muss die Steuereinrichtung die zusätzliche Aufgabe übernehmen, einen Sollwert $x_{\text{soll}}(t)$ zu erzeugen und dem Soll-Istwert-Vergleich

$$e(t) = x_{\text{soll}}(t) - x(t) \quad (1-1)$$

zuzuführen.

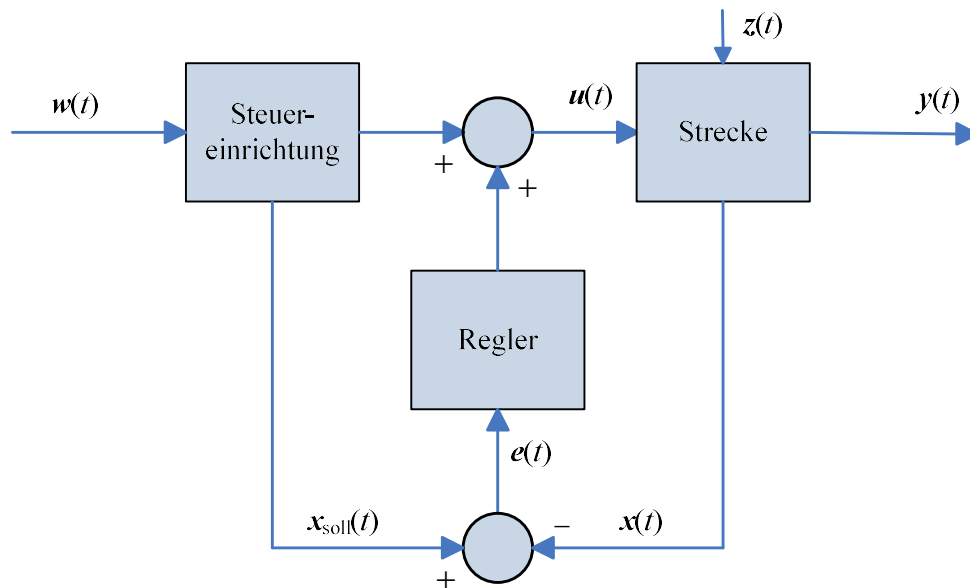


Abbildung 1-1: Verallgemeinerung der Zwei-Freiheitsgrade-Regelung

Ist zusätzlich eine Störgrößenaufschaltung vorgesehen, wie in Abbildung 0-5 gezeigt, dann gelangen wir zur verallgemeinerten Anordnung nach Abbildung 1-2.

⁵ Gelegentlich wird der Begriff auch enger gefasst und erst dann von einer Zustandsregelung gesprochen, wenn eine Rückführung des Zustandsvektors (oder von Teilen oder Schätzwerten davon) vorliegt.

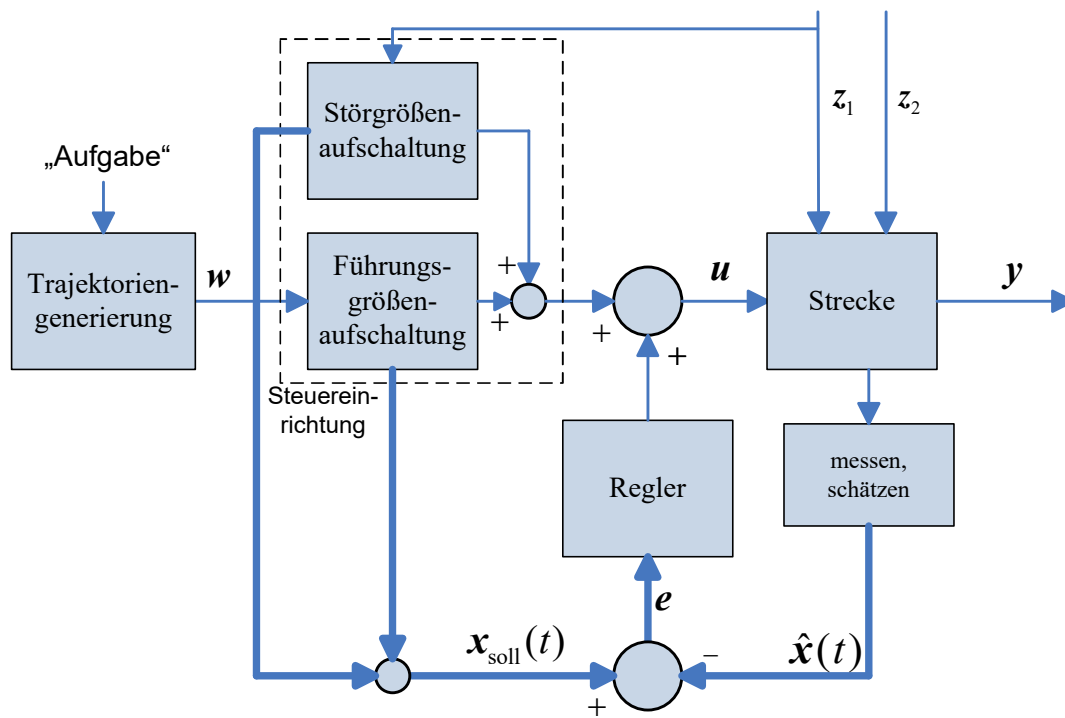


Abbildung 1-2: Zwei-Freiheitsgrade-Regelung mit Störgrößenaufschaltung, Zustandsschätzer (Beobachter) und Trajektoriengenerierung.

Die Steuereinrichtung wird dabei untergliedert in die Führungs- und die Störgrößenaufschaltung. Weiterhin ist die Möglichkeit angedeutet, den rückgeführten Zustandsvektor $x(t)$ durch einen Schätzwert $\hat{x}(t)$ zu ersetzen. Der Wunschverlauf $w(t)$ kann außerdem aufgabenabhängig in einem separaten Funktionsblock „Trajektoriengenerierung“ erzeugt werden.

Mit allen in dieser Abbildung gezeigten Elementen werden wir uns beschäftigen. Dabei werden wir stets *Unabhängigkeit* der Entwürfe der Einzelelemente anstreben.

In Kapitel 2 werden wir speziell *konstante Zustandsrückführungen* und *konstante Führungsgrößenaufschaltungen* kennenlernen. In Kapitel 3 entwerfen wir so genannte *Zustandsbeobachter*, die einen Schätzwert $\hat{x}(t)$ für $x(t)$ liefern. In Kapitel 4 lernen wir Maßnahmen zur *Minderung des Einflusses von Störungen* auf y kennen. Kapitel 5 bringt sodann *modellgestützte dynamische Steuerungen*, durch die der Entwurf dynamischer Führungs- und Störgrößenaufschaltungen möglich wird, sowie Bemerkungen zur Trajektoriengenerierung. Kapitel 6 bringt sodann das Verfahren der *Ein-Ausgangslinearisierung*, mit dem nichtlinearen Strecken mittels eines nichtlinearen Regelgesetzes lineares Ein-Ausgangsverhalten verliehen werden kann. Die Kapitel 7 und 8 bringen sodann einen Ausblick auf *künstliche neuronale Netze* und *Fuzzy Control* zur Regelung dynamischer Systeme.

2 Konstante Zustandsrückführung und Führungsgrößenaufschaltung

2.1 Struktur der Zustandsregelung

Ausgangspunkt ist das Zustandsraummodell

$$\dot{\mathbf{x}} = \underset{(n,n)}{\mathbf{A}} \mathbf{x} + \underset{(n,p)}{\mathbf{B}} \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (2-1)$$

$$\mathbf{y} = \underset{(q,n)}{\mathbf{C}} \mathbf{x} \quad (2-2)$$

Die einfachste denkbare Realisierung einer Regelung nach Abbildung 1-1 ergibt sich, wenn man Regler und Steuereinrichtung ausschließlich durch P-Glieder, also mittels konstanter Verstärkung der beteiligten Signale, realisiert, wie in Abbildung 2-1 gezeigt.

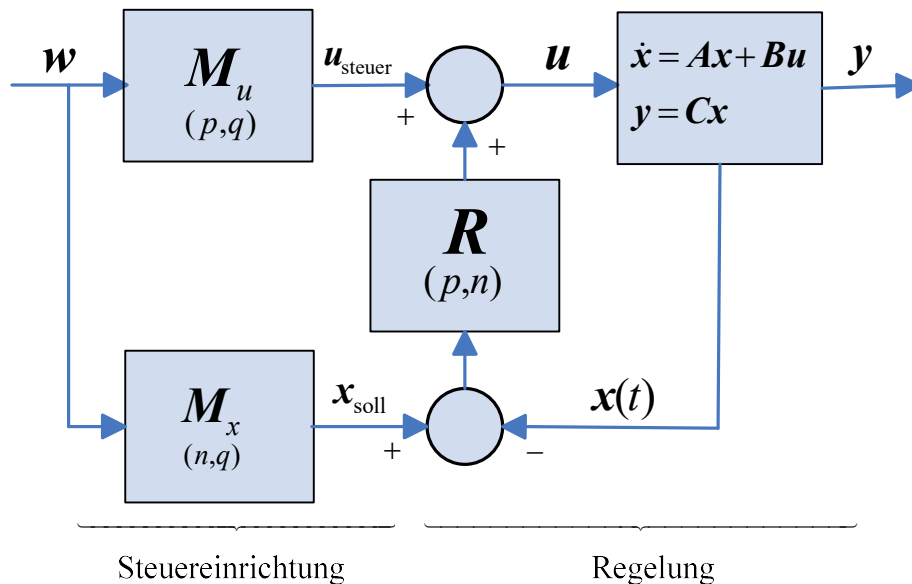


Abbildung 2-1: Konstante Zustandsrückführung und Führungsgrößenaufschaltung

Das Regelgesetz lautet demnach

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}(\mathbf{x}_{\text{soll}} - \mathbf{x}) + \mathbf{u}_{\text{steuer}} = \mathbf{R}(\mathbf{M}_x \mathbf{w} - \mathbf{x}) + \mathbf{M}_u \mathbf{w} \quad (2-3)$$

$$\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x} + \underbrace{(\mathbf{R}\mathbf{M}_x + \mathbf{M}_u)}_{\mathbf{F}} \mathbf{w}. \quad (2-4)$$

Mit der Abkürzung $\mathbf{F}$ kann der Regelkreis auch folgendermaßen dargestellt werden:

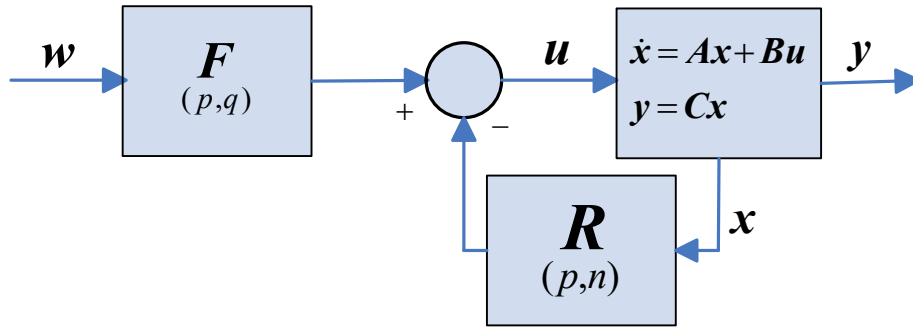


Abbildung 2-2: Konstante Zustandsrückführung ohne Soll-Istwert-Vergleich

Allerdings fehlt dieser Darstellung der Soll-Istwert-Vergleich, und die Führungsgrößenaufschaltung F hängt vom Regler R ab.

Die Zustandsgleichungen des geschlossenen Regelkreises erhalten wir durch Einsetzen von (2-3) oder (2-4) in (2-1):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (A - BR)x + B(RM_x + M_u)w = \\ &= (A - BR)x + BFw \\ y &= Cx\end{aligned}\tag{2-5}$$

Der Regelkreis ist demnach *asymptotisch stabil*, wenn die Eigenwerte von $A - BR$ in der linken komplexen Halbebene liegen.

Zur Bestimmung geeigneter Matrizen R, M_x, M_u stellen wir *zwei Forderungen* auf:

1. *Stabilitätsforderung*: R ist so zu wählen, dass eine beliebige Anfangsstörung x_0 ausgeglet wird, also dass (mit $w=0$) gilt: $x(t) = e^{(A-BR)t}x_0 \rightarrow 0$ für $t \rightarrow \infty$.
2. *Sollwertfolge* (d.h. stationäre Genauigkeit): M_x, M_u sind so zu wählen, dass stationär gilt: $y_{\text{stat}} = w_{\text{stat}}$ und $x_{\text{soll,stat}} = x_{\text{stat}}$.

2.2 Wahl der Führungsgrößenaufschaltung M_x, M_u (für $p=q$)

Wir beginnen mit der Auswertung der zweiten dieser Forderungen. Stationär gilt

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax_{\text{stat}} + Bu_{\text{stat}} \stackrel{!}{=} 0 \\ y_{\text{stat}} &= Cx_{\text{stat}} \stackrel{!}{=} w_{\text{stat}}\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad \underbrace{\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}}_{P(0)} \begin{bmatrix} x_{\text{stat}} \\ u_{\text{stat}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ w_{\text{stat}} \end{bmatrix}\tag{2-6}$$

Diese Gleichung kann man auflösen,

$$\begin{bmatrix} x_{\text{stat}} \\ u_{\text{stat}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} w_{\text{stat}}.\tag{2-7}$$

Außerdem soll $x_{\text{stat}} = x_{\text{soll,stat}} = M_x w_{\text{stat}}$ sein, folglich $u_{\text{stat}} = u_{\text{steuer,stat}} = M_u w_{\text{stat}}$ sein. Setzt man beides ein, folgt

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_x \\ \mathbf{M}_u \end{bmatrix} \mathbf{w}_{\text{stat}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \mathbf{w}_{\text{stat}}.$$

Da $\mathbf{w}_{\text{stat}}$ beliebig konstant ist, geht das nur, wenn die Matrizen davor sich gleichen. Damit haben wir das Ergebnis:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_x \\ \mathbf{M}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}, \quad \text{stationär genaue Führungsgrößenaufschaltung} \quad (2-8)$$

Sie ist unabhängig von $\mathbf{R}$.

Zur Existenz: Die Lösungen η von

$$\det \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A} - \eta \mathbf{I} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{P(\eta)} = 0$$

heißen *invariante Nullstellen* des Systems $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$. Liegt keine von ihnen in null, so ist $P(0)$ invertierbar und Gleichung (2-8) eindeutig lösbar (zu invarianten Nullstellen siehe auch Kapitel 0 und Beiblatt 2.1).

Hinweis: Falls $p \neq q$ ist, versucht man $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{M}_x \\ \mathbf{M}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}$ zu lösen (was meist gelingen wird, wenn $p > q$).

2.3 Führungsübertragungsmatrix $\mathbf{G}_w(s)$

Bevor wir den Regler $\mathbf{R}$ berechnen, betrachten wir noch das Übertragungsverhalten der Regelung, das wir durch Laplace-Transformation der Gleichungen (2-5), (2-2) mit verschwindenden Anfangswerten erhalten:

$$s\mathbf{X}(s) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R})\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}(\mathbf{R}\mathbf{M}_x + \mathbf{M}_u)\mathbf{W}(s)$$

$$\Rightarrow (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}\mathbf{F}\mathbf{W}(s)$$

$$\Rightarrow \mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{F}\mathbf{W}(s). \quad (2-9)$$

$$\Rightarrow \mathbf{Y}(s) = \underbrace{\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{F}}_{\text{Führungsübertragungsmatrix } \mathbf{G}_w(s)} \mathbf{W}(s). \quad (2-10)$$

Nach dem Endwertsatz der Laplace-Transformation wird die stationäre Verstärkung mit $s = 0$ beschrieben,

$$\mathbf{y}_{\text{stat}} = \underbrace{\mathbf{C}(-\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{F}}_{\mathbf{G}_w(0)} \mathbf{w}_{\text{stat}},$$

für stationäre Genauigkeit muss also $\mathbf{G}_w(0) = \mathbf{I}$ sein, folglich gilt für $\mathbf{F}$

$$\mathbf{F} = \left(\mathbf{C}(\mathbf{B}\mathbf{R} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \right)^{-1}. \quad (2-11)$$

Hinweis: Dies Ergebnis ist identisch mit $\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{M}_x + \mathbf{M}_u$ aus (2-4), Beweis siehe Beiblatt 2.1.

2.4 Entwurf der Zustandsrückführung R durch Eigenwertvorgabe

Nun zur Stabilitätsforderung. Die Zustandsdifferentialgleichung des geregelten Systems lautet

$$\dot{x} = (A - BR)x + BFw.$$

Entwurfsidee: Man gibt die Eigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ des geregelten Systems (*Regelungseigenwerte*) frei vor, um eine gewünschte Dynamik zu erreichen, und wählt R so, dass die Matrix $A - BR$ diese Eigenwerte tatsächlich aufweist. Dazu vergleicht man das charakteristische Polynom mit dem Polynom der gewünschten Regelungseigenwerte,

$$\underbrace{\det(sI - A + BR)}_{\text{char. Polynom der Regelung}} \stackrel{!}{=} \underbrace{(s - \lambda_{R1}) \cdot \dots \cdot (s - \lambda_{Rn})}_{\text{Polynom der vorgegebenen Eigenwerte } \lambda_{Ri}}$$

$$s^n + a_{n-1}(R)s^{n-1} + \dots + a_0(R) \stackrel{!}{=} s^n + p_{n-1}s^{n-1} + \dots + p_0,$$

und führt einen *Koeffizientenvergleich* durch:

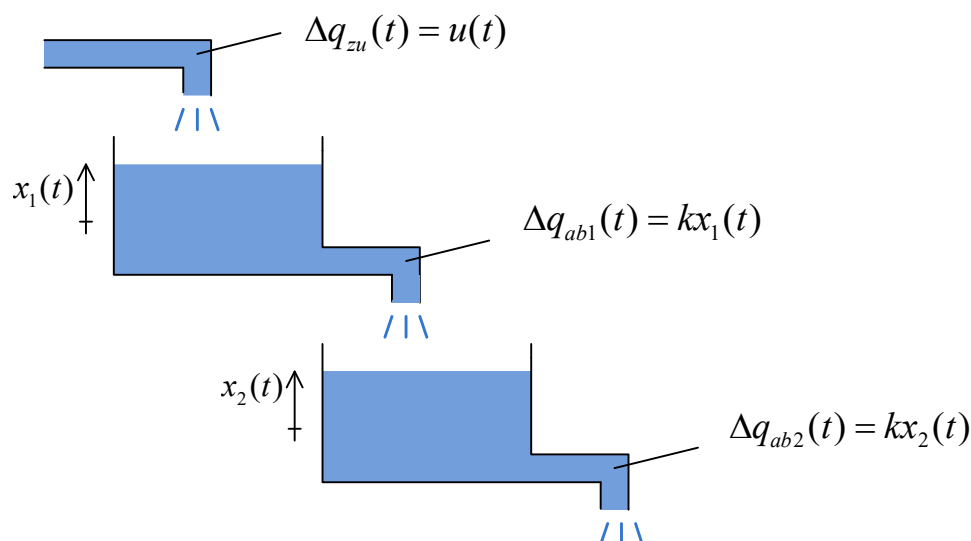
$$\left. \begin{array}{l} a_{n-1}(R) = p_{n-1} \\ \vdots \\ a_0(R) = p_0 \end{array} \right\} \text{Synthesegleichungen}$$

Das sind n Gleichungen für die $n \cdot p$ Elemente der gesuchten Matrix R . Damit die Koeffizienten $p_0, \dots, p_{n-1}$ reell sind, wird man die Eigenwerte reell oder paarweise konjugiert komplex vorgeben. Aber sind die Synthesegleichungen dann lösbar?

Fall 1, $p = 1$ (Eingrößensystem): Dann sind die Synthesegleichungen *linear* in den Elementen von R und können eindeutig gelöst werden, sofern das System *steuerbar* ist (ohne Beweis).

Fall 2, $p > 1$ (Mehrgrößensystem): Dann sind die Synthesegleichungen im allgemeinen *nichtlinear* und unterbestimmt, es gibt zumeist also unendliche viele Lösungen R (sofern das System steuerbar ist).

Beispiel: linearisiertes Zweitanksystem



x_1 und x_2 bezeichnen darin die *Abweichungen* der beiden *Füllstände* von ihren Arbeitspunkt-
werten. $\Delta q_{zu}, \Delta q_{ab1}, \Delta q_{ab2}$ sind die *Abweichungen* der *Volumendurchflüsse* von ihren Arbeits-
punkt-
werten. Wenn wir die Querschnittsflächen zu 1 normiert annehmen, dann lautet das
Zustandsraummodell der Anordnung

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -k_1 & 0 \\ k_1 & -k_2 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_b u \quad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_{c^T} x .$$

Das Regelgesetz (2-4) lautet hier

$$u = -\underbrace{\begin{bmatrix} r_1 & r_2 \end{bmatrix}}_{r^T} x + f w ,$$

das charakteristische Polynom der Regelung ist somit

$$\det(sI - A + br^T) = \det \begin{bmatrix} s + k_1 + r_1 & r_2 \\ -k_1 & s + k_2 \end{bmatrix} = s^2 + s(k_1 + r_1 + k_2) + k_2 k_1 + k_2 r_1 + r_2 k_1 .$$

Wenn wir als gewünschte Eigenwerte zum Beispiel $\lambda_{R1} = -2$ und $\lambda_{R2} = -3$ vorgeben, dann
lautet das hiermit zu vergleichende Polynom

$$(s + 2)(s + 3) = s^2 + 5s + 6 .$$

Der Koeffizientenvergleich lautet daher

$$\begin{aligned} k_1 + r_1 + k_2 = 5 & \Rightarrow r_1 = 5 - k_1 - k_2 \\ k_2 k_1 + k_2 r_1 + r_2 k_1 = 6 & \Rightarrow r_2 = \frac{6 - k_2(5 - k_1 - k_2) - k_2 k_1}{k_1} = \frac{6 - k_2(5 - k_2)}{k_1} \end{aligned}$$

Zum Beispiel für $k_1 = k_2 = 1$ erhält man

$$r^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Die Führungsgrößenaufschaltung f ist

$$f = (c^T (br^T - A)^{-1} b)^{-1} = \dots = 6 .$$

Alternativ kann man das Regelgesetz (2-4) natürlich auch mit M_x, M_u formulieren,

$$u = -r^T x + (r^T m_x + m_u) w ,$$

und erhält

$$\begin{bmatrix} A & b \\ c^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_x \\ m_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_x \\ m_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} m_x &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ m_u &= \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Hiermit resultiert ebenfalls $f = r^T m_x + m_u = 6$.

2.5 Berechnung von R mit Hilfe der Regelungsnormalform (Eingrößensystem)

Ein Eingrößensystem in Regelungsnormalform (RNF) hat die Gestalt (vergl. Gl.(0-9))

$$\dot{\mathbf{x}}^* = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}^*} \mathbf{x}^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}^*} u \quad (2-12)$$

$$y = [c_0 \quad \dots \quad c_{n-1}] \mathbf{x}^*$$

und die Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{c_{n-1}s^{n-1} + \dots + c_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0} \quad (2-13)$$

Eine wichtige Eigenschaft der RNF: *Die negativen Elemente der letzten Zeile von $\mathbf{A}^*$ sind gerade die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms:*

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}^*) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0$$

Nun nehmen wir für einen Moment an, die Regelstrecke liege bereits in RNF vor.

2.5.1 Berechnung von $\mathbf{r}^T$ bei vorliegender RNF

Ausgangspunkt ist die Strecke in RNF (2-12) und die Zustandsrückführung (2-4) ohne Berücksichtigung einer Führungsgröße, denn diese spielt für die Eigenwertlage keine Rolle:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}^* &= \mathbf{A}^* \mathbf{x}^* + \mathbf{b}^* u \quad \text{mit} \quad u = -\mathbf{r}^{*T} \mathbf{x}^* = -[r_1^*, \dots, r_n^*] \mathbf{x}^* \\ \Rightarrow \dot{\mathbf{x}}^* &= (\mathbf{A}^* - \mathbf{b}^* \mathbf{r}^{*T}) \mathbf{x}^* \end{aligned} \quad (2-14)$$

Die Dynamikmatrix $\mathbf{A}^* - \mathbf{b}^* \mathbf{r}^{*T}$ des geregelten Systems sehen wir uns näher an:

$$\mathbf{A}^* - \mathbf{b}^* \mathbf{r}^{*T} = \mathbf{A}^* - \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1^* & \dots & r_n^* \end{bmatrix} = \mathbf{A}^* - \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \\ r_1^* & r_2^* & \dots & r_n^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 - r_1^* & -a_1 - r_2^* & \dots & -a_{n-1} - r_n^* \end{bmatrix}$$

Auch der geschlossene Regelkreis hat also Regelungsnormalform, und folglich lassen sich die negativen Koeffizienten seines charakteristischen Polynoms aus der letzten Zeile der Dynamikmatrix ablesen. Es lautet

$$s^n + (a_{n-1} + r_n^*)s^{n-1} + \dots + a_0 + r_1^* \quad .$$

Es soll dem Polynom

$$(s - \lambda_{R1}) \cdot \dots \cdot (s - \lambda_{Rn}) = s^n + p_{n-1}s^{n-1} + \dots + p_0 \quad (2-15)$$

gleichen, wenn wir die gewünschten Regelungseigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ wie schon in Abschnitt 2.4 frei vorgeben. Der *Koeffizientenvergleich* fällt nun besonders leicht:

$$r_1^* = p_0 - a_0, \dots, r_n^* = p_{n-1} - a_{n-1}.$$

Damit haben wir das **Ergebnis**:

$$\mathbf{r}^{*T} = [p_0 - a_0, p_1 - a_1, \dots, p_{n-1} - a_{n-1}] \quad (2-16)$$

Dieser Regler verleiht dem geregelten System die gewünschten Eigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$.

Es ist bemerkenswert, dass keine weiteren Voraussetzung an die Regelstrecke zu stellen sind; Liegt das System in Regelungsnormalform vor, so können immer alle n Eigenwerte reell oder paarweise konjugiert komplex und ansonsten frei vorgegeben werden. (Das Vorgehen ist – mit gewissen Einschränkungen – übrigens auf nichtlineare Systeme, die in Regelungsnormalform vorliegen, übertragbar.)

2.5.2 Berechnung von $\mathbf{r}^T$ bei beliebiger Zustandsdarstellung

Ausgangspunkt sei nun ein beliebiges Zustandsraummodell

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u.$$

Um das Ergebnis (2-16) nutzen zu können, suchen wir nun eine *Zustandstransformation*

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{T}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}^* \quad \text{mit quadratisch regulärer Matrix} \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{t}_n^T \end{bmatrix},$$

die eine Zustandsdarstellung in RNF erzeugt. Wie kann $\mathbf{T}$ ermittelt werden? Wir setzen die Transformationsvorschrift in die Zustandsdifferentialgleichung ein und erhalten

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^{-1}\dot{\mathbf{x}}^* &= \mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}\mathbf{x}^* + \mathbf{b}u \\ \Rightarrow \dot{\mathbf{x}}^* &= \underbrace{\mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}}_{\mathbf{A}^*}\mathbf{x}^* + \underbrace{\mathbf{T}\mathbf{b}}_{\mathbf{b}^*}u \end{aligned}$$

Damit dieses System RNF hat, müssen sowohl $\mathbf{A}^*$ als auch $\mathbf{b}^*$ die in (2-12) dargestellte typische Gestalt haben. Wir haben zur Bestimmung von $\mathbf{T}$ also zwei Forderungen auszuwerten:

$$\text{Forderung 1: } \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{A}^* \Rightarrow \mathbf{T}\mathbf{A} = \mathbf{A}^*\mathbf{T},$$

$$\text{also} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \mathbf{t}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{t}_n^T \end{bmatrix} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \mathbf{t}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{t}_n^T \end{bmatrix}.$$

Wir nehmen einen *zeilenweisen Vergleich* links und rechts vor:

$$\begin{array}{ccc}
\begin{array}{l} \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} = \mathbf{t}_2^T \\ \mathbf{t}_2^T \mathbf{A} = \mathbf{t}_3^T \\ \vdots \\ \mathbf{t}_{n-1}^T \mathbf{A} = \mathbf{t}_n^T \end{array} & \Rightarrow & \begin{array}{l} \mathbf{t}_2^T = \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} \\ \mathbf{t}_3^T = \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^2 \\ \vdots \\ \mathbf{t}_n^T = \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1} \end{array} & \Rightarrow & \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix}.
\end{array} \quad (2-17)$$

$$-a_0 \mathbf{t}_1^T - a_1 \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} - \dots - a_{n-1} \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1} = \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^n \quad (2-18)$$

Gemäß (2-17) ist die Matrix $\mathbf{T}$ damit bis auf die erste Zeile $\mathbf{t}_1^T$ bestimmt. Die Gleichung (2-18) hilft uns nicht weiter, denn sie ist immer erfüllt, wie man zeigen kann (Satz von Cayley-Hamilton, Beiblatt 2.2). Zur Ermittlung von $\mathbf{t}_1^T$ müssen wir also die zweite Forderung betrachten.

$$\text{Forderung 2: } \mathbf{T}\mathbf{b} = \mathbf{b}^*, \quad \text{also} \quad \mathbf{T}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{b} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Wir nehmen einen elementweisen Vergleich vor:

$$\mathbf{t}_1^T \mathbf{b} = 0, \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}\mathbf{b} = 0, \dots, \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-2}\mathbf{b} = 0, \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} = 1$$

Nun ordnen wir diese n Gleichungen in einem Zeilenvektor an und ziehen $\mathbf{t}_1^T$ nach links heraus:

$$\mathbf{t}_1^T \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{b} & \mathbf{A}\mathbf{b} & \dots & \mathbf{A}^{n-2}\mathbf{b} & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b} \end{bmatrix}}_{\text{Steuerbarkeitsmatrix } \mathbf{Q}_S} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{e}_n^T}$$

Hier begegnet uns die schon bekannte Kalman'sche Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{Q}_S$. Ist sie *invertierbar*, also das gegebene System $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ *steuerbar*, dann können wir nach dem gesuchten Vektor $\mathbf{t}_1^T$ auflösen:

$$\mathbf{t}_1^T = \mathbf{e}_n^T \mathbf{Q}_S^{-1} = \text{letzte Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix} \quad (2-19)$$

Nachdem $\mathbf{t}_1^T$ auf diese Weise bestimmt ist, liegt die Transformation $\mathbf{T}$ durch (2-17) fest (und man kann weiterhin zeigen, dass dann $\mathbf{T}$ regulär ist).

Damit wir nun nicht bei jedem Reglerentwurf erst auf RNF transformieren müssen um dann die Reglerformel anwenden zu können, wenden wir $\mathbf{T}$ nun auch auf das Regelgesetz an. In der RNF gilt

$$u = -\mathbf{r}^{*T} \mathbf{x}^*, \quad \text{wobei} \quad \mathbf{x}^* = \mathbf{T}\mathbf{x}$$

$$\text{Also} \quad u = -\underbrace{\mathbf{r}^{*T}}_{\mathbf{r}^T} \mathbf{T}\mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r}^T = \mathbf{r}^{*T} \mathbf{T}$$

Hierin setzen wir die Reglerformel (2-16) sowie $\mathbf{T}$ nach (2-17) ein:

$$\mathbf{r}^T = \begin{bmatrix} p_0 - a_0 & p_1 - a_1 & \cdots & p_{n-1} - a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^T \\ \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} =$$

$$\mathbf{r}^T = (p_0 - a_0)\mathbf{t}_1^T + (p_1 - a_1)\mathbf{t}_1^T \mathbf{A} + \dots + (p_{n-1} - a_{n-1})\mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1}$$

Hierin sind die Koeffizienten $a_0, \dots, a_{n-1}$ nicht unmittelbar bekannt, da ja die Regelstrecke durch $\mathbf{A}$ und $\mathbf{b}$ gegeben ist und wir auf die Berechnung von $\mathbf{A}^*$ oder des charakteristischen Polynoms von $\mathbf{A}$ verzichten wollen. Hier hilft uns nun Gleichung (2-18) weiter, die uns erlaubt, alle Summanden, die ein a_i enthalten, durch einen einzigen Ausdruck zu ersetzen:

Ergebnis:

$$\mathbf{r}^T = p_0 \mathbf{t}_1^T + p_1 \mathbf{t}_1^T \mathbf{A} + \dots + p_{n-1} \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^{n-1} + \mathbf{t}_1^T \mathbf{A}^n. \quad (2-20)$$

Ackermann-Formel (1972)

Diese Formel von Jürgen Ackermann erlangte weltweite Berühmtheit und wird auch in der englischsprachigen Literatur als Ackermann-Formel bezeichnet.

Wie ist sie zu verwenden? Zunächst berechnet man die letzte Zeile der inversen Steuerbarkeitsmatrix des gegebenen Systems $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ gemäß Gleichung (2-19); Dies gelingt, sofern das System $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ steuerbar ist. Sodann gibt man n Regelungseigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ frei vor (reell oder paarweise konjugiert komplex) und bestimmt die Koeffizienten $p_0, \dots, p_{n-1}$ wie in (2-15) gezeigt. Sodann kann die Ackermann-Formel ausgewertet werden und liefert die Zustandsrückführung $\mathbf{r}^T$, die im Regelgesetz $u = -\mathbf{r}^T \mathbf{x}$ unmittelbar auf das gegebene System $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ angewandt werden kann.

Einzige Voraussetzung: Das System $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ muss steuerbar sein. Genau dann können alle n Regelungseigenwerte frei vorgegeben werden.

Beispiel: Zweitanksystem

Wir verwenden das weiter oben schon angegebene Zustandsraummodell mit $k = 1$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}} u$$

Das gesuchte Regelgesetz hat die Gestalt $u = -[r_1 \ r] \mathbf{x}$. Wir geben die Regelungseigenwerte willkürlich bei $\lambda_{R1} = -2, \lambda_{R2} = -3$ vor, das charakteristische Polynom ist demnach

$$(s + 2)(s + 3) = s^2 + \underbrace{5}_{p_1} s + \underbrace{6}_{p_0}.$$

Nun bestimmen wir noch $\mathbf{t}_1^T$,

$$\mathbf{Q}_s = [\mathbf{b} \ \mathbf{A}\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{Q}_s^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{t}_1^T = [0 \ 1],$$

und können die Ackermann-Formel auswerten:

$$\mathbf{r}^T = 6[0 \ 1] + 5[1 \ -1] + [-2 \ 1] = [3 \ 2] .$$

Wenig überraschend erhalten wir das gleiche Ergebnis wie beim Entwurf durch Koeffizientenentwurf weiter oben.

Der Vorteil der Ackermann-Formel liegt darin, dass keine symbolische Berechnung einer Determinante nötig ist; Die Ackermann-Formel ist eine *explizite* Reglerformel, die auch leicht programmierbar ist (Bei Systemen sehr hoher Ordnung allerdings ist die Inversion der Steuerbarkeitsmatrix numerisch problematisch, und man greift zu numerisch ausgefeilteren Verfahren, auf die wir nicht eingehen).

Als Ausblick sei noch der Hinweis gegeben, dass Eigenwertvorgaberegler in ganz analoger Weise auch für zeitdiskrete Zustandsraummodelle $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{b}u_k$ entworfen werden können. Eine Besonderheit stellt dabei die Platzierung aller Regelungseigenwerte in null dar, die auch „Entwurf auf endliche Einstellzeit“ genannt wird und auf Beiblatt 2.6 angesprochen ist.

2.6 Berechnung von $\mathbf{R}$ über Vollständige Modale Synthese (Mehrgrößen-systeme)

Zur Herleitung dieses Entwurfsverfahrens gehen wir für einen Moment davon aus, ein Regelgesetz $\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x}$ sei bereits bekannt. Der Ausgangspunkt sei also

Regelstrecke: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$, $\mathbf{B}$ habe Höchstrang p ,

Regelgesetz: $\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x}$, $\mathbf{R}$ sei bekannt,

geschlossener Regelkreis: $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R})\mathbf{x}$.

Wir nehmen weiterhin an, die *Regelungseigenwerte* $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ (d.h. die Eigenwerte von $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R}$) seien *einfach* und von den *Streckeneigenwerten* $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (d.h. den Eigenwerten von $\mathbf{A}$) *verschieden*. Die Eigenvektoren $\mathbf{v}_{R1}, \dots, \mathbf{v}_{Rn}$ von $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R}$ sind dann sicher linear unabhängig.

Gemäß der Definition von Eigenvektoren erfüllen diese die Gleichung

$$[\lambda_{Ri}\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R})]\mathbf{v}_{Ri} = \mathbf{0}, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\text{bzw. } (\lambda_{Ri}\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{v}_{Ri} = -\mathbf{B}\mathbf{R}\mathbf{v}_{Ri}$$

Wir wissen, dass zu jedem Eigenvektor eine Eigenbewegung im Zustandsraum gehört; Befindet sich das System im Zustand $\mathbf{v}$, dann ist das Produkt $-\mathbf{R}\mathbf{v}$ das (negative) Abbild des Eigenvektors auf den Eingang $\mathbf{u}$ gemäß dem Rückführgesetz $\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x}$. Es ist daher nicht abwegig, für dieses Abbild des Eigenvektors eine Abkürzung $\mathbf{p}$ einzuführen,

$$\text{Def.: } \mathbf{p}_i = \mathbf{R}\mathbf{v}_{Ri}, \quad i = 1, \dots, n \quad \text{Parametervektoren genannt,} \quad (2-21)$$

$$\Rightarrow (\lambda_{Ri}\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{v}_{Ri} = -\mathbf{B}\mathbf{p}_i. \quad (2-22)$$

Nehmen wir nun an, uns sei ein Vektor $\mathbf{p}_i$ bekannt, der (2-21) erfüllt, dann können wir den zugehörigen Vektor $\mathbf{v}_{Ri}$ aus (2-22) bestimmen:

$$\mathbf{v}_{Ri} = (\mathbf{A} - \lambda_{Ri} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{p}_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2-23)$$

Die nötige Inverse existiert, denn nur wenn der Regelungseigenwert gleich einem Streckeneigenwert wäre (was wir ausgeschlossen hatten), würde die Matrix singulär.

Nun kommt der entscheidende Schritt: *Wir nehmen nicht länger an, $\mathbf{R}$ sei bekannt und gegeben, sondern wir geben umgekehrt die Eigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ und die Parametervektoren $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ frei vor. Dann berechnen wir die Vektoren $\mathbf{v}_{R1}, \dots, \mathbf{v}_{Rn}$ aus (2-23). Diese Vektoren $\mathbf{v}_{R1}, \dots, \mathbf{v}_{Rn}$ werden genau dann Regelungseigenvektoren sein, wenn eine Matrix $\mathbf{R}$ existiert, derart, dass die Vektoren $\mathbf{p}_i$ tatsächlich $\mathbf{p}_i = \mathbf{R} \mathbf{v}_{Ri}$ erfüllen, also*

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \cdots & \mathbf{p}_n \end{bmatrix} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{R1} & \cdots & \mathbf{v}_{Rn} \end{bmatrix}.$$

Ein solches $\mathbf{R}$ existiert, wenn die mit (2-23) gefundenen $\mathbf{v}_{R1}, \dots, \mathbf{v}_{Rn}$ linear unabhängig sind:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \cdots & \mathbf{p}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{R1} & \cdots & \mathbf{v}_{Rn} \end{bmatrix}^{-1} \quad (2-24)$$

Hierin setzen wir noch (2-23) ein und erhalten das **Ergebnis**:

Allgemeine Formel für den Eigenwertvorgabe-Regler:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \cdots & \mathbf{p}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{A} - \lambda_{R1} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{p}_1 & \cdots & (\mathbf{A} - \lambda_{Rn} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{p}_n \end{bmatrix}^{-1}, \quad (2-25)$$

Roppenecker-Formel (1981)

Sie ist wie die Ackermann-Formel eine *explizite* Reglerformel, und dabei nicht auf den Eingrößtenfall ($p = 1$) beschränkt, sondern auch für den Mehrgrößtenfall ($p > 1$) anwendbar.

Wie ist sie zu verwenden? Man gibt n gewünschte Regelungseigenwerte $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}$ frei vor (reell oder paarweise konjugiert komplex, aber verschieden von den Streckeneigenwerten). Außerdem gibt man n Parametervektoren $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n$ frei vor (ebenfalls reellwertig oder mit paarweise konjugiert komplexen Einträgen). Sodann kann die Roppenecker-Formel sofort ausgewertet werden.

Zeigt sich dabei, dass die äußere Inverse in (2-25) nicht gebildet werden kann, so kann dieser Umstand zumeist durch geringfügiges Verändern der λ_{Ri} und /oder der $\mathbf{p}_i$ behoben werden, sofern die Strecke steuerbar ist.

Die Parametervektoren beschreiben die neben den Regelungseigenwerten bestehenden Freiheitsgrade beim Entwurf der Reglermatrix $\mathbf{R}$ (Es kommt dabei übrigens nicht auf den Betrag eines Vektors $\mathbf{p}$ an, sondern nur auf seine Richtung). Weitere Einzelheiten zu Eigenschaften und Verwendung der Roppenecker-Formel sind auf Beiblatt 2.3 zusammengestellt.

2.7 Entkopplung des Ein-Ausgangsverhaltens

Was bedeutet diese Überschrift? Ziel ist es, eine Zustandsrückführung derart zu entwerfen, dass die Führungsgröße w_1 ausschließlich auf y_1 (aber nicht auf $y_2, \dots, y_q$) wirkt, w_2 ausschließlich auf y_2 und so weiter; Die Übertragungspfade sind dann voneinander *entkoppelt*. Das ist eine wichtige Zielsetzung, denn die meisten Mehrgrößen-Regelstrecken weisen im ungeregelten Fall *verkoppeltes* Verhalten auf. Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Beispiele.



Abbildung 2-3: Mischbatterie für warmes und kaltes Wasser (Bildquelle: Pixabay).

Ausgangsgrößen sind die Durchflussmenge (in Litern/sec) und die Temperatur (in °C) im Wasserhahn; Stellgrößen sind die Winkelstellungen der beiden Drehknöpfe, durch die die Öffnungsquerschnitte in den beiden Ventilen verändert werden. Offensichtlich ist dieses System verkoppelt, denn wenn man eine der beiden Stellgrößen verändert, so hat dies Auswirkung auf *beide* Ausgangsgrößen.

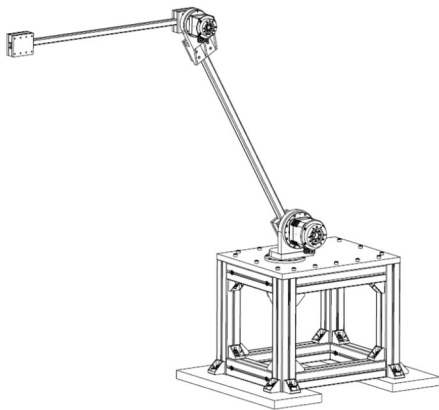


Abbildung 2-4: Zwei Roboterarme. (Bildquellen: links TUM, rechts Pixabay)

Abbildung 2-4 zeigt Roboterarme mit drei bzw. fünf Stellgrößen in den Drehgelenken, durch die die Armspitze bewegt werden kann. Wenn wir die Sollposition der Armspitze beispielsweise für den linken Roboter in kartesischen Koordinaten y_1, y_2, y_3 beschreiben, so wird ersichtlich, dass das System verkoppelt ist, denn eine Bewegung nur eines Stellmotors verändert je zumindest zwei Ausgangsgrößen.

Nun zur *Präzisierung und Lösung der Entkopplungsaufgabe*. Ausgangspunkt ist das lineare Mehrgrößensystem

$$\dot{\mathbf{x}} = \underset{(n,n)}{\mathbf{A}} \mathbf{x} + \underset{(n,p)}{\mathbf{B}} \mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \underset{(q,n)}{\mathbf{C}} \mathbf{x}$$

mit gleich vielen Stell- wie Regelgrößen ($p = q$) und mit $\text{Rang } \mathbf{C} = \text{Rang } \mathbf{B} = p$.

Gesucht ist eine Zustandsrückführung

$$\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{F}\mathbf{w} \quad (2-26)$$

derart, dass jede Regelgröße y_i ihrer zugehörigen Führungsgröße w_i möglichst gut folgt („gutes Führungsverhalten“) und durch die anderen Führungsgrößen *nicht* angeregt wird („Entkopplung“). Wir lösen diese Aufgabe in drei Schritten.

Schritt 1: „Ableiten jedes Ausgangs y_i nach t bis $\mathbf{u}$ auftaucht“.

Aus der Ausgangsgleichung $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ bzw.

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{c}_p^T \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

folgt $y_i = \mathbf{c}_i^T \mathbf{x}, \quad (*)$

abgeleitet: $\dot{y}_i = \mathbf{c}_i^T \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{c}_i^T \mathbf{B}\mathbf{u}.$

Sofern $\mathbf{c}_i^T \mathbf{B} = \mathbf{0}^T$ gilt,

folgt $\dot{y}_i = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad (*)$

abgeleitet: $\ddot{y}_i = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x} + \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{u}.$

Sofern $\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{0}^T$ gilt,

folgt $\ddot{y}_i = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x}, \quad (*)$

$\vdots$

Sofern $\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-2} \mathbf{B} = \mathbf{0}^T$ gilt,

folgt $y_i^{(\delta_i-1)} = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{x}, \quad (*)$

abgeleitet $y_i^{(\delta_i)} = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i} \mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B}}_{\neq \mathbf{0}^T} \mathbf{u}. \quad (**)$

δ_i kennzeichnet also die niedrigste Ableitung von y_i , auf die $\mathbf{u}$ direkt zugreift. Man nennt δ_i die „Differenzordnung von y_i “. Für jede der p Ausgangsgrößen ist die Differenzordnung separat zu bestimmen.

Nun setzen wir das Regelgesetz (2-26) in die letzte Gleichung ein,

$$y_i^{(\delta_i)} = (\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i} - \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B}\mathbf{R})\mathbf{x} + \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B}\mathbf{F}\mathbf{w}, \quad i = 1, \dots, p. \quad (2-27)$$

Das sind Differentialgleichungen in den Ausgangs- und Führungsgrößen, allerdings sind sie noch nicht entkoppelt, da der ganze Vektor $\mathbf{w}$ einwirken kann und auch über $\mathbf{x}$ eine Verkopplung eintreten kann. Diese möglichen Verkopplungen werden wir nun durch geeignete Wahl von $\mathbf{F}$ und $\mathbf{R}$ unterbinden.

Schritt 2: Entkopplung.

Damit y_i nur von seiner zugehörigen Führungsgröße w_i beeinflusst wird, wählen wir $\mathbf{F}$ so, dass

$$\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B} \mathbf{F} \mathbf{w} = k_i w_i = [0 \quad \dots \quad k_i \quad \dots \quad 0] \mathbf{w}$$

oder (da $\mathbf{w}$ frei ist)

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^{\delta_1-1} \mathbf{B} \mathbf{F} &= [k_1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \\ &\vdots \\ \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^{\delta_p-1} \mathbf{B} \mathbf{F} &= [0 \quad \dots \quad 0 \quad k_p] \end{aligned}$$

zusammengefasst

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^{\delta_1-1} \mathbf{B} \\ \vdots \\ \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^{\delta_p-1} \mathbf{B} \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}^*_{(p,p)}} \mathbf{F} = \underbrace{\begin{bmatrix} k_1 & & \\ & \ddots & \\ & & k_p \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}}$$

Daraus kann nun $\mathbf{F}$ ermittelt werden,

$$\mathbf{F} = (\mathbf{D}^*)^{-1} \mathbf{K}, \quad (2-28)$$

$$\text{sofern } \det \mathbf{D}^* \neq 0, \quad \text{Entkoppelbarkeitsbedingung} \quad (2-29)$$

Mit dieser Wahl von $\mathbf{F}$ wird (2-27) zu

$$y_i^{(\delta_i)} = (\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i} - \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B} \mathbf{R}) \mathbf{x} + k_i w_i. \quad (2-30)$$

Dies ist noch keine Differentialgleichung zwischen y_i und w_i allein, da über den Zustandsvektor $\mathbf{x}$ noch Verkopplungen eintreten können. Um den Term mit $\mathbf{x}$ durch einen in y_i und seinen Ableitungen zu ersetzen, wählen wir $\mathbf{R}$ so, dass gilt

$$(\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i} - \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B} \mathbf{R}) \mathbf{x} = -(M_{i0} y_i + M_{i1} \dot{y}_i + \dots + M_{i\delta_i-1} y_i^{(\delta_i-1)}) = -\sum_{v=0}^{\delta_i-1} M_{iv}^{(v)} y_i, \quad (2-31)$$

mit beliebigen reellen Koeffizienten M_{iv} . Aus den Gleichungen (*) weiter oben ist bekannt, dass

$$y_i^{(v)} = \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^v \mathbf{x} \quad \text{für } v < \delta_i.$$

Setzen wir dies in (2-31) auf der rechten Seite ein, so folgt (für beliebige $\mathbf{x}$)

$$\mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i} - \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^{\delta_i-1} \mathbf{B} \mathbf{R} = - \sum_{v=0}^{\delta_i-1} M_{iv} \mathbf{c}_i^T \mathbf{A}^v, \quad i=1, \dots, p.$$

Schreibt man diese p Forderungen an $\mathbf{R}$ untereinander an, so folgt sofort

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^{\delta_1-1} \mathbf{B} \\ \vdots \\ \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^{\delta_p-1} \mathbf{B} \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}^*_{(p,p)}} \mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^{\delta_1} + \sum_{v=0}^{\delta_1-1} M_{1v} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^v \\ \vdots \\ \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^{\delta_p} + \sum_{v=0}^{\delta_p-1} M_{pv} \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^v \end{bmatrix}$$

und damit das **Ergebnis**

$$\mathbf{R} = (\mathbf{D}^*)^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^{\delta_1} + \sum_{v=0}^{\delta_1-1} M_{1v} \mathbf{c}_1^T \mathbf{A}^v \\ \vdots \\ \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^{\delta_p} + \sum_{v=0}^{\delta_p-1} M_{pv} \mathbf{c}_p^T \mathbf{A}^v \end{bmatrix}. \quad (2-32)$$

Was ist damit erreicht? Mit diesem Regler $\mathbf{R}$ wird aus (2-30) wegen (2-31)

$$y_i^{(\delta_i)} = - \sum_{v=0}^{\delta_i-1} M_{iv} y_i^{(v)} + k_i w_i, \quad i=1, \dots, p$$

also

$$\begin{aligned} y_1^{(\delta_1)} + \dots + M_{10} y_1 &= k_1 w_1 \\ &\vdots \\ y_p^{(\delta_p)} + \dots + M_{p0} y_p &= k_p w_p \end{aligned}$$

bzw. im Frequenzbereich:

$$\begin{aligned} Y_1(s) &= \frac{k_1}{s^{\delta_1} + \dots + M_{11}s + M_{10}} W_1(s) \\ &\vdots \\ Y_p(s) &= \frac{k_p}{s^{\delta_p} + \dots + M_{p1}s + M_{p0}} W_p(s) \end{aligned}$$

Dieses Ein-Ausgangsverhalten ist offensichtlich *entkoppelt*; Das geregelte System $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{F}\mathbf{w}$, $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$ besitzt eine *diagonalförmige* Führungsübertragungsmatrix $\mathbf{G}_w(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{F}$.

Schritt 3: Polvorgabe.

Um die Dynamik des geregelten Systems zu gestalten, bleibt uns nun noch die Wahl der Koeffizienten M_{iv} und k_i . Für jeden der p Übertragungspfade können wir – ähnlich wie bei

den vorangegangenen Reglerentwürfen – das Nennerpolynom durch Vorgabe der Pole gestalten. Dadurch sind die M_{iv} bestimmt. Für stationäre Genauigkeit wählen wir außerdem

$$k_i = M_{i0},$$

denn laut dem Endwertsatz der Laplace-Transformation gilt dann $y_i(t \rightarrow \infty) = w_{i,\text{stationär}}$.

Ergebnis: Ist die Entkoppelbarkeitsbedingung $\det \mathbf{D}^* \neq 0$ erfüllt, so kann man entkoppeln und $\delta_1 + \dots + \delta_p = \delta$ Pole vorgeben. δ heißt *Differenzordnung des Systems*.

Man kann zeigen, dass die Differenzordnung δ bei technisch sinnvollen Systemen nicht größer als die Systemordnung n sein kann. Demnach sind zwei Fälle zu unterscheiden:

Fall 1: $\delta = n$. Alle n Regelungseigenwerte können vorgegeben werden. *Asymptotische Stabilität* ist bei Wahl aller Eigenwerte in der linken komplexen Halbebene sichergestellt.

Fall 2: $\delta < n$. Dann existieren Eigenwerte, die *nicht* als Pole der Übertragungsmatrix $\mathbf{G}_w(s)$ auftreten. Diese müssen folglich *kompensiert* sein (Vergleiche Abschnitt 0.4.7) durch *invariante Nullstellen* an gleicher Stelle. Der Reglerentwurf nach (2-32) positioniert also $n - \delta$ Regelungseigenwerte in den invarianten Nullstellen⁶ des Systems; diese Eigenwerte sind im geregelten System *unbeobachtbar* (Beiblatt 2.5 zeigt ein Beispiel). *Asymptotische Stabilität* der Entkopplungsregelung kann also genau dann erreicht werden, wenn alle invarianten Nullstellen der Strecke in der linken komplexen Halbebene liegen.

Ausblick: Der vorgestellte Entkopplungsentwurf ist eines der wenigen Entwurfsverfahren der linearen Regelung, das geradlinig auf *nichtlineare* Mehrgrößensysteme übertragen werden kann (Das Prinzip lernen wir in Kapitel 6 bereits kennen, eine vollständige Darstellung des Verfahrens wird in der Vorlesung *Moderne Methoden der Regelungstechnik 2* präsentiert.). Beispielsweise folgen die beiden Roboterarme in Abbildung 2-4 nichtlinearen Beziehungen.

2.8 Quadratisch optimale Zustandsrückführung

Bei allen bisher vorgestellten Regelungsentwürfen geschah die Gestaltung der Dynamik durch Vorgabe von Regelungseigenwerten. Das wirft zwei Fragen auf:

1. *Wie wählt man die Regelungseigenwerte „günstig“?* Die Faustregel „Je weiter links, desto schneller die Regelung“ lässt viel Spielraum.
2. *Wie nutzt man bei Mehrgrößensystemen die über die Eigenwertvorgabe hinaus bestehenden Entwurfsfreiheiten „günstig“?* Die Entkopplungsregelung ist schließlich nur eine von vielen möglichen Antworten auf diese Frage.

⁶ Man kann zeigen, dass jedes System mit erfüllter Entkoppelbarkeitsbedingung genau $n - \delta$ invariante Nullstellen besitzt. Invariante Nullstellen können durch Zustandsrückführung nicht verschoben werden (Beiblatt 2.1)

Wir werden zunächst in Gestalt eines Gütemaßes quantifizieren, was ein „günstiges“ Regelverhalten sein kann. Sodann werden wir ein sehr erfolgreiches Entwurfsverfahren kennenlernen, das optimales Regelverhalten im Sinne des Gütemaßes bewirkt und uns so die Aufgabe der Eigenwertvorgabe abnimmt.

2.8.1 Aufgabenstellung und Gütemaß

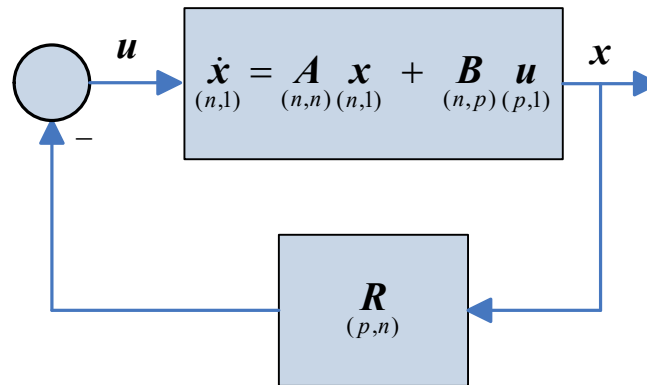
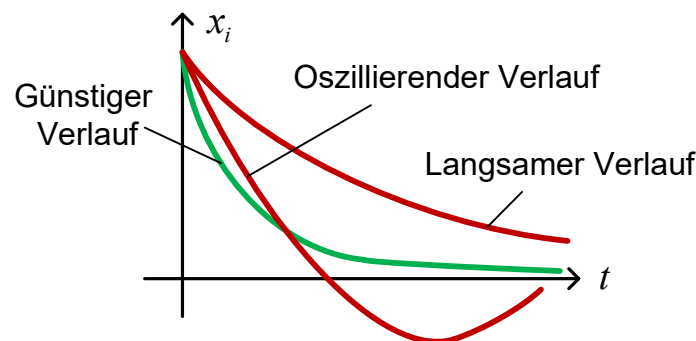


Abbildung 2-5: Zustandsrückführung R

Gesucht sei die Rückführung $u = -Rx$ derart, dass

- der Übergang aus dem Anfangszustand $x(t_0)$ in die Ruhelage $x_{\text{stat}} = 0$ schnell und nicht zu stark oszillierend ist, und dass
- der zu diesem Übergang notwendige Stellgrößeneinsatz möglichst klein ist.

Wie können wir die erste der beiden Forderungen quantifizieren?



Mögliche Verläufe könnten langsam oder oszillierend sein, während ein nahezu idealer Verlauf schnell und überschwingfrei gegen null geht. Das legt den Gedanken nahe, den *Flächeninhalt* unter den gezeichneten Verläufen als Gütemaßzahl zu verwenden: Ist die Fläche klein, ist das Verhalten günstig. Damit sich positive und negative Flächeninhalte nicht gegenseitig herausheben können, verwendet man häufig die Fläche unter dem *quadrierten* Verlauf:

$$\text{Gütemaß für den Verlauf von } x_i: \quad J_i = \int_0^{\infty} x_i^2(t) dt$$

Um *alle* Zustandsvariablen zu berücksichtigen, addieren wir die n so gebildeten Gütemaße auf und führen noch positive Gewichtungsfaktoren q_i ein

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [q_1 x_1^2(t) + q_2 x_2^2(t) + \dots + q_n x_n^2(t)] dt, \quad q_i > 0,$$

(Der Faktor $\frac{1}{2}$ vor dem Integral hat sich eingebürgert, weil er die weitere Rechnung etwas vereinfacht; Er ändert aber nichts am Ergebnis). Soll nun etwa x_1 besonders klein gemacht werden, so wählt man q_1 groß gegenüber den anderen q_i . Mit

$$q_1 x_1^2 + \dots + q_n x_n^2 = \begin{bmatrix} x_1 & \dots & x_n \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} q_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & q_n \end{bmatrix}}_{\mathbf{Q}} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

kann man das Gütemaß J für den Verlauf von $\mathbf{x}(t)$ auch schreiben

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) dt.$$

$\mathbf{R}$ ist so zu wählen, dass J minimal wird, dann ist die Forderung a) erfüllt.

Um nun die Forderung b) zu quantifizieren, gehen wir ganz entsprechend vor: Das Integral über die quadrierte Stellgröße ist ein Maß für den Einsatz oder „Verbrauch“ an Stellgröße, in manchen Fällen ist es proportional zur physikalischen Stellenergie.

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [\tilde{q}_1 u_1^2(t) + \dots + \tilde{q}_p u_p^2(t)] dt = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \mathbf{u}^T(t) \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{u}(t) dt \quad \text{mit} \quad \tilde{\mathbf{Q}} = \begin{bmatrix} \tilde{q}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \tilde{q}_p \end{bmatrix}, \quad \tilde{q}_i > 0 \end{aligned}$$

Zur *gleichzeitigen* Erfüllung von a) und b) addieren wir beide Gütemaße,

Quadratisches Gütemaß:

$$J = J(\mathbf{R}) = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^{\infty} \mathbf{x}^T(t) \mathbf{Q} \mathbf{x}(t) dt}_{\text{verlaufsoptimaler Anteil}} + \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^{\infty} \mathbf{u}^T(t) \tilde{\mathbf{Q}} \mathbf{u}(t) dt}_{\text{verbrauchsoptimaler Anteil}} \quad (2-33)$$

$\mathbf{R}$ ist so zu wählen, dass J minimal wird.

2.8.2 Lösung durch Minimieren des Gütemaßes

Wir verzichten an dieser Stelle ausnahmsweise auf eine Herleitung (diese wird in der Vorlesung *Moderne Methoden der Regelungstechnik 2* in einem allgemeineren Zusammenhang gebracht) und betrachten unmittelbar die Lösung der Aufgabe.

Das **optimale Regelgesetz** lautet (2-34)

$$u = - \underbrace{\tilde{Q}^{-1} B^T P}_R x .$$

Darin ist P die konstante, symmetrische und positiv definite⁷ (n,n) -Matrix, die sich als Lösung der folgenden Matrizengleichung ergibt:

$$PB\tilde{Q}^{-1}B^TP - PA - A^TP - Q = 0 \quad (\text{algebraische Riccati-Gleichung}). \quad (2-35)$$

Die algebraische Riccati-Gleichung ist ein System von n^2 skalaren Gleichungen für die n^2 gesuchten Elemente von P . Im ersten Summand der Gleichung kommen Produkte von Elementen der Matrix P vor, weshalb es sich um keine lineare Gleichung handelt. Routinen zur Lösung sind in jedem regelungstechnischen Programmpaket enthalten.

Wie geschieht nun der Reglerentwurf? Man muss die beiden Gewichtungsmatrizen $Q, \tilde{Q}$ vorgeben (die übrigens nicht zwingend diagonalförmig zu wählen sind, aber symmetrisch und positiv definit), sodann löst man die Riccati-Gleichung und erhält sofort den Regler $R = \tilde{Q}^{-1} B^T P$. Allerdings muss man eingestehen, dass auch die Vorgabe der Matrizen $Q, \tilde{Q}$ nicht immer einfach ist. Immerhin hat man gerade bei diagonalförmiger Wahl eine gute Anschauung und kann außerdem recht zielgerichtet einen Kompromiss zwischen „schönem Verlauf“ und „niedrigem Verbrauch“ einstellen.

Die *quadratisch optimale Zustandsrückführung* wird sehr häufig eingesetzt und wird auch *Riccati-Entwurf* oder *Riccati-Regler* und im englischsprachigen Raum als *Linear Quadratic Regulator* (LQR) bezeichnet.

Beispiel der Ordnung 1: Strecke: $\dot{x} = ax + bu$, Gütemaß: $J = \frac{1}{2} \int_0^\infty (qx^2 + \tilde{q}u^2) dt$,

Regelgesetz: $u = - \underbrace{\frac{1}{\tilde{q}} bp}_r x$,

Riccati-Gl.: $pb \frac{1}{\tilde{q}} bp - pa - ap - q = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{b^2}{\tilde{q}} p^2 - 2ap - q = 0$

Die Riccati-Gleichung ist hier also eine skalare quadratische Gleichung mit den Lösungen

$$p_{1,2} = \frac{a\tilde{q}}{b^2} \pm \sqrt{\left(\frac{a\tilde{q}}{b^2}\right)^2 + \frac{q\tilde{q}}{b^2}} .$$

Zu nehmen ist die positive Lösung p_1 ; Sie liefert den Regler $r = \frac{1}{\tilde{q}} bp_1$.

⁷ Eine quadratische Matrix P heißt positiv definit, wenn gilt $x^T Px > 0$ für alle $x \neq 0$.

3 Zustandsbeobachter

3.1 Prinzip

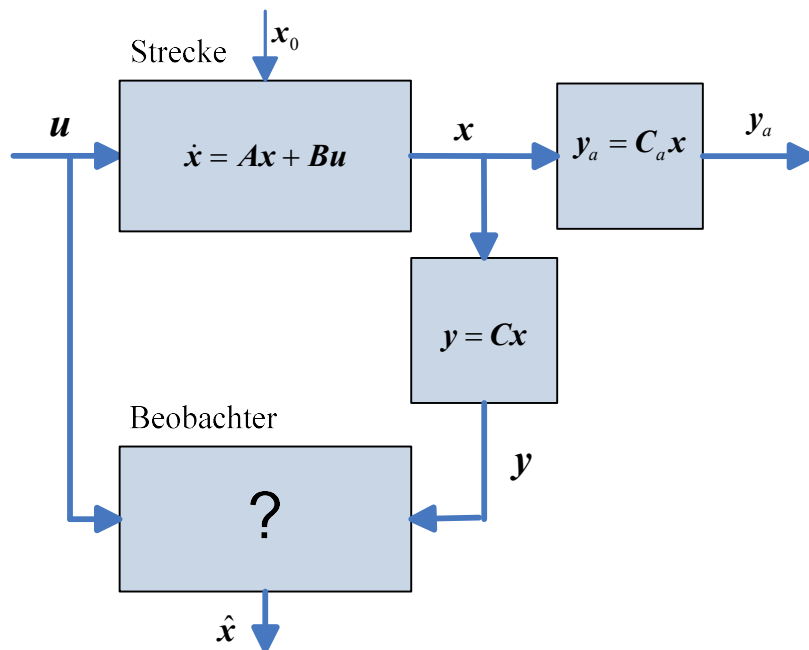
Die bisher behandelten Zustandsrückführungen vom Typ $\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x}$ erfordern zu ihrer Realisierung die *messtechnische Erfassung* aller n Zustandsgrößen x_i . Ist das zu aufwändig oder unmöglich, dann kann ein *Zustandsbeobachter* Abhilfe schaffen, der *Schätzwerte* $\hat{\mathbf{x}}$ des Zustandsvektors liefert. Hierfür stehen dem Beobachter der Zeitverlauf $\mathbf{u}(t)$ der Stellgrößen sowie ein Vektor $\mathbf{y}(t)$ von Messgrößen zur Verfügung.

Strecke: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$

Vektor der Messgrößen: $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$

Vektor der Regelgrößen: $\mathbf{y}_a = \mathbf{C}_a\mathbf{x}$

Häufig sind die Messgrößen mit den Regel- oder Ausgangsgrößen identisch, dann kann die Unterscheidung entfallen.



Wie ist der Block „Beobachter“ zu füllen? Durchgesetzt hat sich der Vorschlag von David Luenberger, im Beobachter ein Zustandsraummodell zu implementieren, gemäß

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{M}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{G}\mathbf{u} + \mathbf{K}\mathbf{y} . \quad (3-1)$$

Dabei sind $\mathbf{M}$, $\mathbf{G}$, $\mathbf{K}$ so zu wählen, dass der Schätzfehler abklingt,

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t) \rightarrow \mathbf{0} \quad \text{für } t \rightarrow \infty ,$$

und zwar für beliebige Anfangswerte $\mathbf{x}_0, \hat{\mathbf{x}}_0$ der Strecke und des Beobachters. Um die Dynamik des Schätzfehlers $\tilde{\mathbf{x}}$ beurteilen zu können, bilden wir seine Ableitung und erhalten die *Fehlerdifferentialgleichung*

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - \underbrace{M\hat{x}}_{M(x-\tilde{x})} - \underbrace{Gu - Ky}_{KCx}$$

$$\Rightarrow \dot{\tilde{x}} = M\tilde{x} + (A - M - KC)x + (B - G)u$$

Man wählt nun

1. $G = B$,
2. K und M so, dass $A - M - KC = 0$, also $M = A - KC$.

Dann gilt $\dot{\tilde{x}} = M\tilde{x}$

Das ist eine homogene Zustandsdifferentialgleichung, deren Lösung $\tilde{x}(t)$ gegen den Nullvektor strebt, wenn alle Eigenwerte von M in der linken Halbebene liegen.

Somit haben wir das Zwischenergebnis: Der *Luenberger-Beobachter* lautet

$$\dot{\hat{x}} = (A - KC)\hat{x} + Bu + Ky, \quad (3-2)$$

wobei K so zu wählen ist, dass die Eigenwerte von $A - KC$ links liegen.

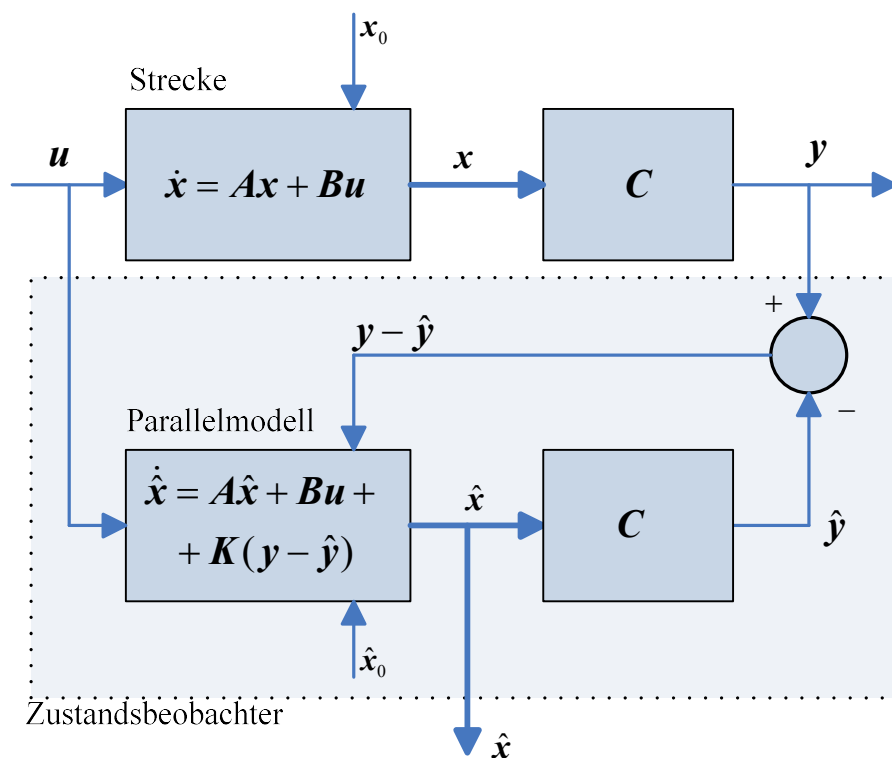


Abbildung 3-1: Luenberger-Beobachter (=Vollständiger Zustandsbeobachter)

Der Luenberger-Beobachter ist also ein *Parallelmodell* der Strecke selbst, in dessen Dynamik über $K(y - \hat{y})$ zusätzlich eingegriffen wird. Der Anfangsvektor $\hat{x}_0$ des Beobachters wird häufig zu null gewählt bzw. auf vorbekannte Schätzwerte, sofern verfügbar.

Wählt man $K = 0$, so entfällt die Rückführung des Messvektors und der Schätzfehler klingt genau dann ab, wenn die Strecke asymptotisch stabil ist. Häufig wird man aber die Dynamik

des Schätzfehlers gezielt gestalten wollen. Und hierfür liegt der Gedanke nahe, eine Vorgabe der Eigenwerte von $A - KC$ anzustreben.

3.2 Entwurf des Beobachters

Man gibt die Eigenwerte $\beta_1, \dots, \beta_n$ von $A - KC$ in der linken Halbeben frei⁸ vor und vergleicht das zugehörige Polynom mit dem charakteristischen Polynom von $A - KC$:

$$\begin{aligned} (s - \beta_1) \cdot \dots \cdot (s - \beta_n) &= s^n + p_{n-1}s^{n-1} + \dots + p_0 = p(s) \\ &\stackrel{!}{=} \det[sI - (A - KC)] \end{aligned} \quad (3-3)$$

Daraus: K durch Koeffizientenvergleich (*Synthesegleichungen* des Beobachters)

Die Durchführung des Koeffizientenvergleichs erfolgt genau so, wie in Abschnitt 2.4.

Beispiel Zweitanksystem: Auf dem Beiblatt 3.4 wird ein Beobachter berechnet.

3.3 Berechnung des Beobachters über einen Zustandsreglerentwurf

Beim Reglerentwurf nach Abschnitt 2.4 wurden die Eigenwerte von $A - BR$ vorgegeben, beim Beobachterentwurf die Eigenwerte von $A - KC$. Beide Entwürfe gehen ineinander über, wenn man zum transponierten, so genannten *dualen System* übergeht. Im Einzelnen:

Bei Transposition bleibt die Determinante einer Matrix unverändert,

$$\det[sI - (A - KC)] = \det[sI - (A^T - C^T K^T)].$$

Dies ist das charakteristische Polynom des folgenden, so genannten *dualen Regelkreises*,

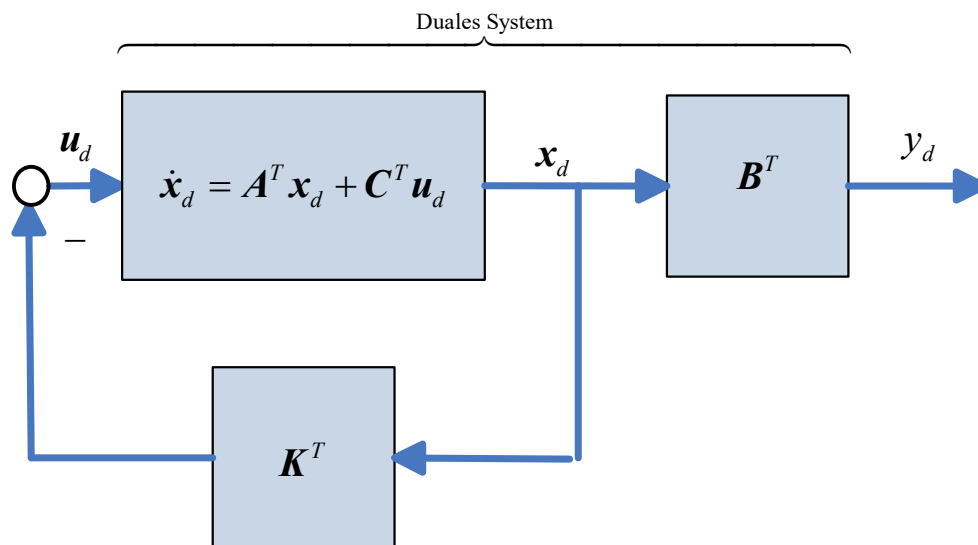


Abbildung 3-2: Duales System und dualer Regelkreis

⁸ reell oder paarweise konjugiert komplex. Man sollte die Eigenwerte dabei nicht extrem weit links wählen, da der Beobachter sonst differenzierend wirkt und Störanteile der Messsignale verstärkt.

denn das duale System $\dot{\mathbf{x}}_d = \mathbf{A}^T \mathbf{x}_d + \mathbf{C}^T \mathbf{u}_d$, $\mathbf{y}_d = \mathbf{B}^T \mathbf{x}_d$

mit dem Regelgesetz $\mathbf{u}_d = -\mathbf{K}^T \mathbf{x}_d$

gehört der DGL $\dot{\mathbf{x}}_d = (\mathbf{A}^T - \mathbf{C}^T \mathbf{K}^T) \mathbf{x}_d$.

Zur Eigenwertvorgabe im dualen Regelkreis müssen wir fordern

$$\det[s\mathbf{I} - (\mathbf{A}^T - \mathbf{C}^T \mathbf{K}^T)] \stackrel{!}{=} (s - \beta_1) \cdot \dots \cdot (s - \beta_n) = p(s)$$

und haben somit das gleiche Problem, wie bei der Eigenwertvorgabe nach Abschnitt 2.4, $\det[s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R})] = p(s)$, nur mit $\mathbf{A}^T$ anstatt $\mathbf{A}$, $\mathbf{C}^T$ anstatt $\mathbf{B}$ und $\mathbf{K}^T$ anstatt $\mathbf{R}$.

Daher kann jedes Verfahren zur Zustandsreglerberechnung durch Eigenwertvorgabe Anwendung finden; Also sind insbesondere

- bei *einer* Messgröße: die Ackermann-Formel,
- bei *mehreren* Messgrößen: die Roppenecker-Formel

für den Beobachter-Entwurf geeignet.

3.4 Vorgebarkeit von Beobachtereigenwerten

Steuerbarkeit der Regelstrecke ist die Bedingung für freie Vorgebarkeit aller n Regelungseigenwerte. Für Vorgebarkeit der Beobachtereigenwerte ist daher Steuerbarkeit des *dualen* Systems zu fordern. Auf Beiblatt 3.2 ist diese Überlegung ausgeführt und liefert das Ergebnis: *Ist die Strecke beobachtbar, dann können alle n Beobachtereigenwerte frei vorgegeben werden.*

3.5 Reduzierter Beobachter

Der vollständige Zustandsbeobachter, wie wir ihn kennengelernt haben, liefert Schätzwerte für alle n Zustandsvariablen. Damit haben wir eigentlich zu viel getan, denn ein Teil der Zustandsgrößen ist messbar bzw. aus den Messgrößen rekonstruierbar. Wir beschäftigen uns daher mit der Frage, wie der Beobachter vereinfacht oder reduziert werden kann.

Wir nehmen hier an, dass die Messgrößen gleichzeitig Zustandsgrößen sind (Wo dies nicht der Fall ist, kann es durch eine Zustandstransformation $\mathbf{T}$ erreicht werden, wobei in den oberen Teil von $\mathbf{T}$ die Matrix $\mathbf{C}$ einzutragen ist und die restlichen Zeilen so aufgefüllt werden, dass $\mathbf{T}$ quadratisch regulär ist).

Wir nummerieren die Zustandsvariablen so, dass die Messgrößen die ersten q Zustandsvariablen sind, die restlichen Zustandsgrößen seien in $\mathbf{v}$ zusammengefasst,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \begin{matrix} q \\ n-q \end{matrix}$$

Dann wird aus $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{y}} \\ \dot{\mathbf{v}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$\begin{matrix} & & q \\ q & n-q & n-q \end{matrix}$

oder

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{A}_{11}\mathbf{y} + \mathbf{A}_{12}\mathbf{v} + \mathbf{B}_1\mathbf{u} , \quad (*)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{A}_{21}\mathbf{y} + \mathbf{A}_{22}\mathbf{v} + \mathbf{B}_2\mathbf{u} . \quad (**)$$

Nun ist es unser Ziel, einen Beobachter nur für $\mathbf{v}$ zu entwerfen. Die Gleichung (**) ist vom bekannten Typ einer *Zustandsdarstellung*, wenn wir den Einfluss von $\mathbf{y}$ auf $\mathbf{v}$ als weitere Eingangsgrößen interpretieren:

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{A}_{22}\mathbf{v} + (\mathbf{A}_{21}\mathbf{y} + \mathbf{B}_2\mathbf{u})$$

entspricht $\begin{matrix} \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow \end{matrix}$
 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$

Und die Gleichung (*) können wir als zugehörige *Messgleichung* interpretieren:

$$\dot{\mathbf{y}} - \mathbf{A}_{11}\mathbf{y} - \mathbf{B}_1\mathbf{u} = \mathbf{A}_{12}\mathbf{v}$$

$\begin{matrix} \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow \end{matrix}$
 $\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$

Tatsächlich kann $\mathbf{y}$ nicht direkt gemessen, aber aus $\mathbf{y}$ und $\mathbf{u}$ berechnet werden wie angegeben.

Für das blau gekennzeichnete System wird nun ein vollständiger Beobachter entworfen:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{C})\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{K}\mathbf{y} .$$

Nun setzen wir die oben angegebenen Entsprechungen ein,

$$\dot{\hat{\mathbf{v}}} = (\mathbf{A}_{22} - \mathbf{K}\mathbf{A}_{12})\hat{\mathbf{v}} + (\mathbf{A}_{21}\mathbf{y} + \mathbf{B}_2\mathbf{u}) + \mathbf{K}(\dot{\mathbf{y}} - \mathbf{A}_{11}\mathbf{y} - \mathbf{B}_1\mathbf{u}) .$$

Darin tritt $\mathbf{y}$ auch in der ersten Ableitung auf. Wir müssten die tatsächlich gemessene Größe $\mathbf{y}$ also differenzieren, was Messstörungen verstärkt. Hiervon befreien wir uns durch einen Kunstgriff: Um die Differentiation von $\mathbf{y}$ zu vermeiden, führt man anstelle von $\hat{\mathbf{v}}$ den Vektor $\mathbf{z} = \hat{\mathbf{v}} - \mathbf{K}\mathbf{y}$ ein, d.h. $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{z} + \mathbf{K}\mathbf{y}$, und setzt dies in den Beobachter ein:

$$\dot{\mathbf{z}} + \mathbf{K}\dot{\mathbf{y}} = (\mathbf{A}_{22} - \mathbf{K}\mathbf{A}_{12})(\mathbf{z} + \mathbf{K}\mathbf{y}) + \mathbf{A}_{21}\mathbf{y} + \mathbf{B}_2\mathbf{u} + \mathbf{K}\dot{\mathbf{y}} - \mathbf{K}\mathbf{A}_{11}\mathbf{y} - \mathbf{K}\mathbf{B}_1\mathbf{u}$$

Der Einfluss von $\dot{\mathbf{y}}$ fällt heraus, wie in rot gekennzeichnet, und wir erhalten das **Ergebnis**:

$$\dot{\mathbf{z}} = (\mathbf{A}_{22} - \mathbf{K}\mathbf{A}_{12})\mathbf{z} + (\mathbf{B}_2 - \mathbf{K}\mathbf{B}_1)\mathbf{u} + [(\mathbf{A}_{22} - \mathbf{K}\mathbf{A}_{12})\mathbf{K} + (\mathbf{A}_{21} - \mathbf{K}\mathbf{A}_{11})]\mathbf{y}$$

$$\hat{\mathbf{v}} = \underset{(n-q,1)}{\mathbf{z}} + \underset{(n-q,1)}{\mathbf{K}} \underset{(n-q,q)}{\mathbf{y}} \underset{(q,1)}{\mathbf{y}} \quad (3-4)$$

Beobachter der Ordnung $n-q$, *reduzierter Beobachter*.

Dieser Beobachter umfasst nur $n-q$ Differentialgleichungen und der gesuchte Schätzvektor $\hat{\mathbf{v}}$ wird sodann aus der angegebenen gewöhnlichen Gleichung ermittelt. Auf Beiblatt 3.4 ist ein Anwendungsbeispiel zu finden.

3.6 Beobachter im Regelkreis – das Separationstheorem

Abbildung 3-3 zeigt die Verwendung eines Beobachters in einem Regelkreis mit Zustandsrückführung (vergl. Beiblatt 3.1).

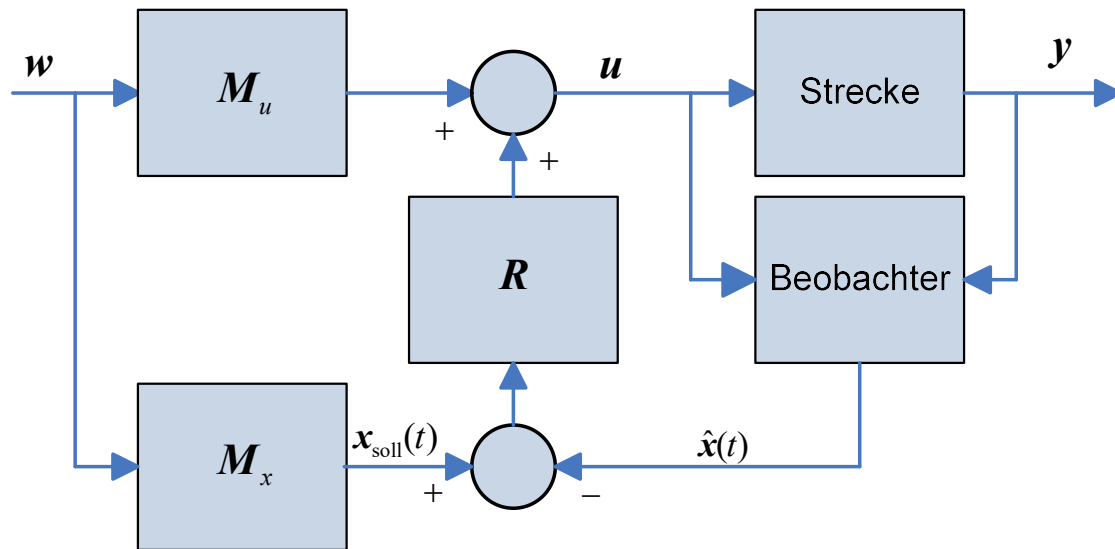


Abbildung 3-3: Beobachter im geschlossenen Regelkreis

Der Beobachter liefert Schätzwerte $\hat{x}$ für den Zustandsvektor (oder – im Falle eines reduzierten Beobachters – Schätzwerte für die nicht messbaren Zustandsgrößen). Diese Schätzwerte werden über die Zustandsrückführung auf die Stellgrößen der Strecke rückgeführt. Es stellt sich die Frage: *Wird durch die Einführung des Beobachters in den geschlossenen Regelkreis die Lage der zuvor festgelegten Eigenwerte (Regelungseigenwerte und Beobachtereigenwerte) nicht in unkontrollierter Weise verändert?* Um diese Frage zu klären, schreiben wir zunächst alle Gleichungen des über Beobachter geschlossenen Regelkreises an (mit $w = 0$, da w die Eigenwertlage nicht beeinflusst):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu, \quad y = Cx \\ \dot{\hat{x}} &= (A - KC)\hat{x} + Bu + Ky, \quad u = -R\hat{x}\end{aligned}$$

Daraus:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax - BR\hat{x} \\ \dot{\hat{x}} &= (A - KC)\hat{x} - BR\hat{x} + KCx\end{aligned}$$

Nun fassen wir x und $\hat{x}$ zu einem einzigen Vektor zusammen:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\hat{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BR \\ KC & A - KC - BR \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} n \\ n \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Zustands-DGL des über Beobachter} \\ \text{geschlossenen Regelkreises} \end{matrix}$$

Um die $2n$ Eigenwerte dieses Systems zu ermitteln, untersuchen wir die charakteristische Gleichung

$$\det \begin{bmatrix} sI_n - A & BR \\ -KC & sI_n - A + KC + BR \end{bmatrix} = 0 .$$

Diese Determinante ist unübersichtlich. Wir addieren zunächst den rechten Spaltenblock zum linken, was den Wert der Determinante nicht ändert:

$$\det \begin{bmatrix} sI_n - A + BR & BR \\ sI_n - A + BR & sI_n - A + KC + BR \end{bmatrix} = 0 .$$

Nun subtrahieren wir den oberen Zeilenblock vom unteren, was die Determinante nicht ändert:

$$\det \begin{bmatrix} sI_n - A + BR & BR \\ 0 & sI_n - A + KC \end{bmatrix} = 0 .$$

Jetzt fällt die Determinantenbildung leicht; Wir erhalten

$$\underbrace{\det(sI_n - A + BR)}_{\substack{\text{char. Polynom des} \\ \text{ohne Beobachter} \\ \text{geschl. Regelkreises}}} \cdot \underbrace{\det(sI_n - A + KC)}_{\substack{\text{char. Polynom des} \\ \text{Beobachters}}} = 0$$

Ergebnis: Die Eigenwerte des Gesamtsystems lauten $\lambda_{R1}, \dots, \lambda_{Rn}, \beta_1, \dots, \beta_n$. Die Eigenwerte des ohne Beobachter geschlossenen Regelkreises werden durch den Beobachter nicht verändert. Zu ihnen treten lediglich die Eigenwerte des Beobachters hinzu.

Dies ist ein überaus wichtiges Ergebnis, das uns den Einsatz von Beobachtern erheblich erleichtert. Für *nichtlineare* Regelkreise ist ein so allgemeines Separationstheorem übrigens *nicht* bekannt.

3.7 Kalman-Filter

Das Kalman-Filter ist ein *quadratisch optimaler Beobachter* (Linear Quadratic Estimator, LQE, im Englischen). Man erhält ihn, wenn man die Reglerformel (2-34) des quadratisch optimalen Zustandsreglers (LQR) mittels Dualität zum Entwurf eines Luenberger-Beobachters verwendet. Auf Beiblatt 3.3 ist dies näher ausgeführt. Die Gewichtungsmatrizen sind dann als Kovarianzmatrizen gewisser Rauschprozesse zu interpretieren. Über den stochastischen Zugang ist das Kalman-Filter auch sauber herzuleiten, was wir im Rahmen dieser Vorlesung aber nicht tun werden. Die Kombination eines LQR mit einem LQE wird auch als LQG (Linear Quadratic Gaussian) bezeichnet.

Das Kalman-Filter hat große Verbreitung gefunden und führt häufig auch dann zu guten Ergebnissen, wenn man die Wahl der Gewichtungsmatrizen nicht über tatsächliche Kenntnis der Kennzahlen von Rauschprozessen wählt, sondern aus der technischen Anschauung. Für nichtlineare Strecken wurden die Varianten *Extended Kalman-Filter* und *Unscented Kalman-Filter* entwickelt, die ebenfalls überaus erfolgreich eingesetzt werden.

3.8 Digitale Implementierung

Während die technische Realisierung einer konstanten Zustandsrückführung $\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{F}\mathbf{w}$ oder $\mathbf{u} = \mathbf{R}(\mathbf{M}_x \mathbf{w} - \mathbf{x}) + \mathbf{M}_u \mathbf{w}$ leicht zu bewerkstelligen ist, stellt die digitale Implementierung der Beobachterdifferentialgleichung (3-2), $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}\mathbf{C})\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{K}\mathbf{y}$, eine gewisse Herausforderung dar; Schließlich muss das dynamische Verhalten des Beobachters, der ja ein Parallelmodell der Strecke darstellt, zur Laufzeit möglichst fehlerfrei nachgebildet, das heißt simuliert, werden (die Differentialgleichung muss *numerisch integriert* werden, wie man in der Mathematik sagt).

Da Digitalrechner *getaktet* arbeiten, also nur zu diskreten Zeitpunkten „Stichproben“ (so genannte Abtastwerte) aus dem Messsignal $\mathbf{y}$ entnehmen können und auch nur zu diskreten Zeitpunkten Rechenergebnisse ausgeben können, benötigen wir eine *zeitdiskrete Version der Beobachterdifferentialgleichung*. Auf dem Beiblatt 3.5 ist eine solche auf Grundlage der so genannte Transitionsmatrix hergeleitet.

Kann man den zeitdiskreten Beobachter unbesorgt im geschlossenen Regelkreis einsetzen? Wenn die Abtastzeit T viel kleiner als die relevanten Zeitkonstanten des Beobachters und außerdem die CPU-Zeit zur Auswertung der Gleichungen (3) und (4) des Beiblattes nochmals kleiner (oder zumindest nicht wesentlich größer) als T ist, dann darf man tatsächlich davon ausgehen, dass durch die diskrete Realisierung des Beobachters kein zu großer Fehler entsteht; Man führt dem zeitkontinuierlich berechneten Regelgesetz $\mathbf{u} = -\mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{F}\mathbf{w}$ das zeitdiskrete Schätzsignal $\mathbf{x}_k$ zu, $\mathbf{u}_k = -\mathbf{R}\mathbf{x}_k + \mathbf{F}\mathbf{w}_k$, und schaltet es abschnittsweise konstant als Stellgröße auf die Regelstrecke. Sind die genannten Bedingungen aber verletzt, so empfiehlt es sich, den ganzen Reglerentwurf in diskreter Zeit durchzuführen: Dazu wird die Regelstrecke zeitdiskretisiert und sowohl der Regler als auch der Beobachter hiermit entworfen. Der Zeitverlust durch das Auswerten der Gleichungen (3) und (4) lässt sich dann ebenfalls im Entwurf berücksichtigen. Der Entwurf solcher *zeitdiskreter Regelungssysteme* ist nicht Gegenstand dieser Vorlesung, sondern wird zum Beispiel in der Vorlesung „Zeitdiskrete Systeme und Abtastregelung“ behandelt.



Abbildung 3-4: Instabile Systeme, in denen Zustandsregelungen mit Beobachtern in digitaler Implementierung eingesetzt werden (Bildquellen: Pixabay, TUM, Pixabay, TUM)

4 Berücksichtigung von Störgrößen

Unsere bisherigen Entwürfe von Zustandsregelungen mit oder ohne Beobachter berücksichtigen nur Störungen durch *Anfangswerte*: Startet die Regelung aus einem gewissen Anfangszustand, so wird der Zustandsvektor nach Null überführt (sofern $w = 0$); Diesem Vorgang überlagert⁹ wirken die Führungsgrößen auf x und y . Eine solche Regelung erfüllt ihre Aufgabe auch dann noch, wenn im Betrieb kurzzeitige, aber *vorübergehende* Störeinflüsse auftreten: Nach dem Ende des Störeinflusses befindet sich das System in irgendeinem (Anfangs-)Zustand, der im Anschluß ausgeregelt wird.

Was aber tun, wenn *dauerhafte* Störungen auftreten? Folgende Ideen werden wir beleuchten:

- Störungen $z(t)$ messen oder schätzen und dann gegensteuern (Abschnitte 4.1, 4.2),
- Zustandsregler entwerfen, der alle Störungen $z(t)$ von $y(t)$ fernhält (Abschnitt 4.3),
- Zustandsregler mit I -Anteil (Abschnitt 4.4)
- Spezielle andere Regelungsstrukturen wählen (Abschnitt 5.2).

4.1 Störmodell und Störgrößenbeobachter

In vielen Fällen werden die Störgrößen nicht unmittelbar messbar sein. Wir müssen also überlegen, wie wir aus den verfügbaren Größen auf die Störungen rückschließen können, wie wir sie *beobachten* können. Ein solches Rückschließen setzt voraus, dass wir zumindest eine grobe Vorstellung von der Art der Störung haben, ein *Störmodell*.

In vielen Fällen kann man von *stückweise konstanten* Störungen ausgehen (Selbst wenn diese dann doch nicht exakt konstant sind, ist diese Annahme besser als nichts). Manchmal weiß man, dass die Störung einen *exponentiell abklingenden Verlauf* hat. Und schließlich kommen *harmonische Störungen* fester oder wechselnder Frequenz regelmäßig vor. Solche Störungen kann man sich erzeugt denken durch *homogene Differentialgleichungen*, die in zufälligen Zeitpunkten durch zufällige Anfangswerte angeregt werden. In Abbildung 4-1 sind typische Störgrößenverläufe $z(t)$ und die zugehörigen Differentialgleichungen angegeben.

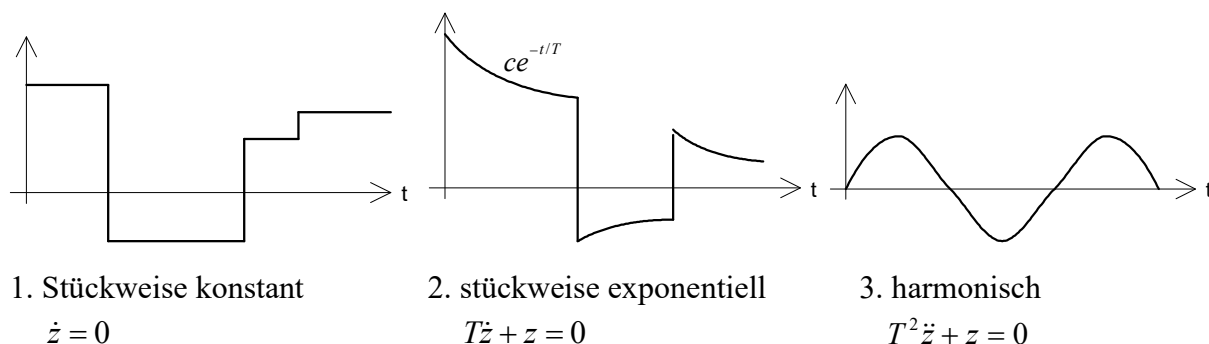


Abbildung 4-1: drei Beispiele typischer Störsignale und -Modelle

⁹ Leitet man Gl. (2-10) unter Berücksichtigung eines Anfangsvektors $x_0 \neq 0$ her, so erhält man $Y(s) = G_w(s) W(s) + C(sI - A + BR)^{-1} x_0$, was die genannte Überlagerung verdeutlicht.

Ganz allgemein wollen wir ein *Störmodell* daher in *Zustandsdarstellung* wie folgt angeben:

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \underset{(s,s)}{W} \bar{x}, \quad \bar{x}(t_0) = \bar{x}_0 \\ z &= \underset{(r,s)}{Z} \bar{x} \end{aligned} \quad \text{Störmodell.} \quad (4-1)$$

Darin ist z der $(r,1)$ -Vektor der Störgrößen, der als Ausgangsvektor der Zustandsdifferentialgleichung in $\bar{x}$ entsteht. Die Matrizen W und Z dürfen wir als konstant und gegeben annehmen¹⁰. Nun haben wir – wie in den vorangegangenen Kapiteln – als äußere Anregung nur die Anfangswerte zu berücksichtigen, die – je nach technischem Anwendungsfall – zu zufälligen Zeitpunkten neu gesetzt werden können, wie in Abbildung 4-1 angedeutet.

Wie wirkt die Störung nun auf unsere Regelstrecke? Wir könnten sie als Teil des Eingangsvektors u deuten. Es ist aber übersichtlicher, der Zustandsdarstellung der Regelstrecke noch einen gesonderten *Störeingriff* Ez zu verleihen:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \underset{(n,n)}{A} x(t) + \underset{(n,p)}{B} \underset{(p,1)}{u}(t) + \underset{(n,r)}{E} \underset{(r,1)}{z}(t), \quad x(t_0) = x_0 & \text{Streckenmodell} \\ y(t) &= \underset{(q,n)}{C} x(t) & \text{Vektor der Regelgrößen} \end{aligned} \quad (4-2)$$

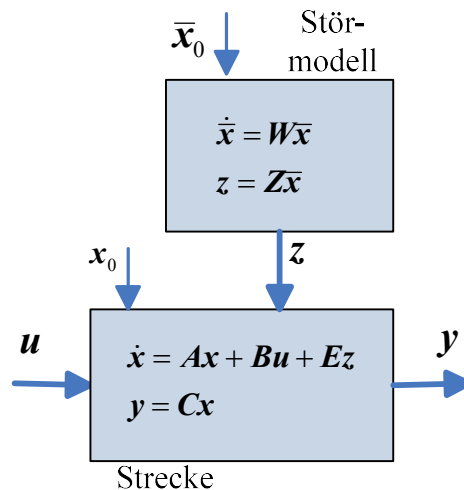


Abbildung 4-2: Gesamtsystem aus Strecke und Störmodell

Das *Gesamtmodell* von Strecke und Störmodell können wir nun schreiben

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\bar{x}} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & EZ \\ 0 & W \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4-3)$$

¹⁰ Für eine konstante Störung weist W einen Eigenwert in null auf, für harmonische Störungen ein rein imaginäres Eigenwertpaar (siehe auch Beispiel auf Beiblatt 4.1). Mehrfache Eigenwerte wollen wir ausschließen.

Für dieses Gesamtsystem können wir nun in gewohnter Weise einen *vollständigen Beobachter*¹¹ entwerfen, der uns Schätzwerte für den gesamten Zustandsvektor liefert, also sowohl für $\mathbf{x}$ als auch für $\bar{\mathbf{x}}$. Wir wollen ihn *Zustands- und Störgrößenbeobachter* nennen. Aus dem Schätzwert $\hat{\mathbf{x}}$ erhalten wir einen Schätzwert für die Störung:

$$\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{Z}\hat{\mathbf{x}}.$$

Der Schätzwert $\hat{\mathbf{x}}$ für den Streckenzustand $\mathbf{x}$ kann außerdem für eine Zustandsrückführung verwendet werden, die wie gewohnt unabhängig vom Beobachter entworfen wird, da das Separationstheorem auch hier gilt.

Was können wir mit dem Schätzwert $\hat{\mathbf{z}}$ der Störung anfangen? Eine naheliegenden Idee ist es, eine Zustandsrückführung nicht nur von $\mathbf{x}$ bzw. $\hat{\mathbf{x}}$ vorzusehen, sondern zusätzlich von $\bar{\mathbf{x}}$ bzw. von $\hat{\bar{\mathbf{x}}}$. Versuchen wir das!

Ansatz des Reglers wie bisher:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{R}_{\text{gesamt}} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \bar{\mathbf{x}} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \mathbf{R} & \bar{\mathbf{R}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \bar{\mathbf{x}} \end{bmatrix} = -\mathbf{R}\mathbf{x} - \bar{\mathbf{R}}\bar{\mathbf{x}}.$$

Dies setzen wir in die Zustandsdifferentialgleichung (4-3) ein,

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\bar{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R} & \mathbf{E}\mathbf{Z} - \mathbf{B}\bar{\mathbf{R}} \\ \mathbf{0} & \mathbf{W} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \bar{\mathbf{x}} \end{bmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom des so geregelten Gesamtsystems ist dann

$$\det \begin{bmatrix} s\mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R}) & -\mathbf{E}\mathbf{Z} + \mathbf{B}\bar{\mathbf{R}} \\ \mathbf{0} & s\mathbf{I} - \mathbf{W} \end{bmatrix} = \underbrace{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{R})}_{\text{Verschiebung der Eigenwerte von } \mathbf{A} \text{ mittels } \mathbf{R} \text{ wie bisher}} \cdot \underbrace{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{W})}_{\text{Eigenwerte des Störmodells können durch } \bar{\mathbf{R}} \text{ nicht verschoben werden}}$$

Wie man sieht, können wir mit $\bar{\mathbf{R}}$ auf die Eigenwertlage keinen Einfluss nehmen (und das ist auch plausibel, denn wie man schon an Abbildung 4-2 erkennt, können die Eigenwerte des Störmodells nicht beeinflusst werden, da kein Einfluss von $\mathbf{u}$ auf das Störmodell vorhanden ist). Somit verbleibt das Problem: Wie kann man die Einwirkung von $\mathbf{z}$ auf den Regelkreis auf andere Weise mindern?

4.2 Störgrößenaufschaltung

4.2.1 Konstante Rückführung von $\bar{\mathbf{x}}$ (bzw. von $\hat{\bar{\mathbf{x}}}$)

Ausgangspunkt ist das Gesamtsystem (4-3) mit gleich vielen Stell- wie Ausgangsgrößen (d.h. $p = q$), außerdem liege $\mathbf{W}$ in *Diagonalform* vor.

¹¹ Er nutzt als Vektor von Messgrößen entweder $\mathbf{y}$ oder einen anderen Vektor messbarer Größen, $\mathbf{y}_{\text{mess}} = \mathbf{C}_{\text{mess}}\mathbf{x}$. (Falls $\mathbf{z}$ direkt messbar ist, bietet sich überdies ein Vorgehen nach Abschnitt 4.2.2 oder nach Abschnitt 5.2 an.)

$\bar{x}(t)$ und $x(t)$ seien bekannt (gemessen oder beobachtet) und stehen für eine konstante Zustandsrückführung und eine konstante Störgrößenaufschaltung zur Verfügung. Dann ergibt sich allgemein das folgende Blockschaltbild:

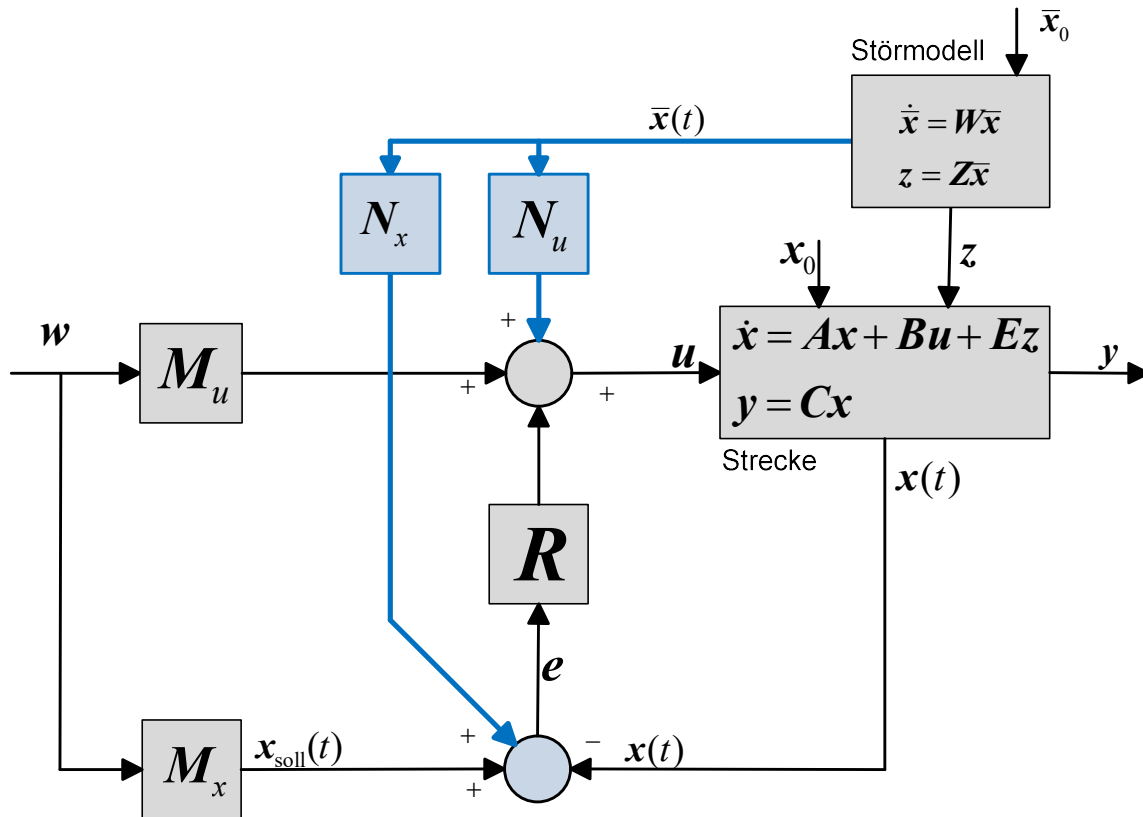


Abbildung 4-3: Strecke und Störmodell versehen mit einer Zustandsrückführung und einer konstanten Störgrößenaufschaltung (blau)

Das Rückführgesetz lautet (mit $w = 0$):

$$u = \underbrace{N_u \bar{x} + R N_x \bar{x}}_{-\bar{R}\bar{x}} - R x .$$

Die Zustandsdifferentialgleichung des geregelten Gesamtsystems steht schon weiter oben, und wir schreiben sie nochmals an:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\bar{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BR & EZ + B(RN_x + N_u) \\ 0 & W \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix}, \quad (4-4)$$

außerdem gelten

$$y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad e = \begin{bmatrix} -I & N_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix}.$$

Wir wollen nun die Idee verfolgen, N_x und N_u so zu wählen, dass die s Eigenwerte des Störmodells **unbeobachtbar** werden in y und in e .

Unbeobachtbarkeit eines Eigenwertes liegt gemäß dem *Gilbert-Kriterium* vor, wenn der zugehörige Eigenvektor $\mathbf{v}$ die Eigenschaft $\mathbf{C}\mathbf{v} = \mathbf{0}$ hat. Für unser vorliegendes System ergeben sich somit die beiden Forderungen:

1. $[\mathbf{C} \quad \mathbf{0}]\mathbf{v}_i = \mathbf{0} \quad , \quad i = 1, \dots, s$
2. $[-\mathbf{I} \quad \mathbf{N}_x]\mathbf{v}_i = \mathbf{0} \quad , \quad i = 1, \dots, s$

Wir nummerieren die Eigenwerte der großen Matrix in (4-4) so, dass die Eigenwerte von $\mathbf{W}$ die Indizes 1 bis s erhalten. Die zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{v}_i$ gehorchen dann definitionsgemäß der Gleichung

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R} - \lambda_i \mathbf{I} & \mathbf{E}\mathbf{Z} + \mathbf{B}(\mathbf{R}\mathbf{N}_x + \mathbf{N}_u) \\ \mathbf{0} & \mathbf{W} - \lambda_i \mathbf{I} \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{x,i} \\ \mathbf{e}_i \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_i} = \mathbf{0} . \quad (4-5)$$

Im unteren Teil von $\mathbf{v}_i$ stehen die Eigenvektoren von $\mathbf{W}$; Diese sind *Einheitsvektoren* $\mathbf{e}_i$, da $\mathbf{W}$ diagonalförmig vorausgesetzt ist.

Nun werten wir zunächst *Forderung 2*, $[-\mathbf{I} \quad \mathbf{N}_x]\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, aus:

$$\mathbf{v}_{x,i} = \mathbf{N}_x \mathbf{e}_i = \mathbf{n}_{x,i}$$

Die i -te Spalte $\mathbf{n}_{xi}$ von $\mathbf{N}_x$ ist also gleich dem i -ten Eigenvektoranteil $\mathbf{v}_{xi}$. Hiermit lautet die obere Teilgleichung von (4-5)

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R} - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{n}_{x,i} + \mathbf{E}\mathbf{z}_i + \mathbf{B}\mathbf{R}\mathbf{n}_{x,i} + \mathbf{B}\mathbf{n}_{u,i} = \mathbf{0} ,$$

worin $\mathbf{z}_i$ die i -te Spalte von $\mathbf{Z}$ und $\mathbf{n}_{ui}$ die i -te Spalte von $\mathbf{N}_u$ bezeichnen. Die beiden blau gekennzeichneten Summanden heben sich heraus, so dass die Gleichung unabhängig von $\mathbf{R}$ wird.

Nun werten wir *Forderung 1*, $[\mathbf{C} \quad \mathbf{0}]\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, aus:

$$\mathbf{C}\mathbf{v}_{x,i} = \mathbf{C}\mathbf{n}_{x,i} = \mathbf{0} .$$

Die beiden letzten Gleichungen kombinieren wir zu einer einzigen:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{P}(\lambda_i)} \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{x,i} \\ \mathbf{n}_{u,i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{E}\mathbf{z}_i \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} . \quad (4-6)$$

Sofern λ_i keine invariante Nullstelle des Systems ist, ist die *Rosenbrockmatrix* $\mathbf{P}(\lambda)$ invertierbar (siehe Gleichung (0-19)), und wir haben:

Ergebnis: Die Spalten der gesuchten Matrizen $\mathbf{N}_x$ und $\mathbf{N}_u$ sind

$$\begin{bmatrix} \mathbf{n}_{x,i} \\ \mathbf{n}_{u,i} \end{bmatrix} = -\mathbf{P}^{-1}(\lambda_i) \begin{bmatrix} \mathbf{E}\mathbf{z}_i \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} , \quad i = 1, \dots, s , \quad (4-7)$$

worin λ_i die Eigenwerte von $\mathbf{W}$ sind und $\mathbf{z}_i$ die Spalten von $\mathbf{Z}$.

Die durch $\mathbf{W}, \mathbf{Z}$ beschriebenen Störungen werden *unbeobachtbar*.

Bemerkungen:

- Der Entwurf ist *unabhängig* von der Wahl von $\mathbf{R}$ und von der Wahl von $\mathbf{M}_x, \mathbf{M}_u$.
- Die Unbeobachtbarkeit der Eigenwerte des Störmodells hat zur Folge, dass die zugehörigen Eigenbewegungen in $\mathbf{y}$ und in $\mathbf{e}$ *nicht* auftauchen. Werden jedoch die Anfangswerte des Störmodells durch äußere Einflüsse neu gesetzt, so werden weitere Eigenbewegungen mit angeregt, die sehr wohl Auswirkung auf $\mathbf{y}$ haben und die mit den Eigenwerten von $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R}$ *abklingen*.
- Ist keine Zustandsrückführung vorgesehen, also $\mathbf{R} = \mathbf{0}$, dann muss $\mathbf{N}_x$ nicht implementiert werden.
- Liegt das Störmodell nicht in Diagonalform vor, so kann man es entweder in Diagonalform überführen oder eine Störgrößenaufschaltung nach den Formeln auf Beiblatt 4.1 berechnen, wo auch der Fall *imaginärer* Eigenwerte λ_i beleuchtet ist.

Speziell für *abschnittsweise konstante* Dauerstörungen ist $\mathbf{W} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{Z} = \mathbf{I}$, folglich

$$\begin{bmatrix} \mathbf{N}_x \\ \mathbf{N}_u \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{E} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}. \quad (4-8)$$

4.2.2 Einschub: Eine (eher ungünstige) dynamische Störgrößenaufschaltung

Ausgangspunkt ist die Regelstrecke nach (4-2)

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \underset{(n,n)}{\mathbf{A}} \mathbf{x}(t) + \underset{(n,p)}{\mathbf{B}} \underset{(p,1)}{\mathbf{u}}(t) + \underset{(n,r)}{\mathbf{E}} \underset{(r,1)}{\mathbf{z}}(t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 && \text{Streckenmodell,} \\ \mathbf{y}(t) &= \underset{(p,n)}{\mathbf{C}} \mathbf{x}(t) && \text{Vektor der Regelgrößen.} \end{aligned} \quad (4-9)$$

Der Vektor $\mathbf{z}$ der Störgrößen sei messbar, und es sei kein Regelgesetz vorgesehen. Ziel ist es, die Stellgröße $\mathbf{u}$ aus $\mathbf{z}$ so zu generieren, dass $\mathbf{y}$ ungestört ist, für beliebige Signale $\mathbf{z}(t)$.

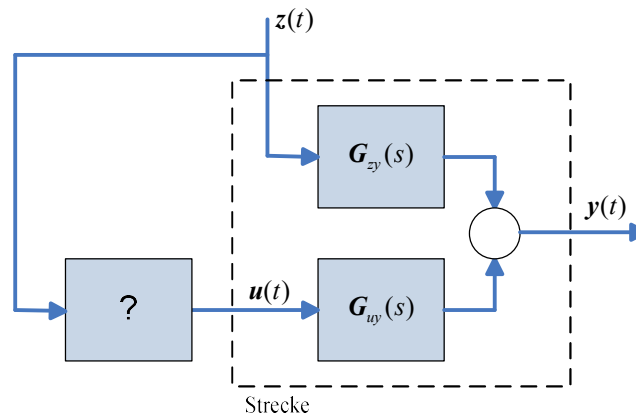


Abbildung 4-4: Strecke und gesuchte Störgrößenaufschaltung

Zur Lösung der Aufgabe betrachten wir das Übertragungsverhalten der Strecke,

$$\begin{aligned}
 sX(s) &= AX(s) + BU(s) + EZ(s) \\
 \Rightarrow X(s) &= \underbrace{(sI - A)^{-1}BU(s)}_{G_{ux}(s)} + \underbrace{(sI - A)^{-1}EZ(s)}_{G_{zx}(s)} \\
 Y(s) &= CX(s) \\
 \Rightarrow Y(s) &= \underbrace{C(sI - A)^{-1}BU(s)}_{G_{uy}(s)} + \underbrace{C(sI - A)^{-1}EZ(s)}_{G_{zy}(s)}
 \end{aligned}$$

Unsere Forderung lautet $Y(s) = \mathbf{0}$, somit folgt

$$G_{uy}(s)U(s) = -G_{zy}(s)Z(s) .$$

Ergebnis:

$$\Rightarrow U(s) = -\left(G_{uy}(s)\right)^{-1} \cdot G_{zy}(s) \cdot Z(s) . \quad (4-10)$$

Diese *dynamische Störgrößenaufschaltung* hält (theoretisch) beliebige Störsignale $z(t)$ für alle t von y fern.

Die benötigte Inverse stellt zumeist kein Problem dar, da $G_{uy}(s)$ im allgemeinen für unendlich viele Werte von s regulär ist. Jedoch ist das Produkt $G_{uy}^{-1}G_{zy}$ häufig *nicht realisierbar*, da es differenzierendes Verhalten besitzt. Und selbst wenn man anstelle idealer Differenzierer *reale* benutzt (also die Nenner der Elemente von $G_{uy}^{-1}G_{zy}$ mit zusätzlichen kleinen Zeitkonstanten $(1+Ts)$ versieht, bis alle Nennergrade $\geq$ den Zählergraden sind), werden die *gemessenen* Störsignale $z(t)$ *näherungsweise* differenziert, was Störanteile verstärkt. Diese Situation kann sich noch verschlimmern, wenn die Störung z nicht gemessen sondern über einen Beobachter geschätzt wird. Auf Beiblatt 4.2 sind diese Probleme näher ausgeführt.

Wir können *zusammenfassen*: Der Gedanke einer dynamischen Störgrößenaufschaltung durch Invertieren der Streckenübertragungsfunktion ist zwar naheliegend, aber mit Nachteilen verbunden. In Kapitel 5 werden wir daher günstigere Alternativen entwickeln.

Ein *Sonderfall* verdient aber noch Beachtung: An Gleichung (4-9) erkennt man sofort: Wenn $E = B$ gilt, verschwindet mit der Wahl $u = -z$ der Einfluss der Störung auf die Differentialgleichung. Es genügt sogar

$$\text{rang}[B \ E] = \text{rang}[B] ,$$

denn dann kann E durch B dargestellt werden,

$$\underset{(n,r)}{E} = \underset{(n,p)}{B} \cdot \underset{(p,r)}{K} \quad \text{und unsere Störgrößenaufschaltung (4-10) wird}$$

$$u(s) = -\left(G_u(s)\right)^{-1} \cdot \underbrace{C(sI - A)^{-1}B \cdot K}_{G_u(s)} z(s) = -Kz(s) ,$$

also eine statische Aufschaltung, die vollständige Störunterdrückung bewirkt. Allerdings ist die Bedingung $\text{rang}[B \ E] = \text{rang}[B]$ in der Praxis eher selten erfüllt.

4.3 Vollständige Unterdrückung von Störeinflüssen durch geeignete Zustandsrückführung (=Störrentkopplung)

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir den Gedanken verfolgt, Störungen zu modellieren, zu schätzen (oder zu messen) und dann durch eine Störgrößenaufschaltung von y fernzuhalten. Eine elegante Alternative wäre es, durch geeignete Wahl allein einer *Zustandsrückführung* dasselbe Ergebnis, nämlich Unstörbarkeit von y , zu erreichen. Das ist tatsächlich möglich; Der recht geradlinige Entwurf mittels Roppenecker-Formel kann auf Beiblatt 4.3 nachgelesen werden.

Allerdings gelingt der Entwurf nur unter bestimmten, eher selten erfüllten Voraussetzungen an das System und den Störeingriff. Hinzu kommt, dass wir bei der Störunterdrückung durch spezielle Zustandsrückführung alle n Zustandsgrößen messen müssen (Ein Beobachter hilft uns leider nicht vollständig aus der Klemme). Daher ist diese Lösung zwar systemtheoretisch sehr interessant, in der Praxis aber eher selten anzutreffen.

4.4 Zustandsregelung mit I -Anteil ($p=q$)

Aus der Grundlagenvorlesung kennen wir den Effekt des I -Anteils eines Reglers: Er sichert *stationäre Genauigkeit des Führungs- und des Störverhaltens* (bezüglich konstanter Führungs- und Störgrößen), sofern Regelkreisstabilität vorliegt, und zwar selbst dann, wenn die Regelstecke nur ungenau modelliert ist.

Von diesem Vorteil möchten wir gerne auch bei unseren Zustandsraumentwürfen profitieren, und zwar sowohl bei den Zustandsrückführungen aus Kapitel 2 als auch bei den Störgrößenaufschaltungen nach Abschnitt 4.2; Bei beiden geht nämlich die stationäre Genauigkeit verloren, wenn das Modell der Strecke ungenau ist.

Wir setzen folgende Struktur an:

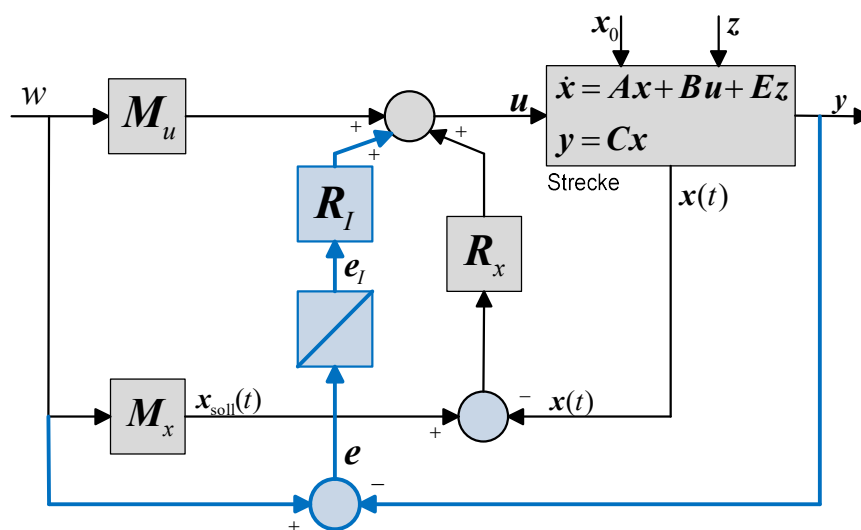


Abbildung 4-5: Zustandsrückführung mit I -Anteil

Herrscht Regelkreisstabilität, so müssen im stationären Zustand die Eingänge der I -Glieder null sein,

$$\mathbf{e} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{y} = \mathbf{w},$$

d.h. jede Störung $\mathbf{z}(t) = \text{const.}$ wird stationär ausgeregelt, ebenso Abweichungen durch Modellierungsfehler.

Wie können $\mathbf{R}_I$ und $\mathbf{R}_x$ entworfen werden? Wir schreiben die Gleichungen des erweiterten Systems an:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{E}\mathbf{z} \\ \dot{\mathbf{e}}_I &= \mathbf{w} - \mathbf{y} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} \\ \mathbf{u} &= \mathbf{R}_x(\mathbf{M}_x\mathbf{w} - \mathbf{x}) + \mathbf{M}_u\mathbf{w} + \mathbf{R}_I\mathbf{e}_I.\end{aligned}$$

Für die Lage der Regelungseigenwerte spielen $\mathbf{z}$ und $\mathbf{w}$ keine Rolle; Wir setzen sie zu null,

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \dot{\mathbf{e}}_I &= -\mathbf{C}\mathbf{x} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C}\mathbf{x} \\ \mathbf{u} &= -\mathbf{R}_x\mathbf{x} + \mathbf{R}_I\mathbf{e}_I\end{aligned}$$

und erhalten daraus

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e}_I \end{bmatrix} &= \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{A}}} \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e}_I \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{x}}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{B}}} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{C}}} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e}_I \end{bmatrix} \\ \mathbf{u} &= -\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{R}_x & -\mathbf{R}_I \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{R}}} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e}_I \end{bmatrix}\end{aligned}$$

erweiterte Strecke

erweiterter Regler.

Für die erweiterte Strecke kann der erweiterte Regler $\tilde{\mathbf{R}}$ in der gewohnten Weise ermittelt werden (zum Beispiel durch Vorgabe von $n+p$ Eigenwerten mittels Roppenecker-Formel). Daraus lassen sich sodann $\mathbf{R}_I$ und $\mathbf{R}_x$ ablesen.

Bemerkungen: Die erweiterte Strecke ist genau dann steuerbar, wenn die ursprüngliche Strecke $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ steuerbar ist und keine invariante Nullstelle in null besitzt (Beweis in Föllinger, O.: Regelungstechnik). Wandelt man die Struktur nach Abbildung 4-5 in einer Weise ab, dass mehr als p Integrierglieder hinzugefügt werden, so tritt ebenfalls Nicht-Steuerbarkeit ein. Das Hinzufügen eines D -Anteils in Anlehnung an den bekannten PID-Regler bringt übrigens keine zusätzlichen Freiheitsgrade, da das differenzierte $\mathbf{y}$ keine neue oder „bessere“ Information über den Zustandsvektor $\mathbf{x}$ liefert, als die Messung oder Beobachtung von $\mathbf{x}$.

Da die I -Glieder stationäre Genauigkeit sichern, ist die Wahl von $\mathbf{M}_x$ und $\mathbf{M}_u$ frei! Man kann beide zu Nullmatrizen wählen, was eine einfache Lösung darstellt aber langsames

Führungsverhalten nach sich ziehen kann. Günstiger wird es zumeist sein, beide Matrizen wie bisher nach Gleichung (2-8) zu wählen,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_x \\ \mathbf{M}_u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}.$$

Die Zustandsregelung mit *I*-Anteil lässt sich geradlinig um einen Beobachter erweitern und wird dann zu einem *universellen und sehr erfolgreichen und verbreiteten Regelungskonzept*. Das Blockschaltbild und einige weitere Hinweise sind auf Beiblatt 4.4 zu finden.

4.5 Bewertung

Vollständige Störunterdrückung durch Zustandsrückführung (Abschnitt 4.3) wird in der Praxis nur selten möglich sein: Der Zustandsregler erfordert die Messung aller n Zustandsgrößen, darüberhinaus muss die recht restriktive Störentkoppelbarkeitsbedingung erfüllt sein.

Auch eine direkte Messung der Störung ist in der Praxis eher selten möglich. Gelingt sie aber, so kann man entweder die dynamische Störgrößenaufschaltung nach Abschnitt 4.2.2 in Betracht ziehen, oder – wenn man ein Modell der Störung kennt – den Vektor $\bar{\mathbf{x}}$ aus $\mathbf{z}$ ermitteln¹² und aufschalten, wie in Abschnitt 4.2.1.

Ist eine direkte Messung der Störung nicht möglich, so gelangt man häufig über ein Störmodell, einen Störgrößenbeobachter und eine konstante Störgrößenaufschaltung nach den Abschnitten 4.1 und 4.2.1 zum Ziel, nämlich dann, wenn die Störung durch das Modell gut beschrieben wird. Im Zweifelsfall setzt man abschnittsweise konstante Störungen an und erhält auch für zeitveränderliche Störungen eine häufig brauchbare Verringerung des Störeinflusses auf $\mathbf{y}$.

Ein Vorteil von Störgrößenaufschaltungen ist, dass sie die Systemstabilität nicht beeinflussen können, da keine Rückführung vorliegt, also keine Eigenwerte verschoben werden.

Die Zustandsregelung mit *I*-Anteil nach Abschnitt 4.4 sichert stationär genaues Verhalten bei konstanten Führungs- und Störgrößen, selbst wenn das Streckenmodell ungenau ist. (Es besteht eine enge Verwandtschaft zum Entwurf nach Abschnitt 4.2.1 mit Beobachter, siehe Beiblatt 4.4).

¹² Für abschnittsweise konstante oder exponentielle Störungen ist $\mathbf{Z} = \mathbf{I}$, sodass $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{z}$. Für harmonische Störungen kann $\bar{\mathbf{x}}$ beobachtet werden (durch einen Beobachter allein für das Störmodell).

5 Modellgestützt-dynamische Steuerung

Wir rufen uns zunächst die wichtige Regelungsstruktur nach Abbildung 1-2 in Erinnerung:

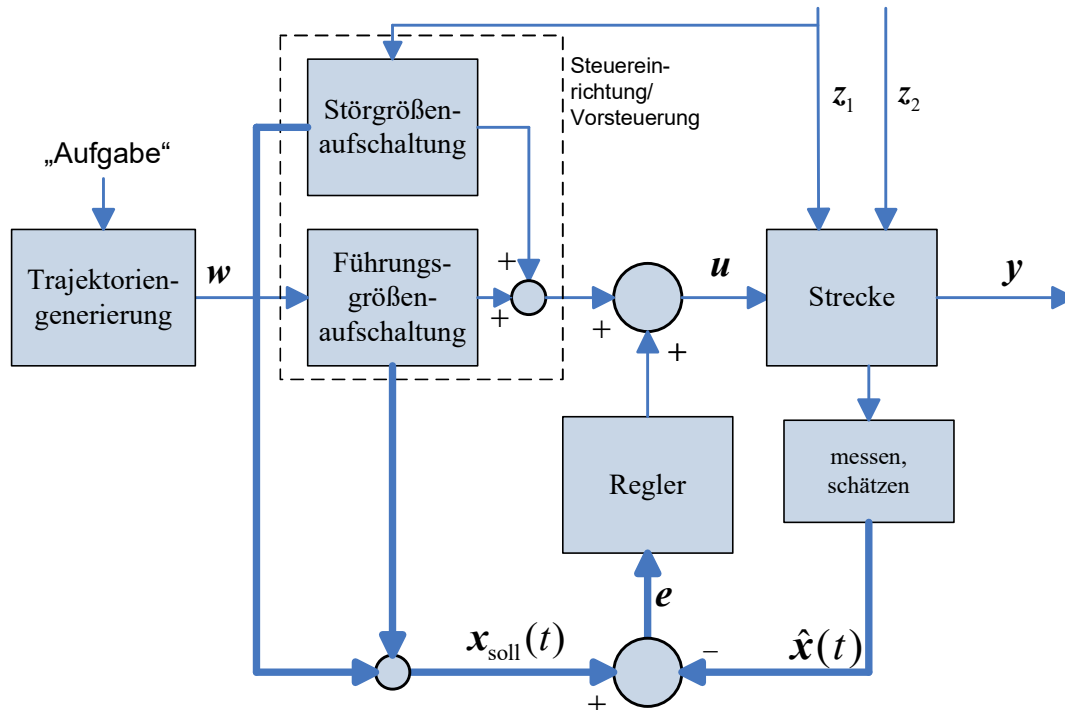


Abbildung 5-1: Zwei-Freiheitsgrade-Regelung mit Führungs- und Störgrößenaufschaltung

In den Kapiteln 2 und 4 haben wir die Blöcke „Führungsgrößenaufschaltung“ und „Störgrößenaufschaltung“ vor allem je durch *konstante Verstärkungen* in Gestalt der Matrizen M_x, M_u bzw. N_x, N_u realisiert. Wir werden nun sehen, dass wir mit den erlernten Methoden ohne weiteres in der Lage sind, auch *dynamische* Führungs- und Störgrößenaufschaltungen zu entwerfen und damit die *Dynamik des Führungs- und des Störverhaltens* noch weitreichender zu gestalten. Darin liegt die herausgehobene Bedeutung dieses Kapitels.

5.1 Modellgestützt-dynamische Führungsgrößenaufschaltung

Fall 1 Dynamische Vorsteuerung, ohne Regelung der Strecke.

Bei den Entwürfen nach Kapitel 2 besteht die *Steuereinrichtung* oder *Vorsteuerung*, wie wir sie hier äquivalent nennen wollen, aus den beiden konstanten Matrizen M_x, M_u , gemäß Abbildung 5-2 (bzw. aus der Matrix $F = RM_x + M_u$, Abbildung 2-2). Es liegt also eine *statische* Führungsgrößenaufschaltung vor. Nun wenden wir einen entscheidenden *Kniff* an:

Wir *simulieren* das ganze geregelte System nach Abbildung 5-2 auf dem Computer. Dem simulierten Regelkreis können wir sodann das Stellsignal $\tilde{u}$ zur Laufzeit entnehmen und schalten es auf die reale Strecke auf, gemäß Abbildung 5-3. Der simulierte Regelkreis als Ganzes stellt nun die Vorsteuerung dar; Sie ist ein *dynamisches System*, dessen Verhalten wir mit den Entwürfen aus Kapitel 2 nach unseren Wünschen gestalten können.

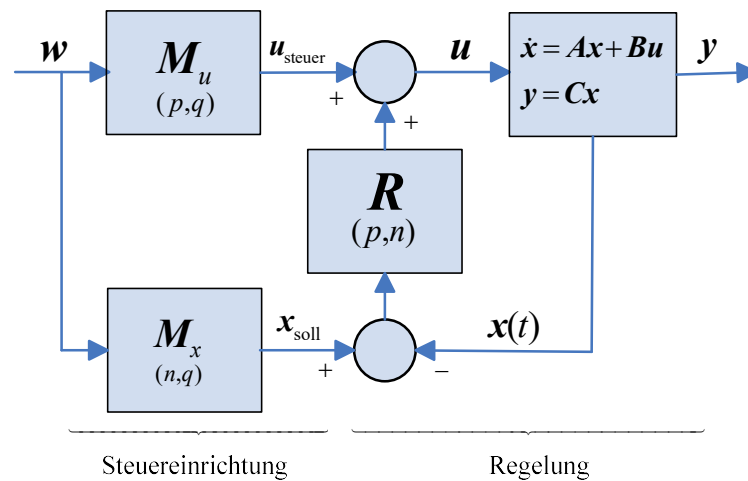


Abbildung 5-2: Konstante Zustandsrückführung und Führungsgrößenaufschaltung (Kapitel 2)

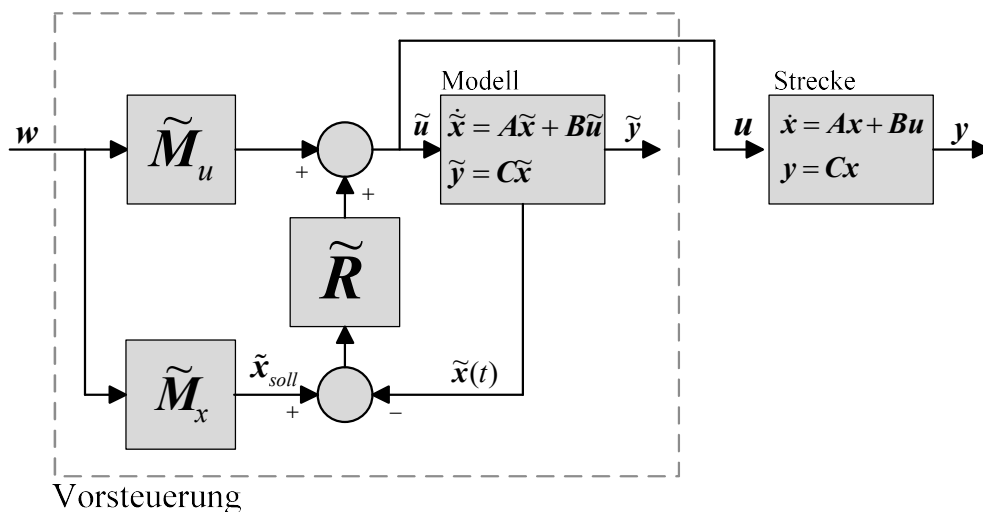


Abbildung 5-3: Ein (simulierter) Regelkreis bildet die Vorsteuerung zur Strecke

Wenn das Streckenmodell (A, B, C) mit der tatsächlichen (stabil angenommenen) Strecke übereinstimmt und keine Störungen auftreten, dann gilt:

- Durch einen (asymptotisch stabilen) Regelungsentwurf in der Vorsteuerung kann das *Ein-Ausgangsverhalten* von w nach y weitgehend *frei* eingestellt werden, z.B. durch Eigenwertvorgabe, Entkopplungsregelung oder quadratisch optimale Regelung. Denn y wird $\tilde{y}$ exakt folgen.
- Wird hier sehr *hohe Dynamik* eingestellt (Eigenwerte weit links), so wird $y(t) \approx w(t)$ gelten, also nahezu *ideales* Führungsverhalten. Um die Stellgrößenauslässe niedrig zu halten, muss der Signalverlauf $w(t)$ entsprechend „weich“ gestaltet werden, worauf wir in Abschnitt 5.3 zu sprechen kommen.

Die obige Lösung stellt damit eine wichtige und sehr allgemeine Entwurfsmethode zur Gestaltung des Führungsverhaltens mittels dynamischer Steuereinrichtung/Vorsteuerung dar. Sie weist keine Realisierungs- oder Stabilitätsprobleme auf, im Gegensatz zu den Ansätzen, die wir in Abschnitt 4.2.2 kurz beleuchtet hatten. Die Simulation erfolgt gemäß Abschnitt 3.8.

Fall 2 Dynamische Vorsteuerung, mit Zustandsregelung der Strecke.

Ist die reale Regelstrecke instabil oder soll Störeinflüssen entgegengewirkt werden, so wird man eine Rückführung von Größen auch der Strecke vorsehen. Wie kann sie mit der Vorsteuerung aus Fall 1 kombiniert werden? Die Antwort ist in Abbildung 5-4 zu sehen.

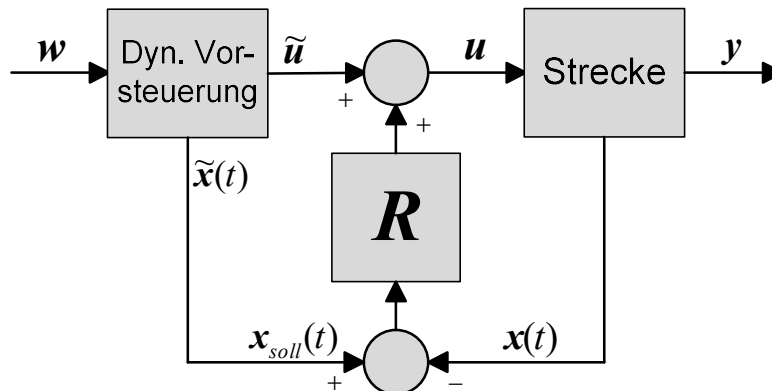


Abbildung 5-4: Dynamische Vorsteuerung in Kombination mit einer Zustandsregelung

Der ganze Block „Dynamische Vorsteuerung“ aus Abbildung 5-3 ist nun im gleichnamigen Block der Abbildung 5-4 untergebracht. Der Zustandsrückführung R der realen Strecke wird als Sollverlauf $\mathbf{x}_{\text{soll}}(t)$ das Signal $\tilde{\mathbf{x}}(t)$ zugeführt. Das ist vernünftig, denn im ungestörten Fall wird $\mathbf{x}(t) = \tilde{\mathbf{x}}(t)$ gelten, und der Regler R bleibt inaktiv. Er nimmt auf das Führungsverhalten keinen Einfluss, sondern greift nur bei Abweichungen aufgrund von Anfangswertstörungen ein.

Wir haben also eine *Trennung der beiden Entwürfe*:

- Das Störverhalten und eine eventuell nötige Stabilisierung werden durch die Rückführung R gestaltet,
- Das Führungsverhalten wird in der Vorsteuerung durch Wahl der Matrizen $\tilde{R}, \tilde{M}_x, \tilde{M}_u$ gestaltet.

Das Gesamtsystem nach Abbildung 5-4 hat eine Systemordnung von $2n$. Die $2n$ Eigenwerte setzen sich aus denen von $A - BR$ und denen von $A - B\tilde{R}$ zusammen; Sie beeinflussen sich nicht gegenseitig (Beweis auf Beiblatt 5.1).

Fall 3 Dynamische Vorsteuerung, mit Zustandsregelung mit I -Anteil und Beobachter

Die dynamische Vorsteuerung aus Fall 1 lässt sich problemlos mit weiteren Regelungsstrukturen kombinieren, wie Abbildung 5-5 beispielhaft gezeigt.

Gegenüber Fall 2 kommt hier ins Spiel, dass nicht etwa w dem Soll-Istwertvergleich zugeführt wird, sondern $\tilde{y}$, die Regelabweichung also $e = \tilde{y} - y$ lautet. Das ist vernünftig, denn im ungestörten Falle folgt y dem Verlauf $\tilde{y}$, und der Regler R_y bleibt inaktiv.

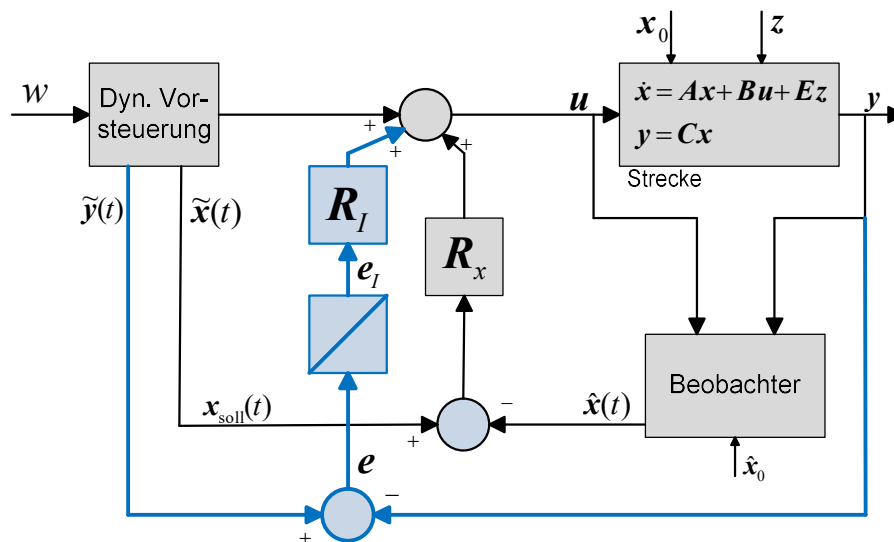


Abbildung 5-5: Dynamische Vorsteuerung, mit Zustandsregelung mit I -Anteil und mit Beobachter

Das Einfügen des Beobachters gelingt ohne besondere Maßnahmen. Das Gesamtsystem hat nun Ordnung $3n+p$. Die Eigenwerte des Beobachters, der dynamischen Vorsteuerung und der Zustandsregelung mit I -Anteil beeinflussen sich nicht gegenseitig.

Ausblick: Die obige Anordnung kann auch als klassische Zwei-Freiheitsgrade-Anordnung im *Frequenzbereich* angeschrieben werden, wie in Abbildung 5-6 angedeutet. Tatsächlich lassen sich lineare Mehrgrößenregelungen auch im Frequenzbereich entwerfen. Am bekanntesten ist wohl die H_∞ -Methodik, mit der Optimalitätseigenschaften nicht nur bezüglich Verlauf und Verbrauch, sondern zusätzlich bezüglich der *Robustheit* von Stabilität und Performanz verfolgt werden können.

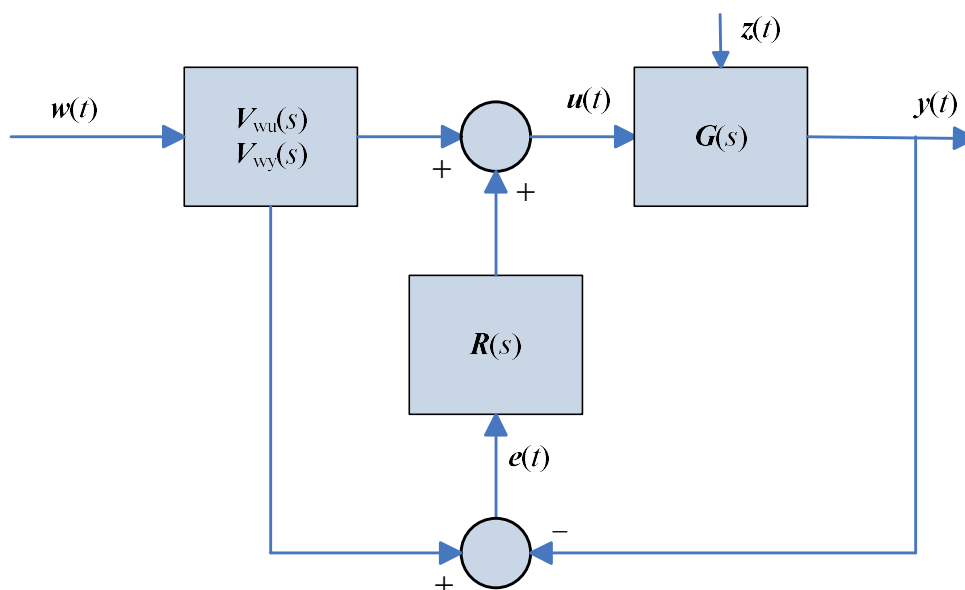


Abbildung 5-6: Zwei-Freiheitsgrade-Regelung im Frequenzbereich

5.2 Modellgestützt-dynamische Störgrößenaufschaltung

Zum Entwurf *dynamischer Störgrößenaufschaltungen* verfolgen wir eine Strategie, wie in Fall 1: Wir entwerfen eine konstante Störgrößenaufschaltung N_x, N_u für ein im Computer simuliertes Modell der Regelstrecke und greifen die dort berechneten Stellgrößensignale ab, um sie auf die reale Strecke aufzuschalten.

Fall 4 Dynamische Vorsteuerung zur Störgrößenaufschaltung, mit oder ohne Zustandsrückführung

Wir legen *abschnittsweise konstante* Störungen $z(t)$ zugrunde, also ein Störmodell mit $W = \mathbf{0}$ und $Z = \mathbf{I}$ (s. Abschnitt 4.1). Die Störung $z(t)$ sei direkt messbar. Dann lautet die Störgrößenaufschaltung nach Gleichung (4-8)

$$\begin{bmatrix} N_x \\ N_u \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} A & B \\ C & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}.$$

Die folgende Abbildung zeigt die resultierende Gesamtanordnung. Darin kann der Regler R auch weggelassen werden, sofern die Strecke stabil ist.

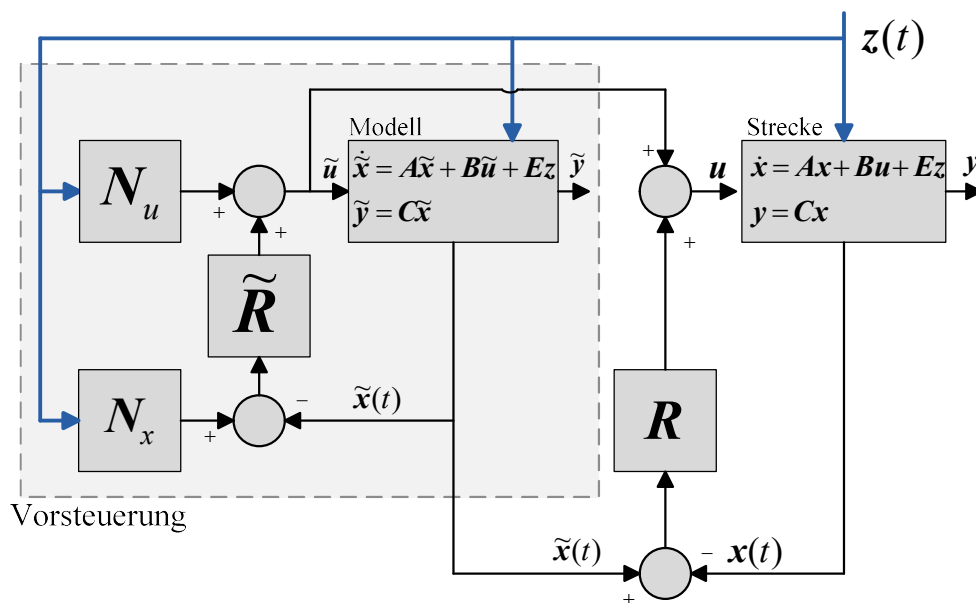


Abbildung 5-7: dynamische Vorsteuerung zur Störgrößenaufschaltung

Durch die Reglermatrix $\tilde{R}$ wird der Störausregelung eine *gewünschte Dynamik* verliehen (z.B. durch quadratisch optimalen Entwurf). Diese wird nur durch die Messgüte von z und durch (Stellgrößen-) Begrenzungen limitiert. Und obwohl der Herleitung abschnittsweise konstante Störungen zugrunde liegen, arbeitet die Störgrößenaufschaltung auch für zeitveränderliche Störsignale sehr gut und regelt diese mit der durch $\tilde{R}$ eingestellten Dynamik aus. Die Störgrößenaufschaltung arbeitet auch dann problemlos, wenn die Strecke instabil ist und durch R erst stabilisiert wird.

Ganz offensichtlich kann die Vorsteuerung aus Abbildung 5-7 auch mit komplizierteren Regelungen der Strecke, wie etwa in Abbildung 5-5 zu sehen, zusammenarbeiten. Stets können

die einzelnen Komponenten Beobachter, Regler, Führungsgrößenaufschaltung, Störgrößenaufschaltung *separat* entworfen werden, was bei der Inbetriebnahme und beim Tuning einer komplexen Regelungsstruktur von unschätzbarem Wert ist; Wird nämlich eine Komponente gezielt verändert, müssen die anderen nicht mit verändert werden. Hier zählt sich aus, dass wir in den Kapiteln 2 bis 4 stets auf *Unabhängigkeit* der Entwürfe geachtet haben.

Als Beispiele komplizierterer Regelungsstrukturen mit Führungs- und Störgrößenaufschaltung seien hier zwei Blockschaltbilder von G. Roppenecker aus seinem Aufsatz „Zustandsregelung linearer Systeme - Eine Neubetrachtung“ (at - Automatisierungstechnik 2009, 57(10):491-498 Verlag DeGruyter) wiedergegeben.

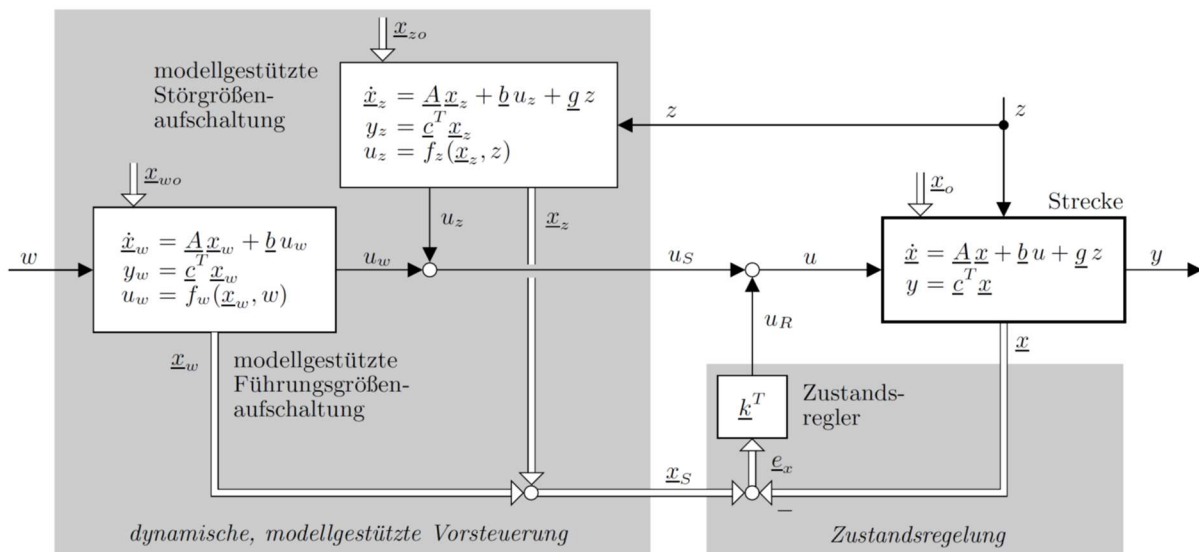


Abbildung 5-8: Eine Kombination unserer Fälle 2 und 4 (Eingrößensystem),

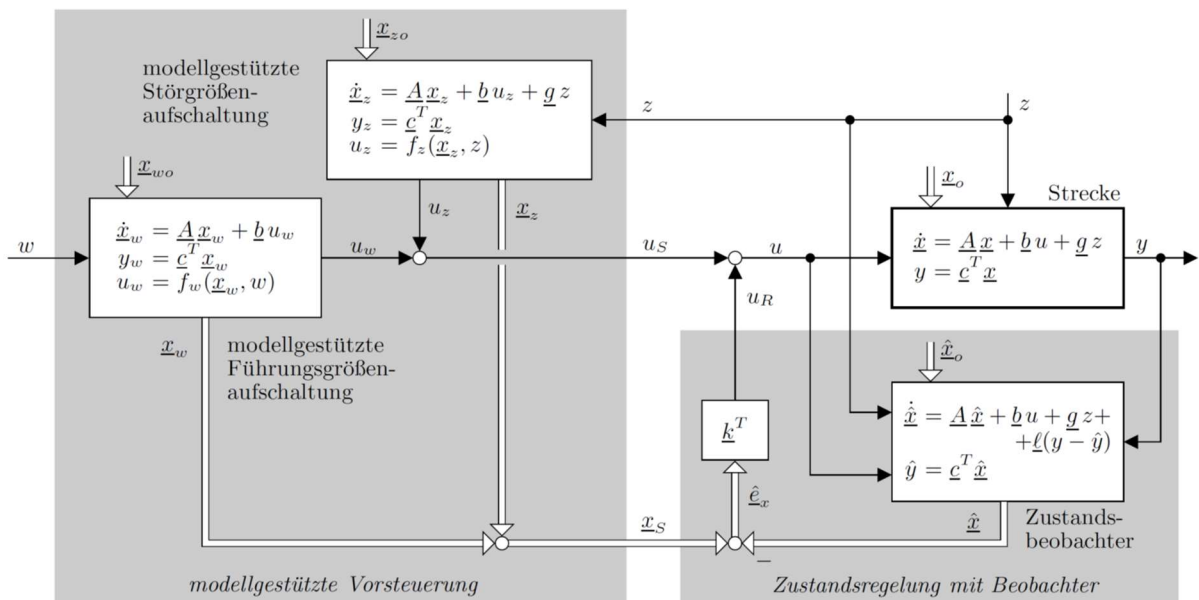


Abbildung 5-9: ...ergänzt um einen Beobachter.

5.3 Trajektoriengenerierung

Das Führungsverhalten unserer bisherigen Regelungen weist eine Dynamik auf, die von den Eigenwerten von $A - BR$ bestimmt wird (bzw. den Eigenwerten von $A - B\tilde{R}$, wenn eine dynamische Führungsgrößenaufschaltung verwendet ist). In Abbildung 5-10 sind beispielhafte Verläufe zu sehen: Bei einer sprunghaften Änderung von w folgt y *zeitverzögert*, die Regelabweichung *klingt exponentiell ab*. Bei sinusförmiger Führungsgröße folgt y mit einer *Phasenverzögerung*. In beiden Fällen liegen signifikante Regelabweichungen vor, die langsam oder gar nicht abklingen.

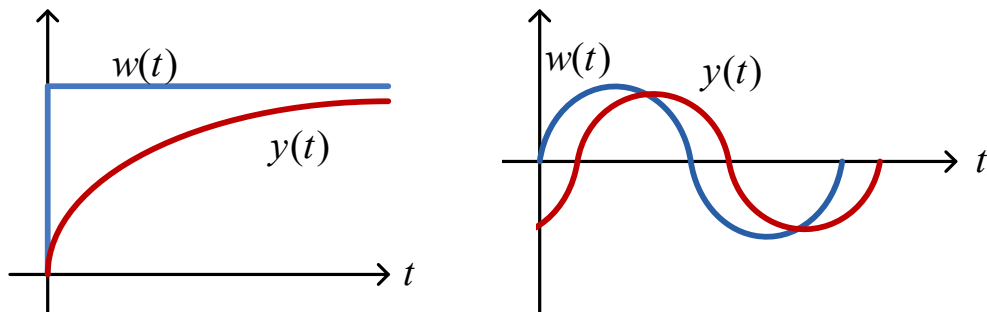


Abbildung 5-10: Führungsgröße und Regelgröße

Bei vielen Regelungs-/Steuerungsaufgaben kommt es aber darauf an, $y(t)$ nahezu exakt dem Führungsgrößenverlauf $w(t)$ folgen zu lassen.

Abbildung 5-11 zeigt beispielhaft drei Anwendungen hoch genauer Positioniersysteme: Beim 3D-Druck muss der Druckkopf komplizierte Bewegungen im Raum hoch genau ausführen. Ebenso ist es bei den darunter gezeigten Anwendungen in Fertigungszellen. Merkliche Regelabweichungen sind nicht akzeptabel.

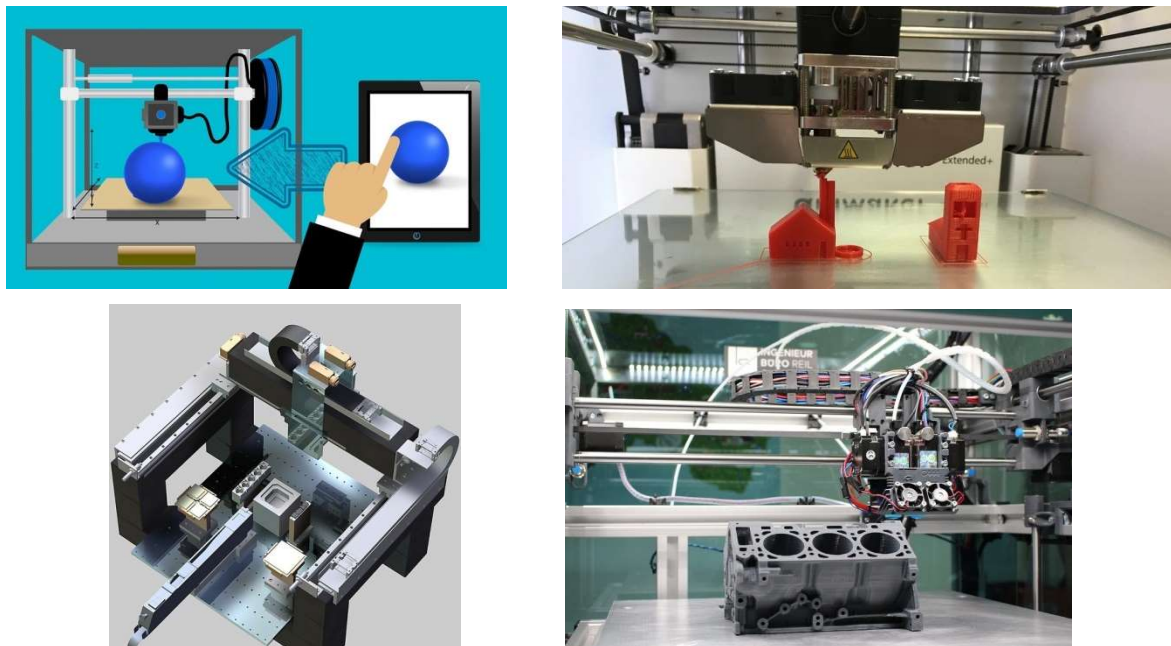


Abbildung 5-11: Der vorgegebenen Trajektorie muss genau gefolgt werden. (Bildquelle Pixabay)

Wie ist die Regelung dann auszulegen? Welche Anforderungen sind an $w(t)$ zu stellen?

Antwort gibt Abschnitt 5.1: Wenn die Führungsgrößenaufschaltung hoch dynamisch ausgelegt wird (Eigenwerte *sehr* weit links) dann wird nahezu *ideales Führungsverhalten* $y(t) \approx w(t)$ erreicht. Allerdings führen dann schnelle Änderungen in der Führungsgröße $w(t)$ zu sehr großen Stellgrößenausschlägen. Es ist folglich wichtig, für $w(t)$ hinreichend „weiche“, langsam sich ändernde Zeitverläufe zu wählen, damit die Ausschläge in u in zulässigen Grenzen bleiben. Man generiert daher häufig schon im Voraus Trajektorien für $y(t)$ (bzw. $w(t)$) und überprüft in der Simulation, ob alle technischen Begrenzungen der Stell- und Zustandsgrößen eingehalten sind.

Die Frage nach der *Generierung günstiger Trajektorien* $w(t)$ ist ein weitläufiges Gebiet, in dem ausgefeilte Methoden der mathematischen Optimierung zum Einsatz kommen. Man denke zum Beispiel an die schwierige Aufgabe, einen Roboterarmipulator eine Geschirrspülmaschine einräumen zu lassen: Für jeden Teller muss eine neue, kollisionsfreie und dabei schnelle Trajektorie gefunden werden. Mobile Roboter oder autonome Fahrzeuge müssen unter Berücksichtigung zulässiger Längs- und Querkraften und womöglich in einem dynamisch sich ändernden Umfeld geführt werden.



Abbildung 5-12: Problem der Trajektoriengenerierung beim autonomen Fahren (Bildquelle: Pixabay)

Wir gehen auf diese schwierigen Fragen nicht näher ein, wollen aber für ein vergleichsweise einfaches Problem der Trajektoriengenerierung einen Lösungsvorschlag entwickeln.

Aufgabe: die skalare Führungsgröße $w(t)$ eines Systems soll einen „weichen“ Übergang von -1 nach +1 in der vorgegebenen *endlichen* Zeit T ausführen, wie in Abbildung 5-13 zu sehen. Wir wählen dafür einen Polynomansatz vom Grade 3

$$w(t) = a_1 t + a_3 t^3 \quad (a_0 = a_2 = 0, \text{ da } w \text{ symmetrisch ist}),$$

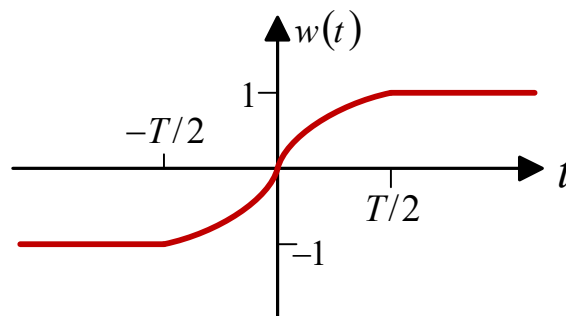


Abbildung 5-13: „Weicher“ Übergang in endlicher Zeit T

Nun fordern wir

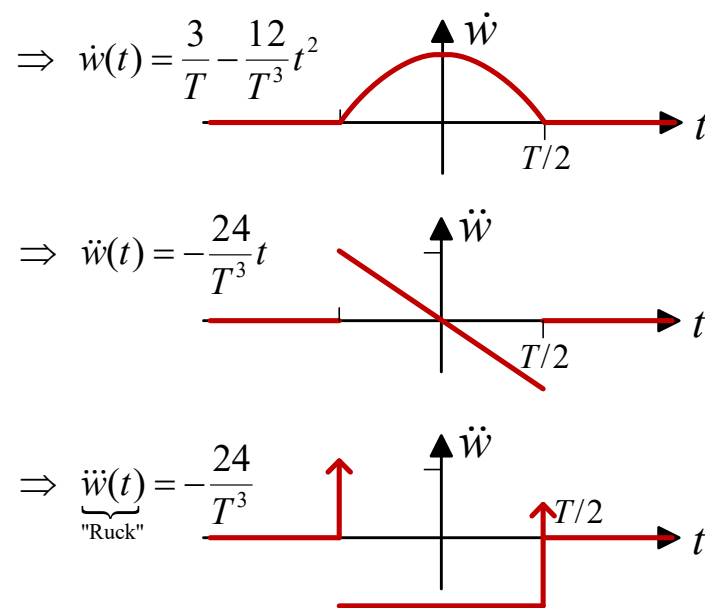
$$\text{I.} \quad w(T/2) = 1 \quad \Rightarrow a_1 \frac{T}{2} + a_3 \frac{T^3}{8} = 1$$

$$\text{II.} \quad \dot{w}(T/2) = 0 \quad \Rightarrow a_1 + 3a_3 \frac{T^2}{4} = 0$$

und erhalten daraus die Trajektorie $w(t)$ im Intervall $[-T/2; +T/2]$ zu

$$w(t) = \frac{3}{T}t - \frac{4}{T^3}t^3.$$

Die ersten beiden Zeitableitungen dieses Signals sind endlich; erst in der dritten Ableitung treten Impulse auf:



Sollen weitere Ableitungen endlich bleiben, ist ein höherer Polynomgrad zu wählen. Auf dem Beiblatt 5.2 ist ein weiterer Vorschlag zur Gestaltung von $w(t)$ finden, der am linken und rechten Intervallrand sogar *alle* Ableitungen verschwinden lässt.

Ausblick: Für ein Eingrößensystem mit der Differenzordnung $\delta = n$ kann eine dynamische Führungsgrößenaufschaltung sogar *ohne numerische Integration* angegeben werden.

Beispiel:
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 5} U(s)$$

Regelungsnormalform:
$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

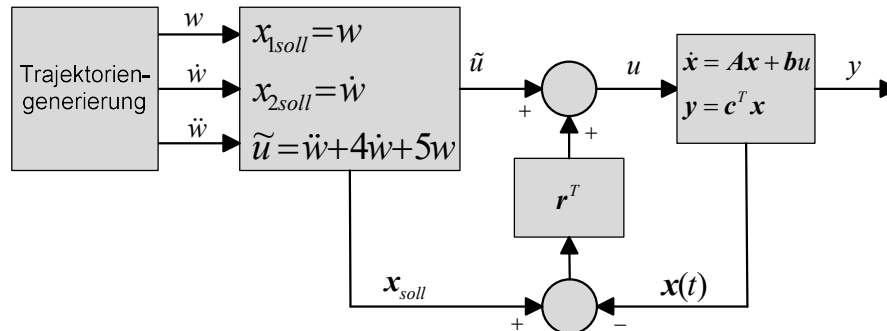
In der Regelungsnormalform lassen sich die Zeitverläufe $\mathbf{x}(t), u(t)$ aus dem (Wunsch-) Verlauf $y(t)$ und seinen Ableitungen sofort berechnen:

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \dot{y}$$

$$u = \ddot{y} + 4\dot{y} + 5y$$

Diese drei Gleichungen werden nun als Führungsgrößenaufschaltung implementiert:



In diesem Bild ist zusätzlich eine Zustandsrückführung r^T vorgesehen, in Entsprechung zur Anordnung nach Abbildung 5-4. Wie man sieht, enthält die Führungsgrößenaufschaltung – anders als in Abbildung 5-3 – *keine* Differentialgleichung. Das beschleunigt die Suche nach günstigen Verläufen $w(t)$ stark.

Im Rahmen der sogenannten *Flachheitsbasierten Steuerung* werden diese Überlegungen aufgegriffen und für nichtlineare Systeme verallgemeinert (siehe auch Vorlesung „Moderne Methoden der Regelungstechnik 2“).

6 Ein-Ausgangslinearisierung nichtlinearer Systeme

In diesem Kapitel lernen wir ein Verfahren zur Regelung nichtlinearer Eingrößensysteme kennen. Wir übertragen dabei das Vorgehen der linearen Entkopplungsregelung geradlinig auf den nichtlinearen Fall, nämlich: *Ableiten der Ausgangsgröße, bis u auftaucht, dann Vergleich mit einer vorgegebenen Wunschkurve*.

Ausgangspunkt ist ein nichtlineares Eingrößensystem

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{a}(\mathbf{x}) + \mathbf{b}(\mathbf{x})u, \quad (6-1)$$

$$y = c(\mathbf{x}), \quad (6-2)$$

bei dem der Stelleingriff in der angegebenen *eingangslinearen* Form erfolge¹³.

6.1 Motivierendes Beispiel inverses Pendel

Für das abgebildete inverse Pendel gilt die nichtlineare Differentialgleichung

$$J\ddot{\varphi} - mgl \sin \varphi = M. \quad (6-3)$$

Mit der Wahl der Zustandsvariablen $x_1 = \varphi$, $x_2 = \dot{\varphi}$, mit der Stellgröße $u = M$ und mit der Ausgangsgröße $y = \varphi$ folgt ein Zustandsraummodell in Regelungsnormalform,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{mgl}{J} \sin x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{bmatrix} u. \quad (6-4)$$
$$y = x_1$$

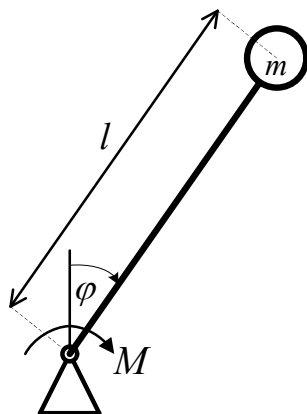


Abbildung 6-1: Inverses Pendel der Masse m mit Stellmoment M

Ein naheliegender Gedanke ist es, M so zu wählen, dass Gleichung (6-3) eine vorgegebene *lineare Differentialgleichung*

¹³ Liegt diese Situation nicht vor, so kann sie durch Vorschalten eines I -Gliedes oder PT1-Gliedes vor den Eingang herbeigeführt werden, was allerdings die Systemordnung um eins erhöht.

$$J\ddot{\varphi} + k_d \dot{\varphi} + k_p \varphi = k_p \varphi_{soll} \quad (6-5)$$

wird; Durch Vergleich von (6-5) mit (6-3) liest man sofort das Regelgesetz ab:

$$M = -k_d \dot{\varphi} - k_p \varphi - mgl \sin \varphi + k_p \underbrace{\varphi_{soll}}_w, \quad (6-6)$$

das dies leistet. Drückt man es in den Zustandsgrößen aus, lautet es

$$u = M = -k_d x_2 - k_p x_1 - mgl \sin x_1 + k_p w. \quad (6-7)$$

Einsetzen in (6-4) führt auf die Zustandsdarstellung des geregelten Systems:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_p}{J} & -\frac{k_d}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_p}{J} \end{bmatrix} w$$

$$y = x_1 \quad (6-8)$$

Das ist die lineare Regelungsnormform von

$$Y(s) = \frac{k_p / J}{s^2 + (k_d / J)s + (k_p / J)} W(s). \quad (6-9)$$

Wir haben dem *nichtlinearen* System also durch ein *nichtlineares* Regelgesetz *lineares* Ein-Ausgangsverhalten verliehen (dessen Dynamik wir durch Vorgabe von k_d und k_p gestalten können).

Das Regelgesetz (6-7) kann man natürlich ebenso gut aus der Regelungsnormform (6-4) ableiten: Man wählt darin u so, dass die Regelungsnormform (6-8) entsteht. Dieses Vorgehen funktioniert allgemein, und wir können als Teilergebnis festhalten: Liegt die Regelstrecke in *nichtlinearer Regelungsnormform* vor (vergl. auch Abschnitt 0.3.5), so kann ein ein-ausganglinearisierendes Regelgesetz sofort angegeben werden.

6.2 Differenzordnung und Lie-Ableitung

Wir wenden uns nun der Frage zu, ob ein ein-ausganglinearisierender Entwurf auch für allgemeinere eingangslinare Systeme nach (6-1), (6-2) gelingt. In Anlehnung an die Herleitung der Entkopplungsregelung (Abschnitt 2.7) leiten wir y so oft ab, bis u auftaucht:

$$y = c(\mathbf{x}) \quad (*)$$

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \frac{\partial c}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{\partial c}{\partial x_n} \dot{x}_n = \begin{bmatrix} \frac{\partial c}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial c}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \end{bmatrix}^T \dot{\mathbf{x}} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \end{bmatrix}^T \mathbf{a}(\mathbf{x}) + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{\partial c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \end{bmatrix}^T \mathbf{b}(\mathbf{x})}_{\text{häufig} = 0} \cdot u \end{aligned}$$

Zur Abkürzung der Schreibweise führen wir nun die so genannte **Lie-Ableitung** von $c(\mathbf{x})$ bezüglich $\mathbf{a}$ ein:

$$L_a c(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{a}(\mathbf{x}). \quad (6-10)$$

Eine mehrfache Anwendung kennzeichnen wir mit einem Exponenten, also

$$L_a (L_a c(\mathbf{x})) = L_a^2 c(\mathbf{x}).$$

Hiermit können wir kurz schreiben:

$$\dot{y} = L_a c(\mathbf{x}) \quad (*)$$

$$\ddot{y} = \left[\frac{\partial L_a c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\left[\frac{\partial L_a c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{a}(\mathbf{x})}_{L_a(L_a c(\mathbf{x})) = L_a^2 c(\mathbf{x})} + \underbrace{\left[\frac{\partial L_a c}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{b}(\mathbf{x})}_{\text{häufig} = 0} \cdot u$$

$$\ddot{y} = L_a^2 c(\mathbf{x}) \quad (*)$$

$\vdots$

$$y^{(\delta-1)} = L_a^{\delta-1} c(\mathbf{x}). \quad (*)$$

Schließlich gibt es eine Ableitung $y^{(\delta)}$, in der der Einfluss von u *nicht* verschwindet,

$$y^{(\delta)} = L_a^{\delta} c(\mathbf{x}) + \underbrace{\left[\frac{\partial L_a^{\delta-1} c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{b}(\mathbf{x})}_{\neq 0} \cdot u. \quad (**)$$

Man nennt δ die *Differenzordnung* des Systems. Sie kennzeichnet die niedrigste Ableitung von y , auf die u direkt einwirkt. Bei technisch sinnvollen Systemen ist $\delta \leq n$.

6.3 Reglerentwurf

Wir fordern nun, dass y einer von uns vorgegebenen *linearen* Differentialgleichung

$$y^{(\delta)} + \alpha_{\delta-1} y^{(\delta-1)} + \dots + \alpha_1 \dot{y} + \alpha_0 y = \alpha_0 w$$

d.h. $y^{(\delta)} = -\alpha_{\delta-1} y^{(\delta-1)} - \dots - \alpha_1 \dot{y} - \alpha_0 y + \alpha_0 w$

gehören möge. Diese Forderung setzen wir in (**) ein,

$$y^{(\delta)} = L_a^{\delta} c(\mathbf{x}) + \left[\frac{\partial L_a^{\delta-1} c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{b}(\mathbf{x}) \cdot u = -\alpha_{\delta-1} y^{(\delta-1)} - \dots - \alpha_1 \dot{y} - \alpha_0 y + \alpha_0 w,$$

und können sofort nach u auflösen,

$$u = \frac{1}{\left[\frac{\partial L_a^{\delta-1} c(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right]^T \mathbf{b}(\mathbf{x})} \left(-L_a^{\delta} c(\mathbf{x}) - \alpha_{\delta-1} y^{(\delta-1)} - \dots - \alpha_1 \dot{y} - \alpha_0 y + \alpha_0 w \right).$$

Darin tauchen Ableitungen von y auf; Wir können sie mit Hilfe der Gleichungen (*) durch Ausdrücke in x ersetzen und erhalten endgültig:

Ein-ausgangslinearisierendes Regelgesetz:

$$u = \underbrace{\frac{1}{\left[\frac{\partial L_a^{\delta-1} c(x)}{\partial x} \right]^T b(x)}}_{\text{Kompensation der Nicht-linearität vor } u} \left(\underbrace{-L_a^{\delta} c(x) - \alpha_{\delta-1} L_a^{\delta-1} c(x) - \dots - \alpha_1 L_a c(x) - \alpha_0 c(x)}_{\text{Einführen einer gewünschten Dynamik}} + \alpha_0 w \right) \quad (6-11)$$

Das Ein-Ausgangsverhalten des geregelten Systems gehorcht der vorgegebenen linearen Differentialgleichung, bzw. im Frequenzbereich der Beziehung

$$Y(s) = \frac{\alpha_0}{s^{\delta} + \alpha_{\delta-1} s^{\delta-1} \dots + \alpha_0} W(s).$$

Wir können also δ Pole frei vorgeben und so die Dynamik der Regelung gestalten.

Hinweise:

- Das Regelgesetz ist nur praktikabel, wenn *keine Singularitäten* darin zum Tragen kommen (damit ist gemeint: Es dürfen durchaus Singularitäten existieren, aber in demjenigen Bereich des Zustandsraumes, in dem die Regelung arbeiten soll, dürfen sie u nicht gegen unendlich treiben).
- Genau wie bei der linearen Entkopplungsregelung kann bei $\delta < n$ interne *Instabilität* auftreten, man spricht von einer instabilen Nulldynamik. Bei $\delta = n$ tritt das Problem nicht auf, und man kann n Pole des Übertragungsverhaltens vorgeben.
- Bei $\delta < n$ und instabiler Nulldynamik kann man versuchen, eine andere, fiktive Ausgangsgröße zu ermitteln, für die $\delta = n$ ist und dann hierfür einen stabilisierenden Regler entwerfen, der allerdings nur bezüglich der fiktiven und nicht bezüglich der ursprünglichen Ausgangsgröße lineares Verhalten bewirkt. Auf Beiblatt 6.1 ist an einem Beispiel illustriert, dass die Wahl der Regelgröße Auswirkung auf die Differenzordnung hat.

Zum Schluss sei am *Beispiel des inversen Pendels* illustriert, dass man bei der *praktischen* Durchführung des Reglerentwurfs nicht zwingend mit zahlreichen Indizes und Lie-Ableitungen umgehen muss. Es genügt vielmehr, y so oft abzuleiten, bis u auftaucht und dann mit der Wunsch-Differentialgleichung zu vergleichen: Aus dem Zustandsraummodell (6-4) leiten wir sofort ab

$$y = x_1$$

$$\dot{y} = x_2$$

$$\ddot{y} = \frac{mgl}{J} \sin x_1 + \frac{1}{J} u \stackrel{!}{=} -\alpha_1 \dot{y} - \alpha_0 y + \alpha_0 w$$

$$\Rightarrow u = J \left(-\frac{mgl}{J} \sin x_1 - \alpha_1 x_2 - \alpha_0 x_1 + \alpha_0 w \right).$$

Der ein-ausgangslinearisierende Entwurf gehört zu den am häufigsten eingesetzten Verfahren der nichtlinearen Regelung. Der Entwurf kann ganz in Analogie zu Abbildung 5-3 auch zum Entwurf dynamischer Führungsgrößenaufschaltungen genutzt werden. Es sei jedoch auch angemerkt, dass das Aufprägen *linearen* Ein-Ausgangsverhaltens, wie es hier geschieht, bei manchen Systemen mit hohen Stellgrößenauslägen zu bezahlen ist. Hierauf und auf alternative Entwurfsverfahren wird in der Vorlesung *Moderne Methoden der Regelungstechnik 2* näher eingegangen.

7 Künstliche neuronale Netze

Das menschliche Gehirn besitzt viele Milliarden Nervenzellen (Neuronen). Versuche, ein Gehirn dieser Größenordnung im Computer nachzubilden stoßen heute im Wesentlichen aus folgenden Gründen an Grenzen:

- Wir wissen nicht genau, wie eine *gute Architektur* eines künstlichen neuronalen Netzes (KNN) aussehen müsste, also in welcher Art und Weise welche Typen von Neuronen angeordnet und verschaltet werden müssen.
- Wir sind heute (noch) nicht in der Lage, große neuronale Netze ausreichend schnell zu *trainieren*.
- Implementierungen künstlicher neuronaler Netze werden überwiegend sequentiell ausgeführt, während natürliche neuronale Netze massiv *parallel* arbeiten, und damit schnell und effizient Arbeiten.

Dennoch können künstliche neuronale Netze bereits heute in verschiedenen Einsatzgebieten sehr überzeugende Ergebnisse erzielen. Man denke nur an Bild- und Spracherkennung, Sprachübersetzung, Spieleprogramme (z.B. Schach, Go) und Programme zum autonomen Führen von Fahrzeugen oder Robotern aller Art. Künstliche neuronale Netze sind deshalb ein intensiv betriebenes Forschungsgebiet.

Wir wollen uns in diesem kurzen Kapitel eine zugegebenermaßen nur sehr oberflächliche Übersicht verschaffen, wie künstliche neuronale Netze aufgebaut sind und wie man mit ihnen auch *dynamische* Systeme nachbilden kann. (Wer sich mit dem Gebiet tiefer beschäftigen möchte, dem sei z.B. die Das Buch auf der Webseite www.deeplearningbook.org oder die Vorlesung Künstliche Intelligenz in der Fahrzeugtechnik empfohlen.)

In ihrer einfachsten Form sind künstliche neuronale Netze *statische Kennlinien oder -felder*, die einer angelegten Eingangsgröße x eine Ausgangsgröße y zuordnen: $y = f(x)$. Die Funktion f ist dabei das Ergebnis mehrerer einfacher mathematischer Operationen, die in einem Graphen angeordnet werden, dessen Knoten Neuronen genannt werden.

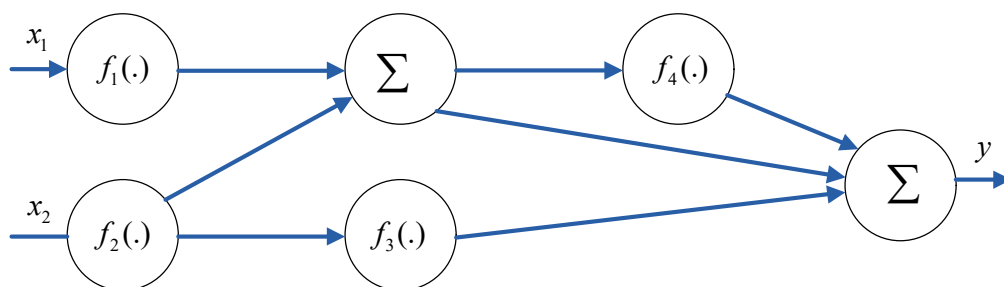


Abbildung 7-1: Beispiel eines künstlichen neuronalen Netzes

7.1 Multi-Layer Perceptron (MLP)

Es erweist sich als günstig, Neuronen nicht völlig regellos anzuordnen, wie in obiger Abbildung, sondern in *Schichten* (Layern). Die Eingabeschicht hat dabei Aufgabe, die Eingangsgrößen auf die Neuronen der ersten versteckten Schicht weiterzuleiten. Es können mehrere

versteckte Schichten folgen, bis schließlich die *Ausgabeschicht* aus den Signalen der Schicht davor das endgültige Ausgangssignal y generiert.

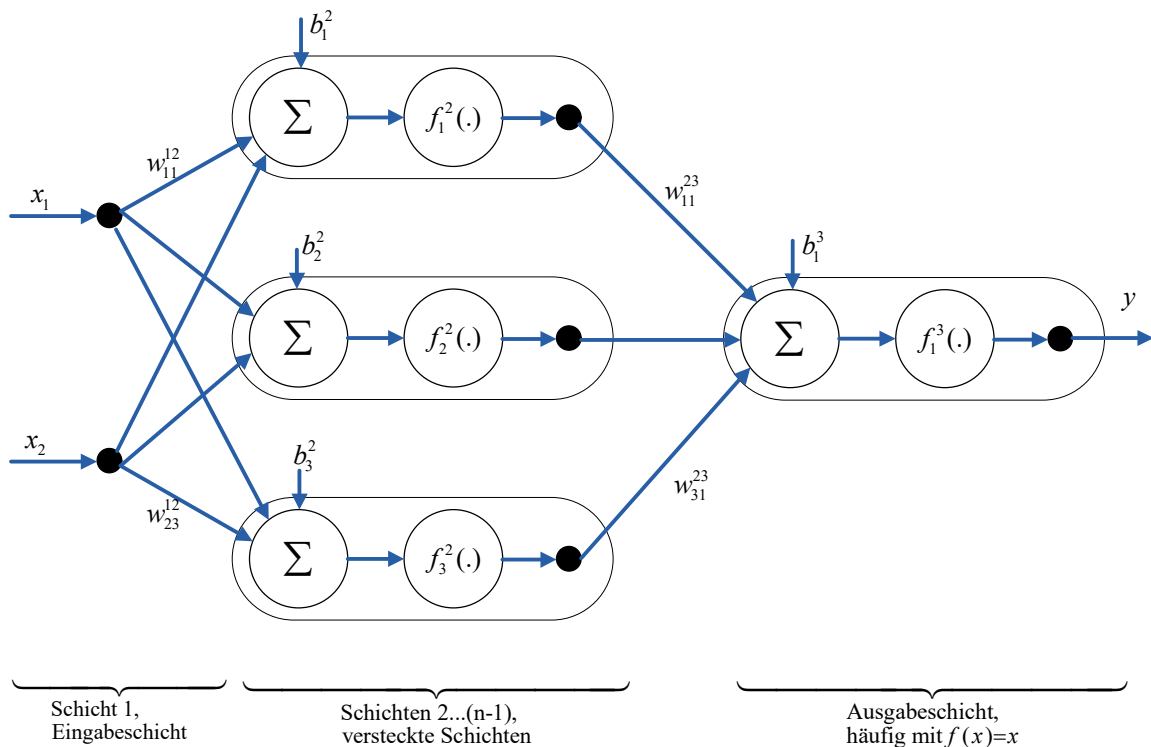


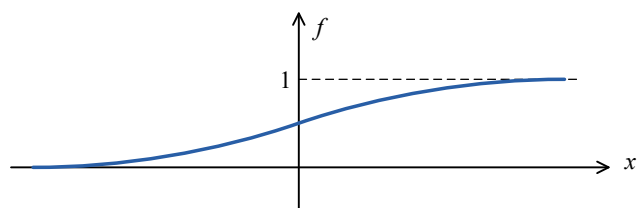
Abbildung 7-2: MLP mit *einer* versteckten Schicht (Exponenten zeigen die Schichtnummer an)

Die Gewichte der Kanten multiplizieren das jeweilige Signal mit dem Gewicht w ; im regelungstechnischen Sprachgebrauch ist also jede Kante ein P -Glieder. Die Ausgangsgröße gehorcht demnach dem Zusammenhang

$$y = \sum_{i=1}^3 w_{i1}^{23} f_i^2 \left(\sum_{j=1}^2 w_{ji}^{12} x_j + b_i^2 \right) + b_1^3 \quad \text{mit} \quad f_1^3(x) = x.$$

Ein häufig verwendeter Typ von sog. *Aktivierungsfunktionen* $f(\cdot)$ ist die *Sigmoidfunktion*,

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\beta x}}, \quad \beta > 0.$$



Die Parameter eines MLP sind demnach:

- Die Gewichte w der Kanten,
- Die Schwellwerte (Bias-Werte) b ,
- Die Parameter β der Neuronen,
- Die Zahl der Schichten und Neuronen.

Wie werden nun all diese Parameter festgelegt? Das geschieht durch „Training des MLP“, der Regelungstechniker würde sagen durch Parameteridentifikation:

„Training des MLP“ = Optimierung der Parameter derart, dass y möglichst eine gewünschte, durch gegebene Trainingsdaten

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{x}_2 \\ y_2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \mathbf{x}_N \\ y_N \end{bmatrix}$$

beschriebene Abhängigkeit von $\mathbf{x}$ aufweist.

Beispiel: Sie vermuten, die Niederschlagsmenge y sei von Temperatur x_1 und Luftdruck x_2 abhängig. Das Training des MLP erfolgt anhand von Messdaten aller drei Größen über N Tage. Dann dürfen Sie hoffen, anhand von Temperatur und Luftdruck am Tage $N+1$ mit dem MLP auf die Niederschlagsmenge an diesem Tage schließen zu können.

Das Training eines künstlichen neuronalen Netzes ist eine herausfordernde und intensiv beforschte Aufgabe, insbesondere bei Netzen mit vielen versteckten Schichten, so genannten *tiefen* neuronalen Netzen.

7.2 Radial-Basis-Funktionen-Netz (RBFN)

Anstelle der Sigmoidfunktion wird hier mit *Gaußglockenfunktionen* gearbeitet.

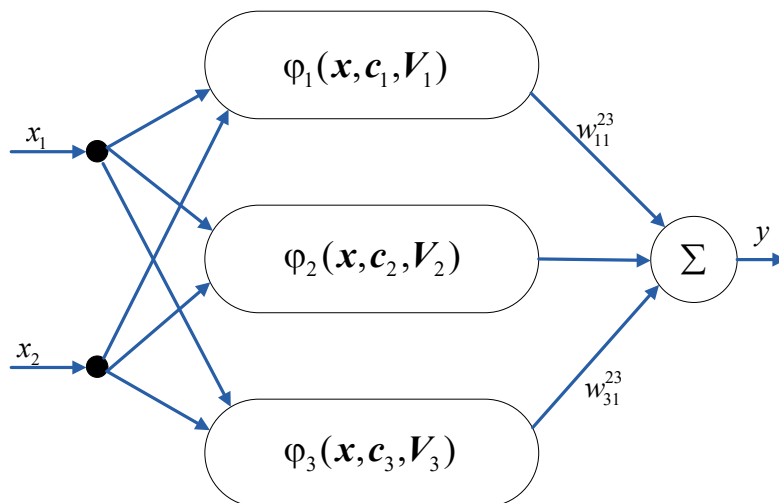
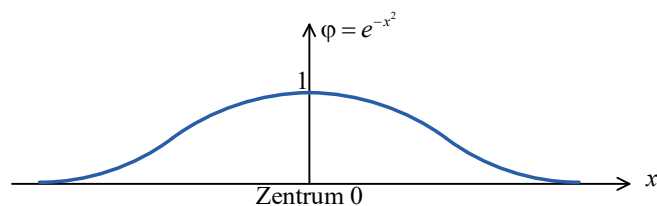


Abbildung 7-3: Radial-Basis-Funktionen-Netz

Darin ist
$$y = \sum_{i=1}^3 w_{i1}^{23} \varphi_i(\mathbf{x}, \mathbf{c}_i, \mathbf{V}_i)$$

mit
$$\varphi_i = e^{-(\mathbf{x}-\mathbf{c}_i)^T \mathbf{V}_i^T \mathbf{V}_i (\mathbf{x}-\mathbf{c}_i)} = \text{Gaußsche Radialbasisfunktion}$$



Die Parameter des RBFN sind

- Die Gewichte w ,
- Die Zentrenlagen c_i ,
- Die Matrizen V_i ,
- Die Zahl der Schichten und Neuronen.

Für Werte x , in deren Umgebung das RBFN nicht trainiert wurde, also weit weg von den Zentren c_i , ist y stets sehr klein. Das ist ein wichtiger Unterschied zum MLP, das mit seinen Sigmoidfunktionen auch außerhalb des trainierten Bereichs Werte $y \neq 0$ liefert; Man sagt, das MLP *extrapoliert*. Dies kann Vor- und Nachteile haben.

7.3 Nachbildung dynamischer Systeme durch künstliche neuronale Netze

Speist man ein künstliches neuronales Netz mit einer *Wertefolge* x_k , $k=1,2,\dots$ so erhält man am Ausgang zu jedem Zeitpunkt k den Wert $y_k = f(x_k)$ also ebenfalls eine Wertefolge. Speist man nun in x_k *Vergangenheitswerte* von y und u ein, gemäß

$$x_k = \begin{bmatrix} y_{k-1} \\ \vdots \\ y_{k-n} \\ u_k \\ \vdots \\ u_{k-m} \end{bmatrix},$$

so resultiert

$$y_k = f(y_{k-1}, \dots, y_{k-n}, u_k, \dots, u_{k-m}).$$

Dies ist die Beschreibung eines *nichtlinearen zeitdiskreten dynamischen Systems* als *Differenzgleichung*.

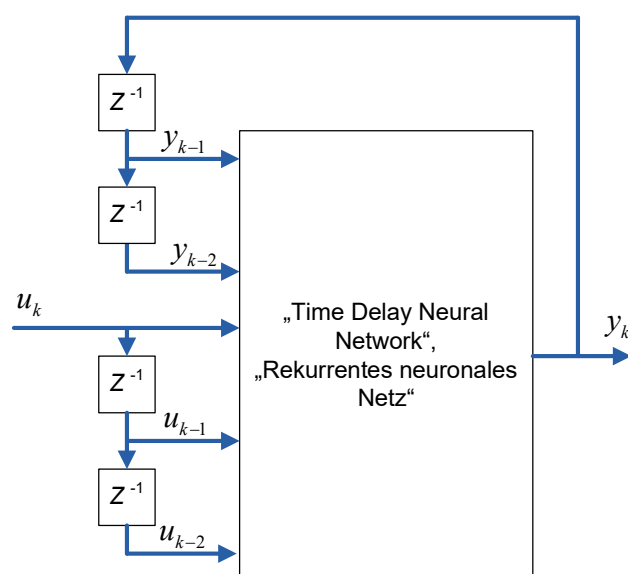


Abbildung 7-4: Rekurrentes neuronales Netz mit Verzögerungsgliedern (Speichern) z^{-1}

Die Speicherglieder z^{-1} bewahren je den einen Zeitschritt zuvor an den Eingang gelegten Wert auf. Anders als die zuvor besprochenen rein statischen Netze benötigt das rekurrente neuronale Netz also *Speicherzellen*, um *Vergangenheitswerte* von y und u zu speichern. Das weitere Vorgehen beim Trainieren und Auswerten dieser rekurrenten neuronalen Netze entspricht dem der statischen neuronalen Netze.

Hinweis: Differenzengleichungen des obigen Typs sind uns bei der Zeitdiskretisierung linearer Systeme schon begegnet,

$$y_k = a_1 y_{k-1} + \dots + a_n y_{k-n} + b_0 u_k + \dots + b_m u_{k-m}.$$

8 Fuzzy Control

Der Mensch ist in der Lage, viele dynamische Systeme erfolgreich zu regeln. Können wir die Regeln, nach denen ein Mensch vorgeht, nicht vielleicht in eine mathematische Formulierung überführen und auf dem Computer umsetzen? Das gelingt mit Fuzzy Control.

Tatsächlich ist die Grundidee von Fuzzy Control, *verbal formulierte Regeln* zur Steuerung/Regelung eines Systems digital umzusetzen.

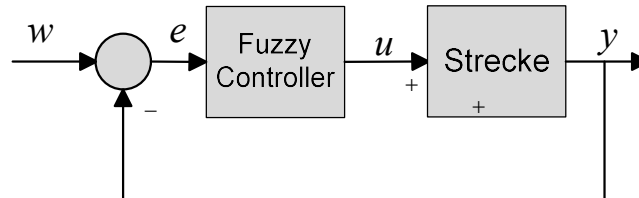


Abbildung 8-1: Standard-Regelkreis mit Fuzzy-Controller

Beispiel: der erfahrene Betreiber einer verfahrenstechnischen Anlage formuliert eine Regel, nach der er vorgeht, wie folgt: „Wenn die Kesseltemperatur gering ist, dann die Kesselheizung auf ‘hoch’ stellen!“. In einer herkömmlichen Implementierung würde man wohl programmieren:

If Temp < 5°C then Heizung = ON.

Tatsächlich würde der menschliche Betreiber aber wohl einen *weichen* Übergang zwischen ‘Heizung niedrig’ und ‘Heizung hoch’ realisieren und auch ‘Heizung mittel’ verwenden. Eine Fuzzy-Realisierung wird dieser Überlegung gerecht.

8.1 Weiche Zuordnung zwischen reellen und linguistischen Werten

Wir entwickeln die notwendigen Begriffe direkt anhand des obigen Regelkreises. Wenn der Anlagenbetreiber eine Regel beginnt mit „Wenn die Regelabweichung e positiv mittelgroß ist, dann ...“, wie stark ist ein tatsächlicher Wert e dann *zugehörig* zur Eigenschaft ‘positiv mittel’? Dies kann man durch Festlegen so genannter *Zugehörigkeitsfunktionen* μ sehr intuitiv beschreiben.

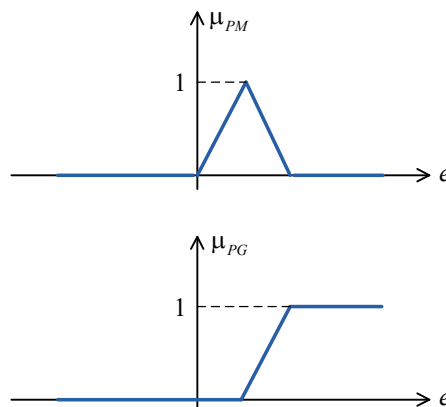


Abbildung 8-2: Zugehörigkeitsfunktionen ‘Positiv Mittel’ und ‘Positiv Groß’

Hiermit können wir also zahlenmäßig ausdrücken, wie stark ein Wert e einer Eigenschaft zugehörig ist, welches Gewicht einer verbal formulierten Regel also zu geben ist.

8.2 Fuzzy-Operatoren

Zusätzlich kann eine verbal formulierte Regel auch Operatoren wie NICHT, und UND oder ODER enthalten. Entsprechend müssen wir die ermittelten Werte μ weiter verarbeiten:

NICHT: $1 - \mu$

UND: $\mu_1 \cdot \mu_2$ oder auch $\min(\mu_1, \mu_2)$

ODER: $\mu_1 + \mu_2 - \mu_1 \cdot \mu_2$ oder auch $\max(\mu_1, \mu_2)$ (vergl. Beiblatt 8.1)

8.3 Fuzzy-Regler

Das folgende Bild stellt den Block „Fuzzy Controller“ aus Abbildung 8-1 dar und illustriert, wie aus der Regelabweichung e die Stellgröße u errechnet wird.

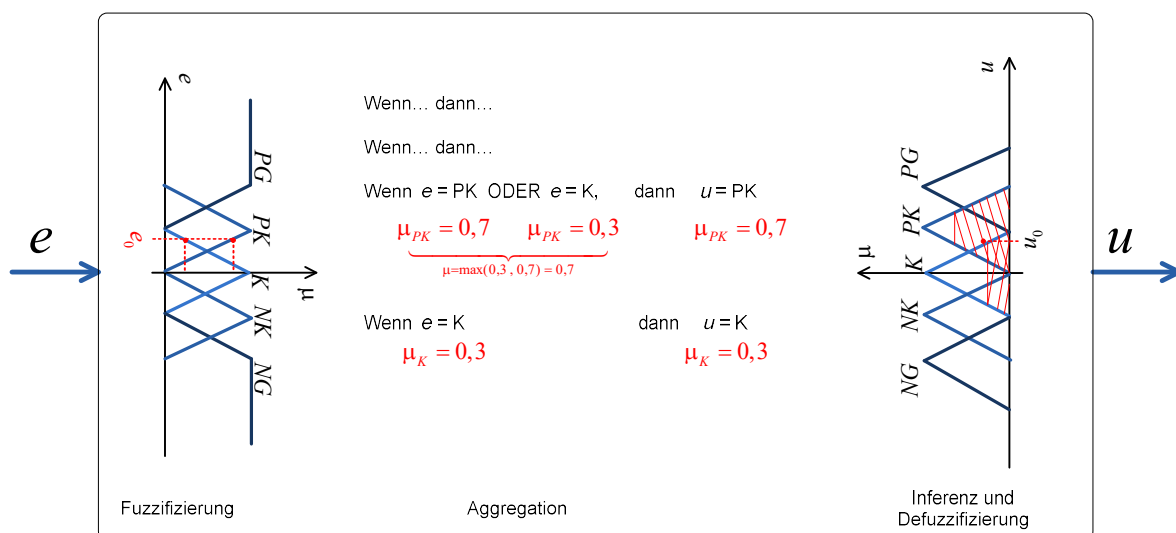


Abbildung 8-3: Fuzzy Controller

Fuzzifizierung: Für den konkreten Zahlenwert e_0 der Regelabweichung $e(t)$ wird die Zugehörigkeit zu den Eigenschaften positiv groß (PG), positiv klein (PK), klein (K) negativ klein (NK) und negativ groß (NG) ermittelt. Für den im Bild angedeuteten Wert von e_0 liest man ab: $\mu_K = 0,3$ und $\mu_{PK} = 0,7$, alle anderen sind null.

Aggregation: Nun erfolgt die Interpretation und Auswertung der verbalen Regeln. In rot ist das beispielhaft für zwei Regeln ausgeführt: Die Vorbedingung der ersten Regel ist zu 70% erfüllt, die zur zweiten zu 30%. Nun übertragen wir diese Zahlen auf die Folgerungsteile jeder Regel, also auf $u=PK$ bzw. auf $u=K$. die zu erzeugende Stellgröße soll also gleichzeitig zu 70% positiv klein sein und zu 30% klein. Wie kann dieser Widerspruch aufgelöst werden? Das geschieht in der **Inferenz und Defuzzifizierung**: Man ordnet auch der Stellgröße u Eigenschaften wie PG,

PK, K, NK, NG zu, wie ganz rechts zu sehen. Nun denkt man sich die zugehörigen dreieckförmigen Flächen zu 70% bzw. zu 30% gefüllt, wie rot schraffiert angedeutet. Diese rot schraffierte Fläche kennzeichnet entlang der u -Achse denjenigen Bereich, aus dem u vernünftigerweise gewählt werden könnte. Man kann nun den *Schwerpunkt* der rot schraffierten Fläche berechnen und seinen u -Wert als Stellgröße ausgeben.

Bemerkungen:

- Durch die Defuzzifizierung mittels Schwerpunktbildung wird ein Kompromiss gebildet, d.h. ein Fuzzy-System kann prinzipiell auch mit widersprüchlichen Regeln umgehen (auch wenn der Nutzen natürlich fragwürdig ist).
- Die Zugehörigkeitsfunktionen für u (im rechten Teil des Bildes) werden häufig dreieckförmig gewählt, und jedenfalls so, dass die Schwerpunktbildung zu endlichen Werten u führt. Die Zugehörigkeitsfunktionen für e dürfen sich hingegen ins Unendliche erstrecken, wie links für PG und NG gezeigt.
- Die Vorgehensweise insgesamt lässt dem Entwerfer viel Gestaltungsspielraum; Es gibt letztlich keine „richtige“ oder „falsche“ Wahl der Zugehörigkeitsfunktionen usw.. Diese Freiheiten sind gleichzeitig ein Nachteil, denn man weiß nie, ob es eine „bessere“ Wahl gegeben hätte. Auch ist der Nachweis von Stabilität im geschlossenen Regelkreis ausgesprochen schwierig; In Einzelfällen mag es gelingen, eine *Ljapunow-Funktion* zu ermitteln, mit der ein Beweis geführt werden kann (siehe hierzu Vorlesung Moderne Methoden der Regelungstechnik 2).
- Unser Fuzzy-Regler ist ein statisches Kennlinienglied. Ein Fuzzy System kann aber durch Hinzufügen von Verzögerungsgliedern z^{-1} auch ein zeitdiskretes *dynamisches* System darstellen.
- Zwischen Fuzzy Systemen und künstlichen neuronalen Netzen bestehen Verbindungen. Man kann zum Beispiel versuchen, ein Fuzzy System als künstliches neuronales Netz darzustellen und umgekehrt. Ihrem Ursprung nach werden künstliche neuronale Netze aber anhand von Daten trainiert, während Fuzzy-Systeme verbale Regeln umsetzen.